

hialurónico, que le da una consistencia viscosa. Suele ser difícil para los microbios migrar por este gel de tejido pegajoso. Sin embargo, algunos organismos superan este obstáculo al producir una enzima llamada *hialuronidasa*, que la desdobla para que adquiera una consistencia más delgada y por consiguiente, más fácil de penetrar. La hialuronidasa se presenta en algunos venenos de serpientes y en toxinas bacterianas, y ciertos protozoarios parásitos la producen para facilitar su invasión de los tejidos conjuntivos.

Leucocitos y macrófagos

Si los microbios pasan la barrera física de la piel y las mucosas, son atacados por **fagocitos** (células fagocitarias) que tienen un apetito voraz por materiales externos al cuerpo. Los leucocitos y los macrófagos juegan papeles de importancia especial en la defensa inespecífica y en la inmunidad específica y, por tanto, en la segunda y la tercera líneas de defensa.

Leucocitos

Los cinco tipos de leucocitos se describen en el cuadro 18-6 (p. 698). A continuación se examinan sus contribuciones a la resistencia y la inmunidad de manera más detallada.

1. Los **neutrófilos** pasan la mayor parte de su vida recorriendo los tejidos conjuntivos y matando bacterias. Uno de sus métodos es la simple fagocitosis y digestión. El otro es un proceso más complejo que produce una nube de sustancias químicas bactericidas. Cuando un neutrófilo detecta bacterias en el área inmediata, sus lisosomas migran a la superficie celular y se *desgranulan*, es decir, descargan sus enzimas en el líquido tisular. Aquí, las enzimas catalizan una reacción a la que se denomina **explosión respiratoria**: el neutrófilo absorbe oxígeno con rapidez y lo reduce a *aniones superóxido* ($O_2^{\bullet-}$), que reaccionan con H^+ para formar peróxido de hidrógeno (H_2O_2). Otra enzima lisosómica produce hipoclorito (HClO), el ingrediente activo en el blanqueador con cloro, a partir de los iones cloruro del líquido tisular. El superóxido, el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito son muy tóxicos; forman una **zona de la muerte** química alrededor del neutrófilo que destruye muchas bacterias más de las que podría destruir con la sola fagocitosis. Por desgracia, el neutrófilo, también muere por la acción de estas sustancias. Estos potentes agentes oxidantes también pueden dañar tejidos conjuntivos y, en ocasiones, contribuyen a la artritis reumatoide.
2. Los **eosinófilos** se encuentran sobre todo en las mucosas, y protegen contra parásitos, alergenitos (antígenos que provocan alergias) y otros enemigos. Se concentran en grandes cantidades en sitios de alergia, inflamación o infección parasitaria. Ayudan a eliminar parásitos como la solitaria y los nematodos al producir superóxido, peróxido de hidrógeno y varias proteínas tóxicas, como una neurotoxina. Promueven la acción de los basófilos y los mastocitos (consúltese el siguiente párrafo). Fagocitan y degradan

complejos antígeno-anticuerpo. Por último, secretan enzimas que degradan y limitan la acción de la histamina y otras sustancias químicas inflamatorias que, sin vigilancia, podrían causar daño tisular.

3. Los **basófilos** secretan sustancias químicas que ayudan a la movilidad y la acción de otros leucocitos: *leucotrienos* que activan y atraen neutrófilos y eosinófilos; el vasodilatador *histamina*, que aumenta el flujo sanguíneo y acelera la entrega de leucocitos al área; y el anticoagulante *heparina*, que inhibe la formación de coágulos sanguíneos que impedirían la movilidad de los leucocitos. Los **mastocitos**, un tipo de células de tejido conjuntivo parecido a los basófilos, también producen estas sustancias. Los eosinófilos promueven la acción de los basófilos y los mastocitos al estimularlos para que liberen esas secreciones.
4. Todos los **linfocitos** tienen un aspecto más o menos parecido en los frotis sanguíneos, pero existen varios tipos funcionales. Ya se han mencionado tres categorías básicas: linfocitos citolíticos naturales (NK), T y B. En la sangre en circulación, casi 80% de los linfocitos son T, 15% son B y 5% son citolíticos naturales y citoblastos. El desempeño de estos tipos de linfocitos es muy diverso para hacer aquí una generalización fácil, pero todos se describen en secciones posteriores relacionadas con la vigilancia inmunitaria y la inmunidad específica.
5. Los **monocitos** son leucocitos que emigran de la sangre a tejidos conjuntivos y que se transforman en macrófagos. Todas las células con avidez fagocítica, excepto los leucocitos, reciben la denominación colectiva de **sistema de macrófagos**. Las células dendríticas se incluyen aquí aunque provienen de diferentes citoblastos que los macrófagos y emplean endocitosis mediada por receptores en lugar de fagocitosis para internalizar materiales externos al cuerpo. Algunos fagocitos son células viajeras y otros están fijos a un lugar y sólo fagocitan a los patógenos que llegan hasta ellos (aunque tienen una posición estratégica para que esto ocurra). Los macrófagos están distribuidos por los tejidos conjuntivos laxos, pero también hay formas especializadas con ubicaciones más específicas: *microglia* en el sistema nervioso central, *macrófagos alveolares* en los pulmones y *macrófagos hepáticos* en el hígado.

Proteínas antimicrobianas

Varios tipos de proteínas inhiben la reproducción microbiana y proporcionan resistencia a corto plazo, inespecífica, a las bacterias y los virus patógenos. Ya se han estudiado varios de ellos en la superficie de la piel, y a continuación se presentan dos familias de proteínas antimicrobianas transportadas en la sangre.

Interferones

Cuando ciertas células (sobre todo los leucocitos) se infectan con virus, secretan proteínas llamadas **interferones**. Tienen poco beneficio para la célula que los secreta, pero son como

sus “últimas palabras” lo que alerta a las células vecinas y las protege de la infección. Se fijan a los receptores de superficie en esas células y activan sistemas de segundo mensajero dentro de ellas. Esto induce la síntesis de docenas de proteínas antivirales que defienden a una célula por medios como desdoblamiento de los genes virales o evitar la replicación de los virus. Los interferones también activan linfocitos citolíticos naturales (NK) y macrófagos, que destruyen células infectadas antes de que liberen una nube de virus recién duplicados. Los interferones también confieren resistencia al cáncer, porque los linfocitos NK activados destruyen a las células malignas.

Sistema de complementos

El **sistema de complementos** es un grupo de 30 o más globulinas que hacen importantes contribuciones a la resistencia inespecífica y a la inmunidad específica. Paul Ehrlich lo bautizó así, *de complementos*, porque “completa la acción de los anticuerpos” y, por supuesto, es el medio principal para la destrucción de patógenos en la inmunidad mediada por anticuerpos. Sin embargo, desde la época de Ehrlich el sistema de complementos también se ha considerado importante en la defensa inespecífica.

Las proteínas complementarias se sintetizan sobre todo en el hígado. Circulan en la sangre en forma inactiva y se activan en presencia de patógenos. A las proteínas inactivas se les denomina con la letra *C* y un número, como C3. La activación las divide en fragmentos, que se identifican con minúsculas adicionales (p. ej., C3a y C3b).

El complemento activado contribuye a la destrucción de patógenos por cuatro métodos: inflamación, limpieza inmunitaria, fagocitosis y citólisis. A continuación se examinan las rutas de activación para comprender la manera en que se logra cada uno de estos objetivos. Hay tres de estas rutas (figura 21.15): las rutas clásica, alterna y de la lectina.

La **ruta clásica** requiere un anticuerpo para iniciarse; por lo tanto, es parte de la inmunidad específica. El anticuerpo se fija a un antígeno en la superficie de un microbio y cambia su forma, exponiendo un par de *sitios de fijación de complementos* (véase la figura 21.27a). El complemento C1 se fija a estos sitios y dispara una cascada de reacciones. Como en la cascada de las reacciones de la coagulación sanguínea, cada paso genera una enzima que cataliza la producción de muchas moléculas más en el siguiente paso; cada paso es un proceso de amplificación, de modo que muchas moléculas son producto de un pequeño inicio. En la ruta clásica, a la cascada se le denomina **fijación de complementos** debido a que es resultado de la unión de una cadena de proteínas de complemento al anticuerpo.

Las rutas alterna y de la lectina no requieren anticuerpos y, por consiguiente, pertenecen a las defensas inespecíficas. En la sangre, el complemento C3 se desdobra de manera lenta y espontánea en C2a y C3b. En las **rutas alternas**, C3b se fija de manera directa a destinos como las células de tumores humanos, virus, bacterias y levaduras. Lo anterior también desencadena una cascada de reacciones (esta vez con el *efecto autocatalítico* en que C3b lleva a la división acelerada de más C3 y la producción de aún más C3b).

Las **lectinas** son proteínas plasmáticas que se fijan a carbohidratos. En la **ruta de la lectina**, una lectina se fija a ciertos azúcares de la superficie de una célula microbiana y desencadena una cadena de reacciones más que lleva a la producción de C3b.

Como se muestra (figura 21.15), la división de C3 en C3a y C3b es una intersección donde las tres rutas convergen. Estos dos fragmentos de C3 producen, de manera directa o indirecta, los resultados finales del sistema de complementos:

1. **Inflamación.** La C3a estimula a mastocitos y basófilos para que secreten histamina y otras sustancias químicas inflamatorias. También activa y atrae neutrófilos y macrófagos, los dos agentes celulares clave de la destrucción de patógenos en la inflamación. Los papeles exactos de estas sustancias químicas y estas células se explican en la sección relacionada con la inflamación que se presenta más adelante.
2. **Limpieza inmunitaria.** La C3b fija complejos Ag-Ab a eritrocitos. Como estos últimos circulan por el hígado y el bazo, los macrófagos de estos órganos separan y destruyen los complejos Ag-Ab, dejando a los eritrocitos ilesos. Se trata de los principales medios de limpieza de antígenos externos de la circulación sanguínea.
3. **Fagocitosis.** Los neutrófilos y los macrófagos fagocitan bacterias, virus y otros patógenos. Sin embargo, estos fagocitos no pueden internalizar microorganismos “desnudos”. La C3b los ayuda mediante la **opsonización**:⁹ recubre las células microbianas para que sirvan como sitios de fijación en la unión de los fagocitos. Elie Metchnikoff describió que la opsonización era como si se “cubriera con mantequilla” las células externas para hacerlas más apetitosas.
4. **Citolisis.**¹⁰ La C3b divide otra proteína de complemento, C5, en C5a y C5b. La C5a se une a la C3a en sus acciones proinflamatorias, pero C5b juega un papel más importante en la destrucción de patógenos. Se fija a la célula enemiga y luego agrega los complementos C6, C7 y C8. Este conglomerado de proteínas (al que ahora se le denomina C5b678) sigue adelante para fijarse a 17 moléculas de complemento C9, que forman un anillo denominado *complejo de ataque de membrana* (figura 21.16). El complemento forma un agujero en la célula de destino de hasta 10 nm de ancho. La célula ya no puede mantener la homeostasis; los electrolitos se fugan, el agua entra con rapidez y la célula se rompe.

Vigilancia inmunitaria

La **vigilancia inmunitaria** es un fenómeno en que los linfocitos citolíticos naturales (NK) patrullan de manera continua el

⁹ *opson* = alimento cocinado; *iza* = proceso; *cion* = acción.

¹⁰ *cito* = célula; *lisis* = descomposición.

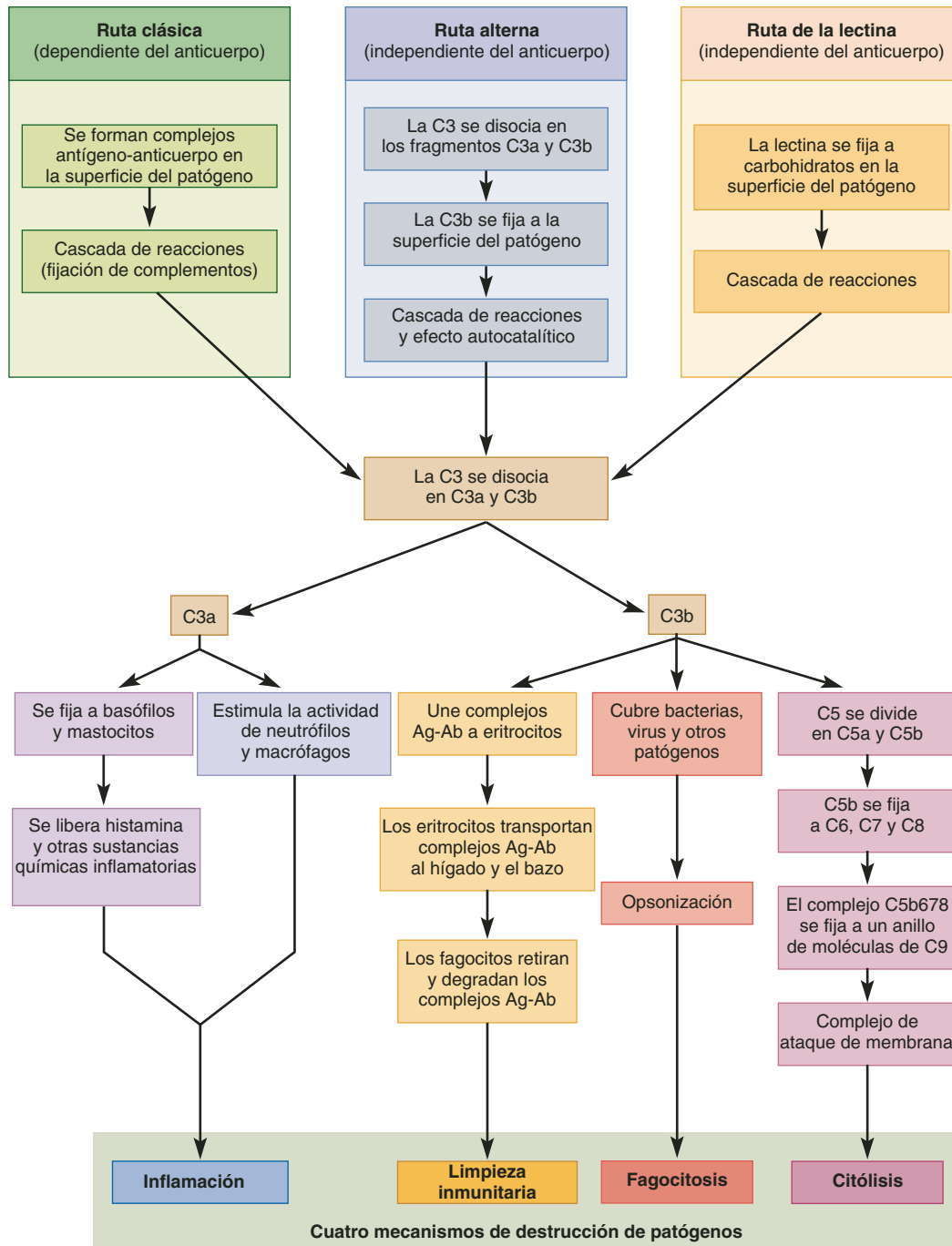


FIGURA 21.15 Activación de complementos. Las rutas clásica, alterna y de la lectina llevan a la división del complemento C3 en C3a y C3b. Estos dos fragmentos activan los procesos que llevan a un mejoramiento en la inflamación, la limpieza inmunitaria, la fagocitosis y la citólisis.

cuerpo en busca de patógenos o células anfitrionas enfermas. Atacan y destruyen bacterias, células de órganos y tejidos trasplantados, células infectadas con virus y células cancerosas. Después del reconocimiento de una célula enemiga, el linfocito NK se fija a ella y libera proteínas llamadas **perforinas**, que se polimerizan en un anillo y crean un agujero en su membrana plasmática (figura 21.17). Éste es el “beso de la muerte”, porque el agujero permite un rápido flujo de agua y sales. Por sí solo, esto puede matar a la célula de destino, pero el linfocito

también secreta un grupo de enzimas que degradan proteínas conocidas como **granzimas**. Éstas entran en el poro hecho por las perforinas, destruyen las enzimas de la célula de destino e inducen la apoptosis (muerte celular programada).

Fiebre

La **fiebre** es una elevación anormal de la temperatura corporal; también se le conoce como **pirexia**. El término **febril** significa

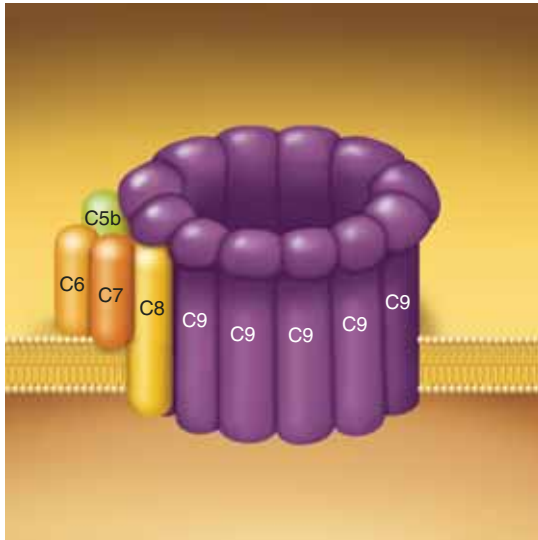


FIGURA 21.16 El complejo de ataque de membrana. Las proteínas de complemento C5b, C6, C7 y C8 forman un centro de organización alrededor del cual muchas moléculas de C9 crean un anillo que abre un agujero letal en la membrana de la célula enemiga.

● ¿De qué manera la acción del complejo de ataque de membrana se parece a la acción de la perforina?

“perteneciente a la fiebre” (p. ej., como en “ataque febril”). La fiebre se debe a traumatismo, infecciones, reacciones medicamentosas, tumores cerebrales y varias otras causas. Debido a las variaciones en la temperatura del cuerpo humano, no hay un criterio exacto para lo que constituye una fiebre (una temperatura que es febril para una persona puede ser normal para otra).

Suele considerarse que la fiebre es un efecto secundario indeseable de la enfermedad, y se hacen esfuerzos por reducir-

la para que el sujeto sienta mayor comodidad. Sin embargo, suele ser un mecanismo de defensa adaptativo que hace más bien que mal. Por ejemplo, las personas con gripe se recobran con mayor rapidez y transmiten menos la enfermedad cuando se permite que la fiebre siga su curso en lugar de usar **antipiréticos** (reductores de fiebre), como el ácido acetilsalicílico. La fiebre es benéfica porque: 1) promueve la actividad del interferón, 2) eleva el metabolismo y acelera la reparación de tejido y 3) inhibe la reproducción de bacterias y virus.

Los **pirógenos exógenos**¹¹ (agentes productores de fiebre), como los glucolípidos de superficie de bacterias y virus, suelen ser los responsables de iniciar la fiebre. A medida que los neutrófilos y los macrófagos atacan a esos patógenos, secretan varios polipéptidos que actúan como **pirógenos endógenos**.¹² A su vez, éstos estimulan a las neuronas del hipotálamo anterior para elevar el punto de equilibrio para la temperatura corporal, a 39°C (102°F), en lugar de la usual de 37°C (figura 21.18). La prostaglandina E₂ (PGE₂), secretada en el hipotálamo, mejora este efecto. El ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno reducen la fiebre al inhibir la síntesis de prostaglandina pero, en algunas circunstancias, el uso de ácido acetilsalicílico para controlar la fiebre puede tener consecuencias fatales (consulte el recuadro Conocimiento más a fondo 21.2).

Cuando el punto de equilibrio aumenta, una persona experimenta escalofrío para generar calor y las arterias cutáneas se contraen para reducir la pérdida de éste. En la etapa de la fiebre a la que se le denomina *inicio*, se tiene una elevación de la temperatura, pero se experimentan temblores, se siente frío y se suda al contacto con otra persona. En la siguiente etapa, el *estadio*, la temperatura oscila alrededor de un punto de equilibrio elevado durante el tiempo que el patógeno esté presente. La temperatura elevada mejora la acción de los interferones y

¹¹ *pyro* = fuego; *gen* = que genera; *exo* = por fuera; *gen* = generado en.

¹² *endo* = dentro; *gen* = generado en.

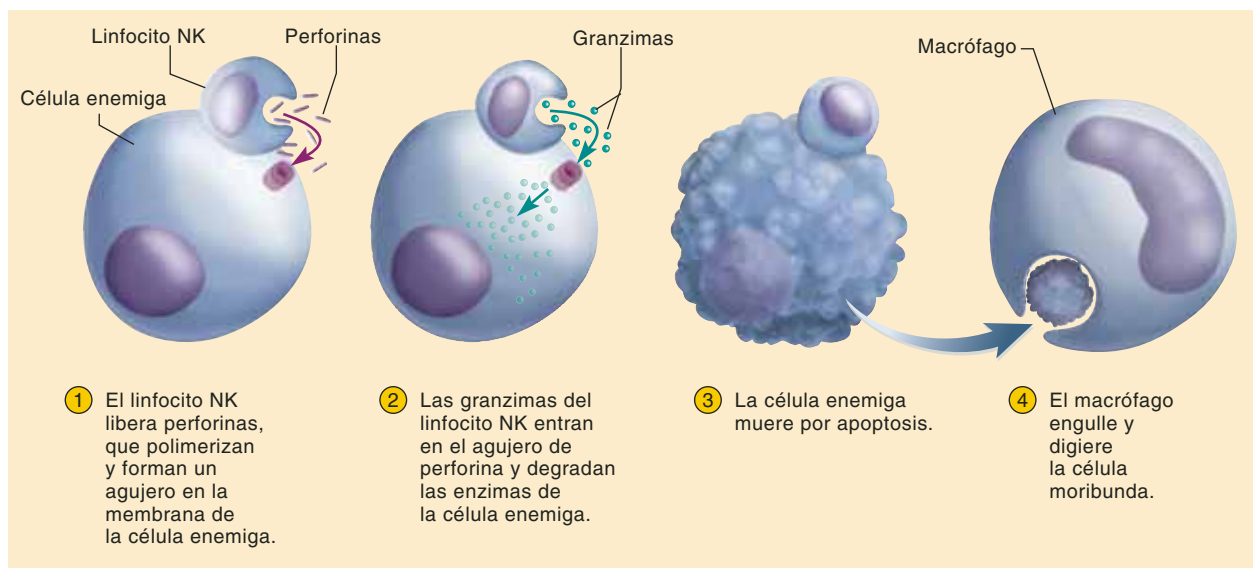


FIGURA 21.17 La acción de un linfocito citotóxico natural.

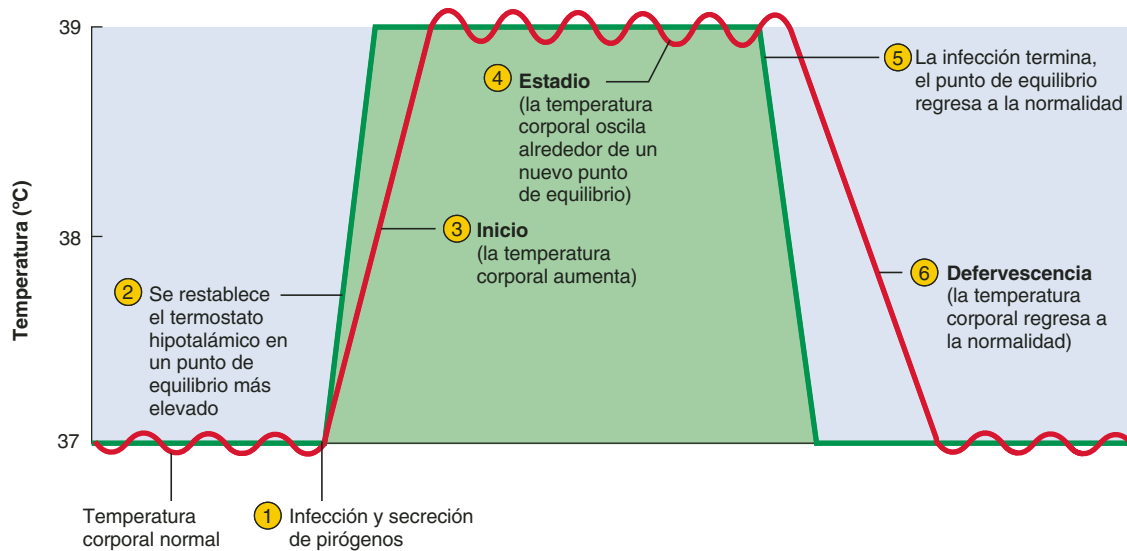


FIGURA 21.18 El curso de una fiebre.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 21.2

Aplicación clínica

Síndrome de Reye

En niños menores de 15 años de edad, una infección viral aguda como la varicela o la influenza, en ocasiones continúa con un trastorno grave denominado *síndrome de Reye*.¹³ Reconocida por primera vez en 1963, esta enfermedad se caracteriza por inflamación de las neuronas encefálicas e infiltración grasa del hígado y otras vísceras. Las neuronas mueren de hipoxia y por la presión del encéfalo inflamado, que produce náusea, vómito, desorientación, convulsiones y estado de coma. Casi 30% de las víctimas muere y, en ocasiones, los sobrevivientes sufren retardo mental. El síndrome de Reye puede desencadenarse por el uso de ácido acetilsalicílico para controlar la fiebre; ahora se recomienda a los padres de manera estricta que nunca administren ácido acetilsalicílico a niños con síntomas de varicela o gripe.

otras proteínas antimicrobianas, e inhibe la reproducción bacteriana.

Cuando se derrota a la infección, cesa la secreción de pirógenos y el termostato hipotalámico regresa a la normalidad. Esto activa mecanismos de pérdida de calor, sobre todo la vasodilatación cutánea y la sudoración. La piel está caliente y de color rojo durante esta etapa. La fase de caída de la temperatura es la denominada *defervescencia* en general, *crisis* (*son-rojo*) si la temperatura cae de manera abrupta o *lisis* si cae con lentitud.

Aunque casi todas las fiebres son benéficas, la temperatura excesiva puede ser peligrosa porque acelera diferentes rutas enzimáticas a diferentes grados, lo que causa descoordinación

metabólica y disfunción celular. La fiebre superior a 40.5°C puede hacer que una persona delire. Temperaturas más elevadas pueden causar convulsiones y coma, y la fiebre de 44 a 46°C puede llevar a muerte o daño encefálico irreversible.

Inflamación

La **inflamación** es una respuesta defensiva local ante cualquier tipo de lesión en los tejidos, como traumatismo e infección. Sus propósitos generales son: 1) limitar la dispersión de patógenos y su destrucción final; 2) eliminar los restos del tejido dañado, y 3) iniciar la reparación del tejido. La inflamación se caracteriza por cuatro **signos cardinales**: enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor. Algunas autoridades añaden la dificultad para el uso como un quinto signo, pero ésta puede ocurrir o no, y cuando lo hace, casi siempre se debe al dolor.

Aplicación de lo aprendido

Sólo algunos de los “cuatro puntos cardinales” de inflamación son signos verdaderos y los otros son síntomas. Con la ayuda del glosario, identifique cuáles son signos y cuáles síntomas.

Las palabras que terminan con el sufijo *-itis* denotan inflamación de órganos y tejidos específicos: *artritis*, *encefalitis*, *peritonitis*, *gingivitis* y *dermatitis*. La inflamación puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, pero es más común y observable en la piel, la cual está sujeta a más traumatismos que cualquier otro órgano. Ejemplos de inflamación cutánea son el piquete de mosquito, quemadura solar, exantema por hiedra venenosa y enrojecimiento y ampollas producidas por trabajo manual, zapatos ajustados o quemaduras en la cocina.

En la siguiente exposición se consideran los cuatro signos cardinales y se explica la manera en que se logran los tres propó-

¹³ R. Douglas Reye (1912 a 1977), patólogo australiano.

sitos de la inflamación. Ésta es mediada por varios tipos de células y sustancias químicas que se presentan en el cuadro 21.1. Muchas de estas sustancias químicas que regulan la inflamación y la inmunidad se encuentran en una clase a la que se le denomina **citocinas**¹⁴ (proteínas pequeñas que sirven como red de comunicación química entre las células inmunitarias). Las citocinas suelen actuar a corta distancia, ya sea en las células vecinas o en la misma célula que las secreta. Se trata de los efectos *paracrin*¹⁵ y *autocrin*¹⁶, respectivamente, para distinguirlos de los efectos *endocrinos* de las hormonas, a larga distancia. Entre las citocinas se incluyen interferones, interleucinas, factor

¹⁴ cito = célula; kin = mover.
¹⁵ para = al lado de; krin = segregar.
¹⁶ auto = que actúa sobre sí mismo; krin = segregar.

de necrosis tumoral, factores quimiotácticos y otras sustancias químicas que se detallarán en las exposiciones posteriores.

La inflamación incluye tres procesos principales: movilización de las defensas corporales, confinamiento y destrucción de patógenos, y limpieza y reparación de tejidos.

Movilización de defensas

El requisito más inmediato para tratar con la lesión tisular consiste en llevar con rapidez leucocitos defensivos al sitio del traumatismo. La manera de hacerlo es mediante la **hiperemia** local (flujo de sangre superior a lo normal). Esto se logra mediante vasodilatación.

Para realizar esto, ciertas células secretan sustancias químicas *vasoactivas* que dilatan los vasos sanguíneos. Entre éstas

CUADRO 21.1 Agentes de inflamación	
Agentes celulares	
Basófilos	Secretan histamina, heparina, leucotrienos y cininas
Células endoteliales	Producen moléculas de adhesión celular para reclutar leucocitos; secretan factor de crecimiento derivado de trombocitos
Eosinófilos*	Producen agentes oxidantes antiparasitarios y proteínas tóxicas; estimulan basófilos y mastocitos; limitan la acción de la histamina y otras sustancias químicas inflamatorias
Fibroblastos	Reconstruyen tejido dañado al secretar colágeno, sustancia fundamental y otros componentes tisulares
Linfocitos T coope- radores*	Secretan factores quimiotácticos y factores estimulantes de colonias
Macrófagos*	Limpian tejido dañado, fagocitan bacterias, restos de tejidos, leucocitos y patógenos muertos y moribundos
Mastocitos	Mismas acciones que los basófilos
Monocitos	Emigran en el tejido inflamado y se convierten en macrófagos
Neutrófilos	Fagocitan bacterias; secretan agentes oxidantes bactericidas; secretan citocinas que activan a más leucocitos
Trombocitos	Secretan factores de coagulación y factor de crecimiento derivado de trombocitos
Agentes químicos	
Bradicinina	Cinina que estimula la vasodilatación y la permeabilidad capilar, estimula a los receptores de dolor y es un factor quimiotáctico de los neutrófilos
Factores quimio- tácticos	Sustancias químicas que proporcionan un rastro que los neutrófilos y otros leucocitos pueden seguir a sitios específicos de infección y lesión del tejido, como bradicinina, leucotrienos y algunas proteínas de complemento
Factores estimulan- tes de colonias	Hormonas que elevan la cifra de leucocitos al estimular la leucopoyesis
Complementos*	Proteínas que promueven la fagocitosis y la citólisis de patógenos, activan y atraen neutrófilos y macrófagos, y estimulan a basófilos y mastocitos para que secreten sustancias químicas inflamatorias
Citocinas	Pequeñas proteínas producidas sobre todo por leucocitos; tienen funciones autocrinas, paracrin y endocrinas en la comunicación celular; actúan sobre todo en la inflamación y las respuestas inmunitarias; incluyen interleucinas, interferones, factores estimulantes de colonias, factores quimiotácticos y otros
Fibrinógeno	Proteína de coagulación plasmática que se filtra en el tejido inflamado y forma fibrina, con lo que coagula líquido tisular, secuestra patógenos y forma un armazón temporal para la reconstrucción de tejido
Heparina	Polisacárido secretado por basófilos y mastocitos que inhiben la coagulación del líquido tisular dentro del área donde la fibrina ha formado una pared, con lo que promueve la libre movilidad de los leucocitos que atacan a microorganismos infecciosos
Histamina	Aminoácido derivativo producido por basófilos y mastocitos que estimula la vasodilatación y la permeabilidad capilar
Cininas	Proteínas plasmáticas son activadas por lesión tisular y estimulan vasodilatación, permeabilidad capilar y dolor; incluye bradicinina
Leucotrienos	Eosinófilos que estimulan la vasodilatación, la permeabilidad capilar y la quimiotaxia de neutrófilos, sobre todo en la inflamación y la alergia
Prostaglandinas	Eosinófilos que estimulan dolor, fiebre y vasodilatación; promueven la diapédesis de neutrófilos, y mejoran la acción de la histamina y la bradicinina
Selectinas	Moléculas de adhesión celular de células endoteliales que se adhieren a leucocitos circulantes, promueven la marginación y la diapédesis

*Estos agentes de inflamación tienen funciones adicionales en la inmunidad específica descrita en el cuadro 21.4.

se encuentran histamina, leucotrienos y otras citocinas secretadas por basófilos, mastocitos y células dañadas por agentes que desencadenaron la inflamación. La hiperemia no sólo produce una entrega más rápida de leucocitos, también limpia toxinas y desperdicios metabólicos de tejido con mayor rapidez.

Además de dilatar los vasos sanguíneos locales, las sustancias químicas vasoactivas estimulan la contracción de las células endoteliales de los capilares sanguíneos y las vénulas, lo que aumenta la separación entre ellos e incrementa la permeabilidad capilar. Esto facilita el desplazamiento de líquido, leucocitos y proteínas plasmáticas de la circulación sanguínea al tejido circundante. Entre los productos auxiliares que se filtran de la sangre se encuentran complementos, anticuerpos y factores de coagulación que ayudan en el combate a los patógenos.

Las células endoteliales reclutan de manera activa a los leucocitos. En el área de la lesión, producen moléculas de adhesión celular denominadas **selectinas**, que vuelven pegajosas sus membranas y estorban la llegada de los leucocitos de la circulación sanguínea. Los leucocitos se adhieren de manera laxa a las selectinas y con lentitud deambulan por el endotelio, cubriéndolo en ocasiones de tal manera que obstruyen el flujo sanguíneo. A esta adhesión a la pared vascular se le conoce como **marginación**. Luego los leucocitos avanzan por las hendiduras entre las células endoteliales (acción a la que se le denomina **diapédesis**¹⁷ o **emigración**) e ingresan en el líquido tisular del tejido dañado (figura 21.19). La mayor parte de la diapédesis ocurre en las paredes de las vénulas poscapilares. Se dice que las células y las sustancias químicas que han dejado la circulación sanguínea están *extravasadas*.¹⁸

En los casos que ya se han revisado, pueden apreciarse las bases de los cuatro signos cardinales de la inflamación: 1) el calor se debe a la hiperemia; 2) el enrojecimiento también se debe a la hiperemia y, en algunos casos, como en las quemaduras solares, a eritrocitos extravasados en el tejido; 3) la hinchazón (edema) es producida por la mayor filtración de líquido de los capilares, y 4) el dolor se debe a la lesión directa de los nervios, la presión sobre los nervios debida al edema y la estimulación de los receptores de dolor por parte de las prostaglandinas, algunas toxinas bacterianas, así como la cinina **bradisinina**.

Aplicación de lo aprendido

Revise la síntesis de eicosanoides (p. 666) y explique por qué el ácido acetilsalicílico alivia el dolor de la inflamación.

Contención y destrucción de patógenos

Una prioridad en la inflamación consiste en evitar que los patógenos se dispersen por el cuerpo. El fibrinógeno que se filtra en el líquido tisular se coagula en áreas adyacentes a la lesión, formando una malla pegajosa que secuestra (encierra y aísla) bacterias y otros microbios. La heparina, el anticoagulan-

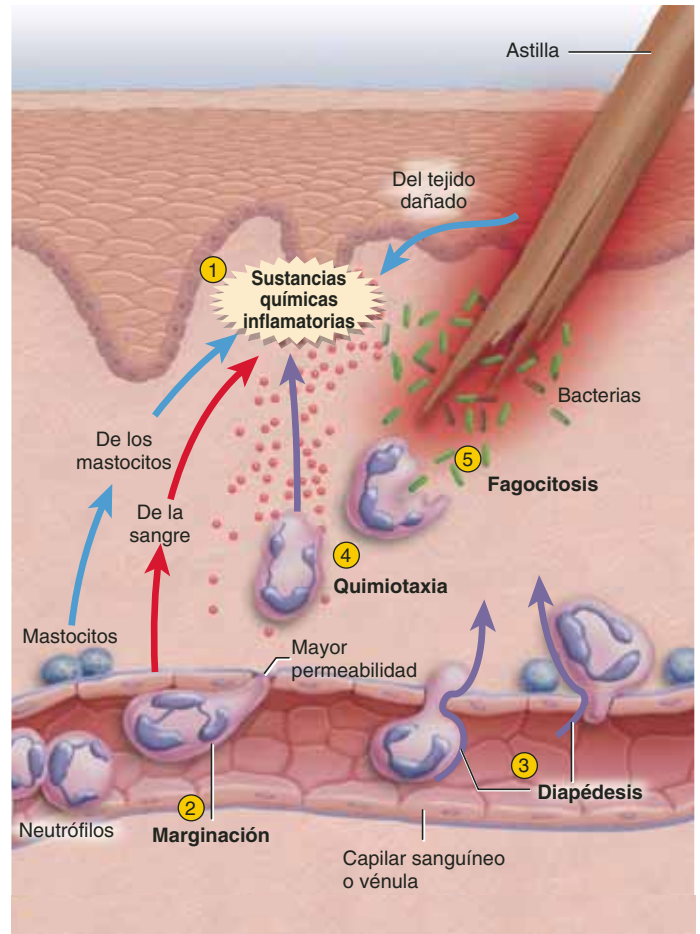


FIGURA 21.19 Comportamiento de los neutrófilos en la inflamación. Los basófilos, los mastocitos, el plasma sanguíneo y el tejido dañado liberan mensajeros químicos. Estas sustancias químicas inflamatorias estimulan la marginación de leucocitos (adhesión a la pared capilar), la diapédesis (desplazamiento por la pared capilar), la quimiotaxia (movimiento hacia el origen de las sustancias químicas inflamatorias) y la fagocitosis (engullimiento de bacterias u otros patógenos).

te, evita la coagulación en el área inmediata de la lesión, de modo que la bacteria y otros patógenos quedan atrapados en un bolsillo líquido rodeado por una cápsula gelatinosa de líquido coagulado. Y son atacados por anticuerpos, fagocitos y otras defensas, mientras que las áreas circundantes de tejido coagulado evitan que escapen de este cautiverio.

Los principales enemigos de las bacterias son los neutrófilos, que se acumulan en el tejido inflamado en el transcurso de una hora. Después de la emigración desde la circulación sanguínea, muestran **quimiotaxia**: atracción a sustancias químicas (*factores quimiotácticos*) como la bradisinina y los leucotrienos, que los guían al sitio de lesión o infección. A medida que encuentran bacterias, los neutrófilos las fagocitan y digieren con avidez, y destruyen muchas más por la explosión respiratoria descrita antes.

En la figura 21.19 se muestran los principales pasos de la acción de los neutrófilos.

¹⁷ *dia* = a través de; *peda* = saltar; *sis* = acción.

¹⁸ *extra* = fuera de; *uas* = vaso.

Los neutrófilos también reclutan macrófagos y neutrófilos adicionales al secretar citocinas, como si gritaran “¡Vengan aquí!” para atraer refuerzos. Los macrófagos activados y los linfocitos T en el tejido inflamado secretan citocinas conocidas como *factores estimulantes de colonias*, que promueven la producción de más leucocitos (leucopoyesis) en la médula ósea roja. Después de unas horas de iniciada la inflamación, la cifra de neutrófilos en la sangre puede subir de 4 000 y 5 000 hasta 25 000 células por μl (trastorno al que se le denomina **neutrofilia**). En el caso de alergia o infección por parásitos, también puede presentarse una cifra elevada de eosinófilos, o **eosinofilia**. La tarea de los eosinófilos ya se describió antes.

Limpieza y reparación de tejidos

Los monocitos son agentes importantes en la limpieza y la reparación de tejidos. Llegan de 8 a 12 horas después, emigran desde la circulación sanguínea, y se convierten en macrófagos. Éstos engullen y destruyen bacterias, células anfitrionas dañadas y neutrófilos muertos o a punto de morir. También actúan como células presentadoras de antígenos que activan respuestas inmunitarias que se describen más adelante.

A medida que la batalla avanza, todos los neutrófilos y la mayor parte de los macrófagos mueren. Estas células muertas, otros restos de tejido y el líquido tisular dan lugar al **pus**, un líquido amarillento que se acumula en cavidades de tejidos conocidas como **abscesos**.¹⁹ El pus suele absorberse, pero en ocasiones forma una ampolla entre la epidermis y la dermis y puede liberarse cuando ésta se rompe.

Los trombocitos sanguíneos y las células endoteliales en un área de lesión secretan **factor de crecimiento derivado de trombocitos**, un agente que estimula a los fibroblastos para que se multipliquen y sintetizen colágeno. Al mismo tiempo, la hiperemia entrega oxígeno, aminoácidos y otras proteínas cuya síntesis es necesaria, mientras que el calor del tejido inflamado aumenta el metabolismo y la velocidad de la mitosis y la reparación del tejido. La fibrina que se coagula en el tejido puede proporcionar un esqueleto para la reconstrucción. El dolor también contribuye de manera importante a la recuperación. Es una señal de alarma que llama la atención sobre la lesión y hace que se limite el uso de una parte del cuerpo para que tenga oportunidad de descansar y sanar.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué son los macrófagos? Aporte cuatro ejemplos e indique dónde se encuentran.
- ¿De qué manera los interferones y el sistema de complementos protegen de la enfermedad?

- Realice un resumen de los beneficios de la fiebre y los límites de éstos.
- Elabore una lista de los signos cardinales de la inflamación e indique la causa de cada uno.

21.3 Aspectos generales de inmunidad específica

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir qué es *inmunidad específica*.
- Diferenciar y comparar las inmunidades celular y humoral, activa y pasiva, y natural y artificial.
- Describir las propiedades químicas de los antígenos.
- Describir y comparar el desarrollo de los linfocitos T y B.
- Describir los papeles generales jugados por los linfocitos, las células presentadoras de antígenos y las interleucinas en la respuesta inmunitaria.

En el resto de este capítulo se abordan el **sistema inmunitario**²⁰ y la inmunidad específica, la tercera línea de defensa. El sistema inmunitario consta de una gran población con células distribuidas por todo el cuerpo, que reconocen sustancias externas y actúan para neutralizarlas y destruirlas. Dos características que distinguen a la inmunidad de la resistencia inespecífica son:

- Especificidad.** La inmunidad se dirige contra un patógeno específico. La inmunidad ante un patógeno no suele conferir inmunidad ante otros.
- Memoria.** Cuando se vuelve a exponer al mismo patógeno, el cuerpo reacciona con tanta rapidez que no hay enfermedad notoria. En contraste, el tiempo de reacción para la inflamación y otras enfermedades inespecíficas es igual de largo tanto para exposiciones posteriores como para la inicial.

Estas propiedades de la inmunidad ya se reconocían desde el siglo v a.C. Tucídides comentó que las personas que se recuperaban de una enfermedad a menudo se volvían inmunes a ella, pero seguían siendo susceptibles a otras. Por ejemplo, una persona podría ser inmune a las paperas pero susceptible a la polio.

Formas de inmunidad

A finales del siglo XIX, se descubrió que la inmunidad puede transferirse de un animal a otro por medio del suero sanguíneo. Sin embargo, a mediados del siglo XX, se hizo patente que el suero no siempre confería inmunidad; en ocasiones sólo lo

¹⁹ *ab* = a partir de; *scs* (de *cedere*) = ir.

²⁰ *immuno* = libre, sin obligación.

hacían los linfocitos del donador. Por lo tanto, ahora se reconocen dos tipos de inmunidad: celular y humoral, aunque interactúan en gran medida y a menudo responden al mismo patógeno.

La **inmunidad celular (mediada por células)** emplea linfocitos que atacan de manera directa y destruyen células externas o células anfitrionas enfermas. Es un medio de limpiar el cuerpo de patógenos que residen dentro de las células humanas (virus, bacterias, hongos y protozoarios intracelulares) donde son inaccesibles para los anticuerpos. La inmunidad celular también actúa contra helmintos parasitarios, células cancerosas y células de tejidos y órganos trasplantados.

La **inmunidad humoral (mediada por anticuerpos)** emplea anticuerpos que no destruyen un patógeno de manera directa, sino que los marcan para destrucción mediante mecanismos que se describen más adelante. El término *humoral* se emplea por el hecho de que muchos de los anticuerpos están disueltos en los líquidos corporales (“humores”). La inmunidad humoral es efectiva contra virus, bacterias, hongos, protozoarios y patógenos moleculares (no celulares) extracelulares como toxinas, venenos y alérgenos. En el caso antinatural de una transfusión sanguínea no compatible, también destruye a los eritrocitos externos.

Debe tenerse en cuenta que la inmunidad humoral sólo funciona contra las etapas *extracelulares* de los microorganismos infecciosos. Cuando estos microorganismos invaden las células anfitrionas, los anticuerpos no pueden llegar a ellos. Sin embargo, las etapas *intracelulares* aún son vulnerables a la inmunidad celular, que los destruye al matar las células que las hospedan. Por consiguiente, las inmunidades humoral y celular en ocasiones atacan a los mismos microorganismos en diferentes puntos de su ciclo de vida.

Después de la exposición de los detalles de ambos procesos se presentan, en el cuadro 21.5 (p. 842), un resumen y una comparación entre los tipos de inmunidad celular y humoral.

Otras maneras de clasificar la inmunidad es mediante las comparaciones entre activa y pasiva; natural y artificial. En la *inmunidad activa*, el cuerpo elabora sus propios anticuerpos o linfocitos T contra un patógeno, mientras que en la *inmunidad pasiva*, el cuerpo los adquiere de otra persona o un animal que ha desarrollado inmunidad al patógeno. Cualquier tipo de inmunidad puede presentarse de manera natural o, para tratamiento y prevención, puede inducirse por medios artificiales. Se reconocen cuatro tipos de inmunidad bajo este esquema.

1. **Inmunidad activa natural.** Es la producción de los propios anticuerpos o linfocitos T como resultado de la exposición natural a un antígeno.
2. **Inmunidad activa artificial.** Es la producción de los propios anticuerpos o linfocitos T como resultado de la **vacunación** contra enfermedades como viruela, tétanos o influenza. Una **vacuna** consta de patógenos muertos o *atenuados* (debilitados) que pueden estimular una respuesta inmunitaria mientras causan escasa o nula incomodidad o enfermedad. En algunos casos, se aplican *dosis de refuerzo* para estimular la memoria inmunitaria y mantener un nivel elevado de protección (como los refuerzos contra el tétanos). La vacunación ha eliminado la viruela en todo

el mundo y ha reducido la incidencia de enfermedades infantiles que amenazaban la vida, pero muchas personas siguen muriendo de influenza y otras enfermedades que podrían prevenirse con la vacunación.

3. **Inmunidad pasiva natural.** Es una inmunidad temporal que se debe a la adquisición de anticuerpos producidos por otra persona. Las únicas maneras naturales para que esto se presente suceden cuando un feto adquiere anticuerpos de la madre a través de la placenta antes del nacimiento, o cuando un neonato los adquiere durante la alimentación al pecho materno.
4. **Inmunidad pasiva artificial.** Es una inmunidad temporal que se produce al inyectar un *siero inmunitario* obtenido de otra persona o de animales (como caballos) que tienen anticuerpos contra cierto patógeno. El suero inmunitario se usa para tratamientos de urgencia de mordidas de serpientes, botulismo, tétanos y rabia entre otras enfermedades.

Sólo las dos formas de inmunidad activa incluyen a la memoria y, por lo tanto, proporcionan protección futura. En general, la inmunidad pasiva dura de 2 a 3 semanas, hasta que se degrada el anticuerpo adquirido. El resto de la explicación se basa en la inmunidad activa natural.

Antígenos

Un **antígeno**²¹ es cualquier molécula que activa una respuesta inmunitaria. Algunos antígenos son moléculas libres como venenos y toxinas; otros son componentes de membranas plasmáticas y paredes celulares bacterianas. Pequeñas moléculas universales como glucosa y aminoácidos no son antigénicos; si lo fueran, los sistemas inmunitarios atacarían a los nutrientes y otras moléculas esenciales para la propia supervivencia. La mayor parte de los antígenos tienen pesos moleculares superiores a 10 000 amu y son moléculas complejas únicas para cada individuo: proteínas, polisacáridos, glucoproteínas y glucolípidos. Su capacidad de ser únicos le permiten al cuerpo distinguir sus propias moléculas de las de cualquier otro individuo u organismo. El sistema inmunitario aprende a distinguir los autoantígenos de los antígenos externos antes del nacimiento; a partir de entonces, por lo general únicamente atacan a los antígenos que no son propios.

Sólo ciertas regiones de la molécula de un antígeno, llamadas **epítomos (determinantes antigénicos)**, estimulan la respuesta inmunitaria. Sin embargo, una molécula de antígeno suele tener varios epítomos que pueden estimular la producción de diferentes anticuerpos.

Algunas moléculas, denominadas **haptenos**,²² son demasiado pequeñas para resultar antigénicas por sí mismas, pero pueden estimular una respuesta al fijarse a una macromolécula anfitriona y crear un complejo único que el cuerpo reconoce como externa. Después de la primera exposición, el hapteno

²¹ acrónimo en inglés de *antibody generating* (generador de anticuerpos).

²² *hap* = tocar, estar en contacto; *eno* = compuesto químico de carbono.

por sí solo puede estimular una respuesta inmunitaria sin necesidad de fijarse a una molécula anfitriona. Muchas personas son alérgicas a los haptenos en cosméticos, detergentes, sustancias químicas industriales, hiedra venenosa y caspa animal. La alergia medicamentosa más común es a la penicilina: un hapteno que se fija a las proteínas anfitrionas en individuos alérgicos, lo que crea un complejo que se fija a mastocitos y desencadena la liberación masiva de histamina y otras sustancias químicas inflamatorias. Esto puede causar muerte debido a *choque anafiláctico*.

Linfocitos

Las principales células del sistema inmunitario son los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas, que están concentradas de manera especial en lugares estratégicos como los órganos linfáticos, la piel y las mucosas. Los linfocitos pertenecen a tres clases: citolíticos naturales (NK), T y B. Ya se estudió la respuesta inespecífica de los linfocitos citolíticos naturales (consúltese “Vigilancia inmunitaria”). Aquí, se presentan detalladamente los linfocitos T y B.

Linfocitos T

La historia de la vida de un linfocito T abarca, en esencia, tres etapas y tres estaciones anatómicas en el cuerpo. Se puede pensar, de manera muy general, en estas etapas como “nacimiento”, “entrenamiento” o maduración y, por último, “despliegue” en lugares donde realizan su función inmunitaria.

Los linfocitos T “nacen” en la médula ósea roja como descendientes de los citoblastos hematopoyéticos descritos en el capítulo 18. Nuevos linfocitos T entran en la circulación sanguínea y viajan al timo: la “escuela” donde maduran para convertirse en linfocitos T funcionales por completo (figura 21.20). En la corteza tímica, las células epiteliales reticulares (RE) secretan hormonas que estimulan a los linfocitos T para que desarrollen receptores de antígenos de superficie. Con los receptores en su lugar, los linfocitos T son ahora **inmunocompetentes**, capaces de reconocer los antígenos que les presentan las células presentadoras de antígeno (APC). Las células RE prueban entonces a estas células al presentarles antígenos propios. Hay dos maneras de “reprobar”: 1) mostrar incapacidad para reconocer las células RE (de manera específica, sus proteínas del MHC, que se describen más adelante) o 2) reaccionar a

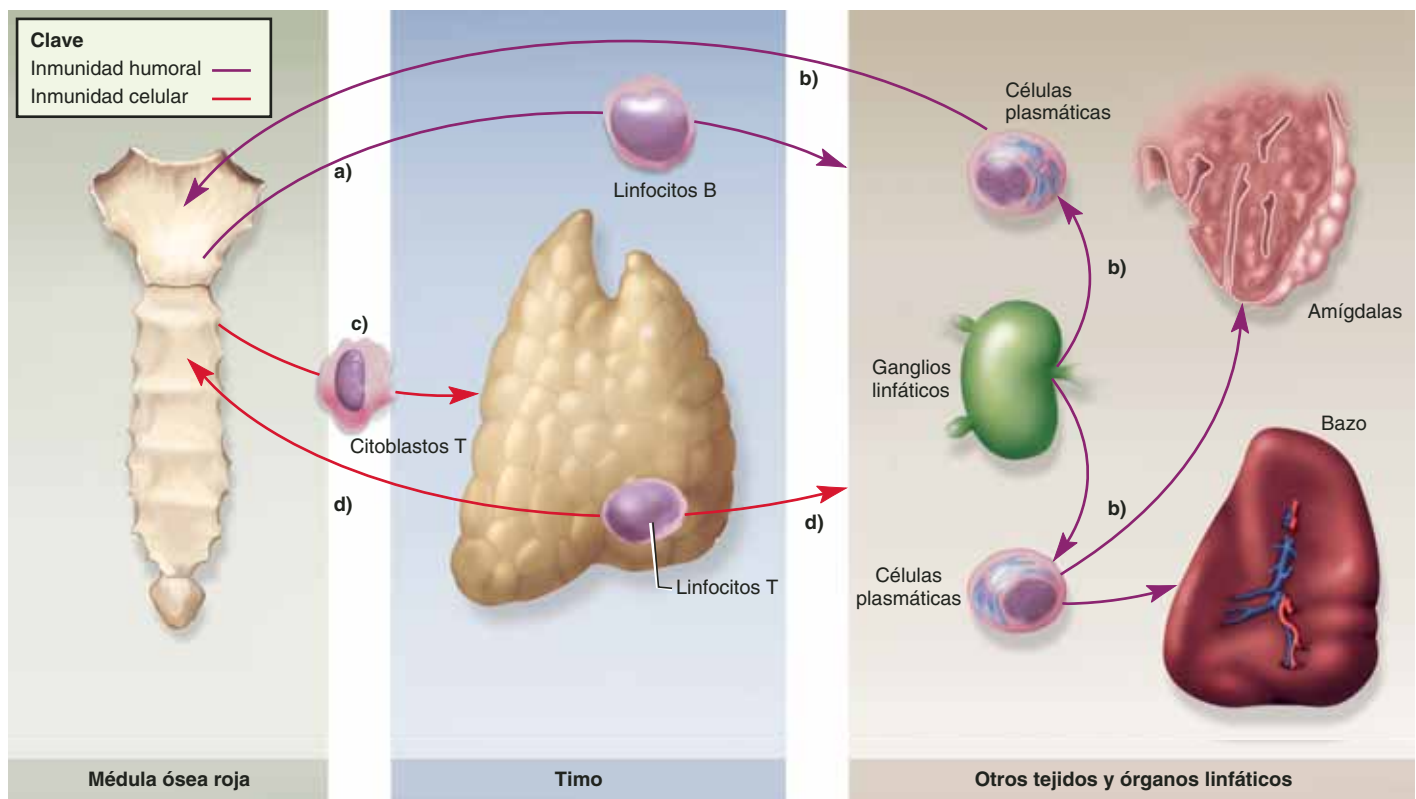


FIGURA 21.20 La vida y migración de los linfocitos B y T. La inmunidad humoral está representada por las vías de color violeta y la inmunidad celular por las rojas. a) Los linfocitos B logran inmunocompetencia en la médula ósea roja (izquierda), y muchos emigran a los tejidos y órganos linfáticos, incluidos los ganglios linfáticos, las amígdalas y el bazo (derecha). b) Las células plasmáticas se desarrollan en los ganglios linfáticos (entre otros sitios) y emigran a la médula ósea y otros órganos linfáticos, donde dedican unos cuantos días a secretar anticuerpos. c) Los citoblastos T emigran de la médula ósea y logran inmunocompetencia en el timo. d) Los linfocitos T inmunocompetentes emigran del timo y vuelven a colonizar la médula ósea o varios órganos linfáticos (derecha).

los antígenos propios. La incapacidad para reconocer las proteínas del MHC significaría que el linfocito T no podría reconocer un ataque externo al cuerpo, pero reaccionaría ante los autoantígenos, lo que significa que los linfocitos T atacarían a los propios tejidos. De cualquier manera, debe eliminarse a los linfocitos T que no pasan la prueba (proceso al que se le denomina **selección negativa**).

Hay dos formas de selección negativa: 1) **eliminación clonal**, en que mueren los linfocitos T autorreactivos, y los macrófagos los fagocitan, y 2) **anergia**,²³ en que permanecen vivos pero sin capacidad para responder. La selección negativa deja al cuerpo en un estado de **autotolerancia** en que los linfocitos sobrevivientes, activos, responden sólo a antígenos externos, no a los propios.

Los linfocitos T pasan la prueba si reconocen a las células epiteliales reticulares (RE) pero no reaccionan con fuerza a los autoantígenos. Ahora se “gradúan” para unirse a la fuerza de trabajo del sistema inmunitario. Sólo 2% de los linfocitos T pasa su examen de graduación y avanza a la médula del timo, donde es sometido a **selección positiva**: se multiplica y forma **clones** de linfocitos T idénticos, programados para responder a un antígeno determinado. Estas células, que son inmunocompetentes pero aún no han encontrado al “enemigo” (antígenos externos), constituyen el **conjunto de linfocitos indiferenciados**. Los linfocitos indiferenciados dejan el timo y se dispersan, colonizando tejidos y órganos linfáticos por todos lados (médula ósea, ganglios linfáticos, amígdalas, etc.). Ahora ya están listos para presentar la batalla.

Aplicación de lo aprendido

¿La eliminación clonal es un caso de apoptosis o de necrosis? Explique la respuesta. (Revise los conceptos del capítulo 5 si es necesario.)

Linfocitos B

Otro grupo de citoblastos fetales permanece en la médula ósea para diferenciarse en linfocitos B. Los que responden a los autoantígenos son sometidos a anergia o eliminación clonal, de manera muy parecida a los linfocitos T autorreactivos. Por otra parte, los linfocitos tolerantes a los autoantígenos pasan a producir receptores de superficie para los antígenos, se dividen y producen clones de linfocitos B inmunocompetentes. Estos linfocitos se dispersan por el cuerpo, colonizando los mismos órganos que los linfocitos T (figura 21.20). Son abundantes en los ganglios linfáticos, el bazo, la médula ósea y las mucosas.

Células presentadoras de antígenos

Aunque la función de los linfocitos T consiste en reconocer y atacar antígenos externos, no suelen reconocer esos antígenos por su cuenta. Requieren la ayuda de **células presentadoras de antígenos** (APC, por sus siglas en inglés). Además de sus otras funciones, células dendríticas, macrófagos, células reticulares y linfocitos B funcionan como APC.

La función de las APC depende de una familia de genes del cromosoma 6 a los que se les denomina **complejo principal de histocompatibilidad** (MHC, por sus siglas en inglés). Estos genes codifican **proteínas del MHC** (proteínas en la superficie de una APC que tienen la forma de pan para *hotdog* con una muesca elongada para la “salchicha” del antígeno externo). Las proteínas del MHC tienen una estructura única para cada persona, excepto para los gemelos idénticos. Actúan como “identificaciones” que indican que cada célula del cuerpo pertenece a éste.

Cuando una APC encuentra un antígeno, lo internaliza mediante endocitosis, lo digiere en fragmentos moleculares y despliega los fragmentos relevantes (sus epítomos) en las muescas de las proteínas del MHC (figura 21.21a). A estos pasos se les denomina **procesamiento de antígenos**. Los linfocitos T viajeros inspeccionan de manera regular las APC en busca de antígenos desplegados (figura 21.21b). Si una APC despliega un autoantígeno, los linfocitos T lo pasan por alto pero si despliega un antígeno que no es propio, inician un ataque. Así, las APC alertan al sistema inmunitario de la presencia de antígenos externos. La clave para el éxito en la defensa está en movilizar rápidamente células inmunitarias contra él.

Con tantos tipos de células que intervienen en la inmunidad, no resulta sorprendente que se requieran mensajeros químicos para coordinar sus actividades. Los linfocitos y las APC se comunican entre sí mediante citocinas denominadas **interleucinas**²⁴ (señales químicas de un leucocito, o un leucocito derivado a otro).

Con esta introducción a los principales actores de la inmunidad, ahora pueden revisarse características más específicas de las inmunidades celular y humoral. Debido a que la terminología relacionada con las células y las sustancias químicas que intervienen en los procesos inmunitarios es muy compleja, tal vez sea útil tener como referencia el cuadro 21.4 (p. 842), mientras se leen las siguientes explicaciones.

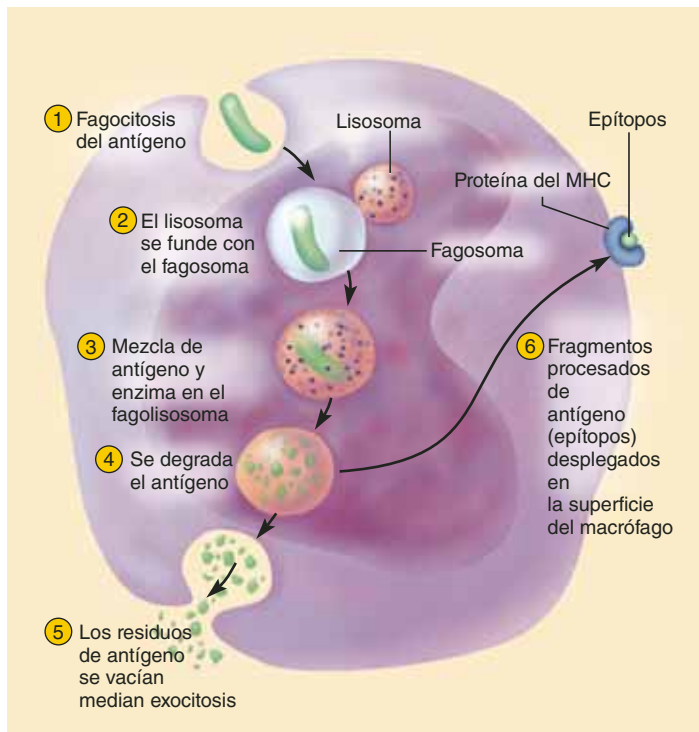
Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

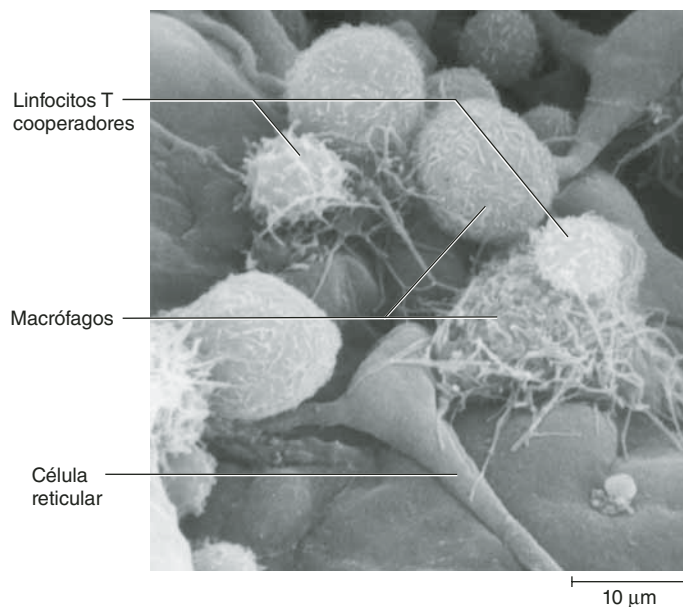
10. ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad específica y la inespecífica?
11. ¿En qué difiere la inmunidad humoral de la celular?
12. Contraste la inmunidad activa y la pasiva. Proporcione ejemplos naturales y artificiales.
13. ¿Qué propiedades estructurales distinguen moléculas antigénicas de aquellas que no lo son?
14. ¿Qué es un linfocito inmunocompetente? ¿Qué tiene que producir un linfocito para volverse inmunocompetente?
15. ¿Qué papel tiene el timo en la historia de la vida de un linfocito T?
16. ¿Qué papel tiene una célula presentadora de antígenos en la activación de un linfocito T?

²³ *an* = no; *ergia* = actuación.

²⁴ *inter* = entre; *leuc* = blanco; *ina* = sustancia química.



a)



b)

FIGURA 21.21 La acción de las células presentadoras de antígenos (APC). a) Etapas en el procesamiento y la presentación de un antígeno por APC como un macrófago. b) Macrófagos y células reticulares presentadoras de antígenos procesados a linfocitos T cooperadores. [La parte (b) fue tomada de R. G. Kessel y R. H. Kardon, *Tissues and Organs: A Text-Atlas of Scanning Electron Microscopy* (W. H. Freeman, 1979)].

21.4 Inmunidad celular APR

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Enumerar los tipos de linfocitos que participan en la inmunidad celular y describir sus funciones.
- Describir el proceso de presentación de antígenos y activación de linfocitos T.
- Describir la manera en que los linfocitos T destruyen células enemigas.
- Explicar el papel de las células de memoria en la inmunidad celular.

La inmunidad celular (mediada por células) es una forma de defensa específica en que los linfocitos T atacan de manera directa y destruyen células enfermas o externas; y el sistema inmunitario recuerda los antígenos de esos invasores y evita que causen enfermedades en el futuro. La inmunidad celular emplea cuatro clases de linfocitos T:

- Los **linfocitos T citotóxicos** (T_C) son los “efectores” de la inmunidad celular que realizan el ataque sobre las células externas.
- Los **linfocitos T cooperadores** (T_H) promueven la acción de los linfocitos T_C además de tener papeles clave en la inmunidad humoral y la resistencia inespecífica. Todos los demás linfocitos T sólo intervienen en la inmunidad celular.
- Los **linfocitos T reguladores** (T_R), o **T-regs**, limitan la respuesta inmunitaria al inhibir la multiplicación y secreción de citocinas por parte de otros linfocitos T. Aún no se comprende bien su función; al parecer, son muy importantes en la prevención de las enfermedades autoinmunitarias, que se analizan más adelante en este capítulo.
- Los **linfocitos T de memoria** (T_M) descienden de los T_C y son responsables de la memoria en la inmunidad celular.

A los linfocitos T_C también se les conoce como T_8 , CD_8 o CD_8+ porque tienen una glucoproteína de superficie llamada CD_8 . Los linfocitos T_H y T_R también reciben el nombre de CD_4 (CD proviene de *cluster of differentiation*, grupo de diferenciación, un sistema de clasificación para muchas moléculas de la superficie celular). Estas glucoproteínas también son moléculas de adhesión celular las cuales permiten que los linfocitos T se fijen a otras células en los casos que se describen un poco más adelante.

Las inmunidades celular y humoral se presentan en tres etapas que deben considerarse como reconocimiento, ataque y memoria (o las “tres R de la inmunidad”: reconoce, reacciona y recuerda). En las secciones siguientes se muestran los eventos de cada etapa, en relación con la inmunidad celular.

Reconocimiento

La fase de reconocimiento tiene dos aspectos: presentación del antígeno y activación del linfocito T.

Presentación de antígeno

Cuando una célula presentadora de antígenos (APC) encuentra y procesa un antígeno, por lo general migra al ganglio linfático más cercano y lo despliega a los linfocitos T. Los linfocitos citotóxicos y T cooperadores patrullan los ganglios linfáticos y otros tejidos como si “buscaran problemas”. Cuando encuentran una célula que despliega un antígeno en una proteína del MHC (MHCP), inician una respuesta inmunitaria. Los linfocitos T responden a dos clases de MHCP:

1. Las *proteínas del MHC-I* se presentan en todas las células nucleadas del cuerpo (no en los eritrocitos). La célula produce estas proteínas de manera constante, y se les transporta a la membrana plasmática. En su camino, recogen pequeños péptidos del citoplasma y los despliegan una vez que están instaladas en la membrana. Si los péptidos son autoantígenos normales, no desencadenan una respuesta del linfocito T. Sin embargo, si son proteínas víricas o antígenos anormales elaboradas por células cancerosas, sí la desencadenan. En este caso, el complejo Ag-MHCP es como una marca en la célula anfitriona que dice: “Estoy enferma, mátame”. Así, se destruye a las células infectadas o cancerosas antes de que dañen más al cuerpo.
2. Las *proteínas del MHC-II* (también denominadas *antígenos de leucocitos humanos*, HLA) se presentan en las APC y únicamente despliegan antígenos externos.

Los linfocitos T_C sólo responden a las proteínas del MHC-I y los T_H sólo a las MHC-II (cuadro 21.2).

Activación de los linfocitos T

La activación de los linfocitos T se presenta en la figura 21.22. Empieza cuando una célula T_C o T_H se une a una MHCP que despliega un epítipo que resulta reconocible para el linfocito T. Antes de que la respuesta avance más, el linfocito T debe unirse a otra proteína de la APC, relacionada con las interleucinas. En cierto sentido, es como si el linfocito T tuviera que comprobar dos veces para qué se ha fijado a una APC que despliega un antígeno externo. Este proceso de señalización, al que se le denomina **coestimulación**, ayuda a asegurar que el sistema inmunitario no lance un ataque en ausencia de un enemigo, lo que podría volverse contra el propio cuerpo, causando lesiones.

Cuando la coestimulación es adecuada, activa el proceso de **selección clonal**: el linfocito T se ve sujeto a repetidas mito-

sis, lo que da lugar a un clon de linfocitos T idénticos, programados contra el mismo epítipo. Algunos clones de linfocitos se vuelven efectores que lanzan el ataque inmunitario, y algunos se vuelven linfocitos T de memoria.

Ataque

Los linfocitos T cooperadores y citotóxicos desempeñan diferentes papeles en la fase de ataque. Los linfocitos T cooperadores (T_H) son necesarios para la mayor parte de las respuestas inmunitarias. Su papel es de coordinación central en las inmunidades humoral y celular (figura 21.23). Cuando un linfocito T_H reconoce un complejo Ag-MHCP, secreta interleucinas que ejercen tres efectos: 1) atraen neutrófilos y linfocitos citolíticos naturales; 2) atraen macrófagos, estimulan su actividad fagocítica y los inhiben para que no abandonen el área, y 3) estimulan la mitosis y maduración de linfocitos T y B.

Los citotóxicos (T_C) son los únicos linfocitos T que atacan de manera directa y matan a otras células (figura 21.24). Cuando un linfocito T_C reconoce un complejo de antígeno y proteína del MHC-1 en una célula enferma o externa, se “ancla” a esa célula, le asesta un **disparo letal** de sustancias químicas que la destruyen y sigue en busca de otras células enemigas, mientras las sustancias químicas hacen su trabajo. Entre estas sustancias se encuentran:

- Perforina y granzimas, que matan a la célula de destino de la misma manera que se estudió en el caso de los linfocitos citolíticos naturales (véase la figura 21.17).
- Interferones, que inhiben la replicación vírica, y reclutan y activan macrófagos, entre otros efectos.
- *Factor de necrosis tumoral* (TNF), que ayuda en la activación de macrófagos y mata células cancerosas.

A medida que los linfocitos T cooperadores reclutan a una cantidad creciente de células, la respuesta inmunitaria ejerce una fuerza superior contra los patógenos. La respuesta primaria, vista en la primera exposición a un patógeno en particular, alcanza su máximo en casi una semana y luego declina poco a poco.

Aplicación de lo aprendido

¿En qué se parecen un linfocito T citotóxico y uno citolítico natural? ¿En qué se diferencian?

Memoria

A la respuesta primaria le sigue la memoria inmunitaria. Después de la selección clonal, algunos linfocitos T se vuelven “de memoria”. Estos linfocitos tienen una vida larga y son mucho más cuantiosos que los linfocitos T indiferenciados. Aparte de su abundancia, también requieren menos pasos para su activación y, por lo tanto, responden a los antígenos con mayor rapidez. Después de la reexposición al mismo patógeno en una etapa posterior de la vida, los linfocitos de memoria montan un rápido ataque al que se le llama **respuesta de memoria de linfocitos T**. Esta respuesta que ahorra tiempo destruye un patógeno tan rápido que no se percibe enfermedad alguna (es decir, la persona es inmune a la enfermedad).

CUADRO 21.2

Comparación de las respuestas entre los linfocitos citotóxicos y los T cooperadores

Característica	Linfocitos T_C	Linfocitos T_H
Células capaces de estimular una respuesta	Cualquier célula nucleada	Células presentadoras de antígenos
Proteína del MHC	MHC-I	MHC-II

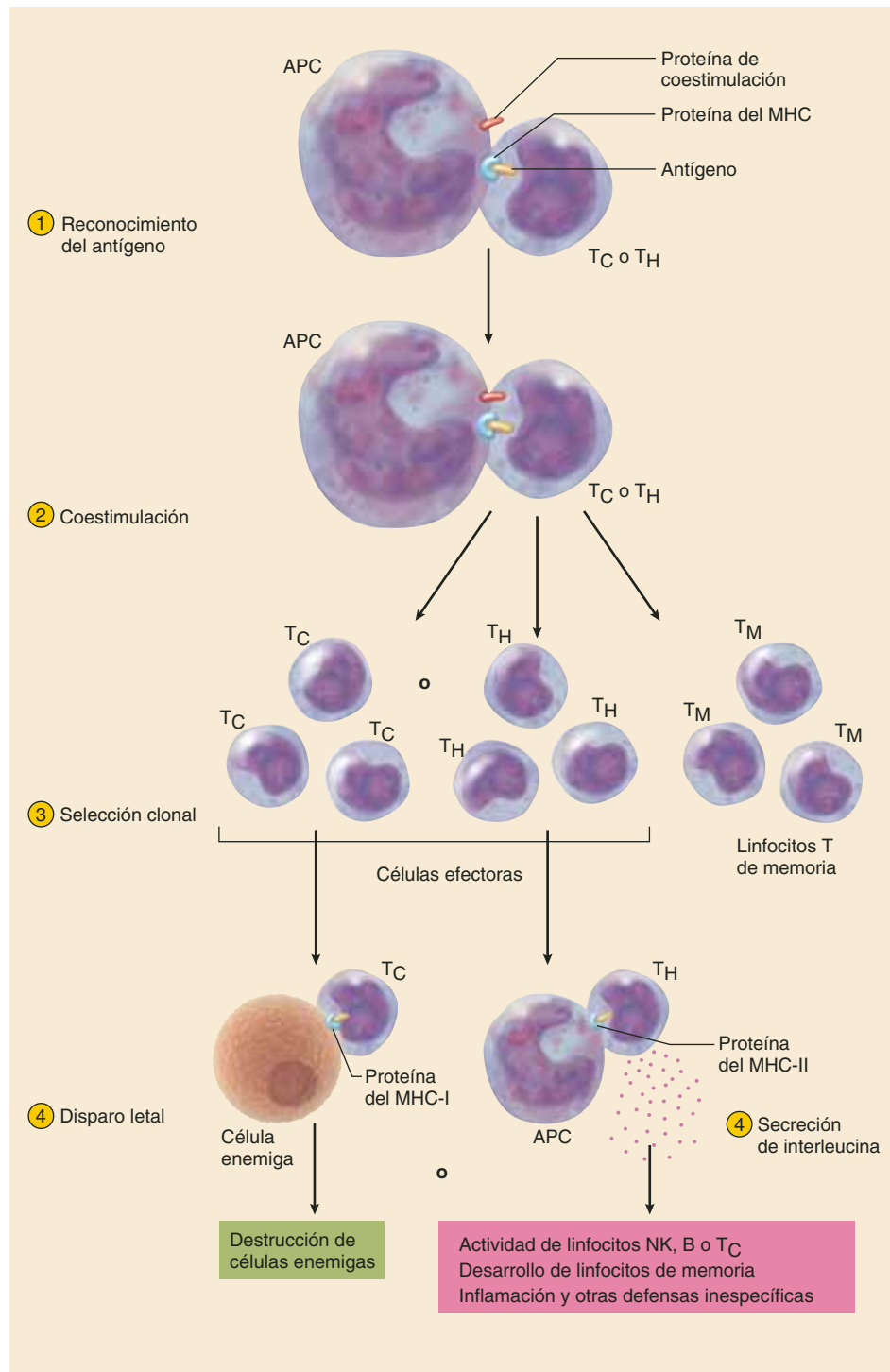


FIGURA 21.22 Activación de linfocitos T.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Mencione cuatro tipos de linfocitos que intervienen en la inmunidad celular. ¿Cuál de éstos también es importante para la inmunidad humoral?
- ¿Cuáles son las tres fases de una respuesta inmunitaria?
- Explique por qué los linfocitos T citotóxicos son activados por un rango más amplio de células anfitrionas que los linfocitos T cooperadores.
- Describa algunas maneras en que los linfocitos T citotóxicos destruyen a las células de destino.

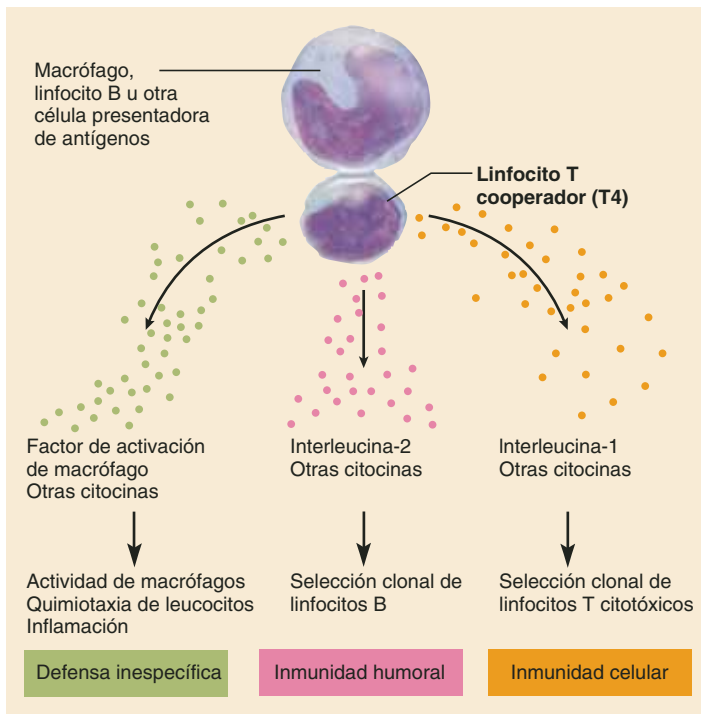


FIGURA 21.23 El papel de los linfocitos T cooperadores en la defensa y la inmunidad.

● ¿Por qué el sida reduce la efectividad de las tres defensas que se incluyen en la parte inferior de la figura?

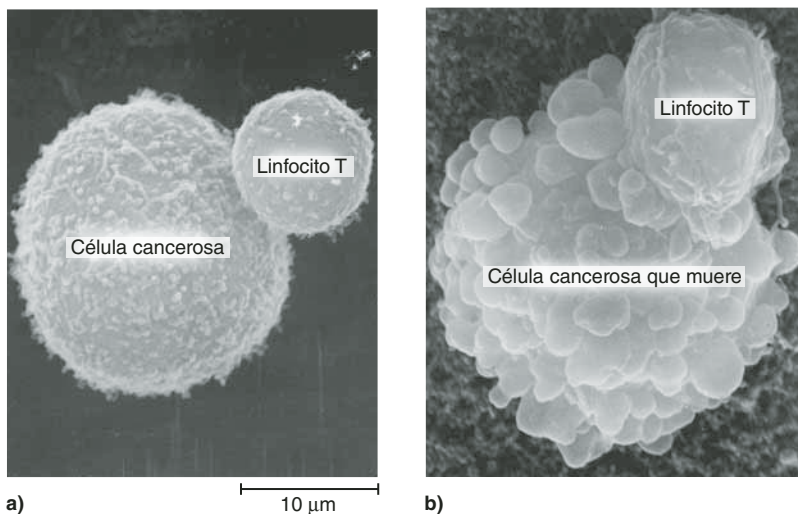


FIGURA 21.24 Destrucción de una célula cancerosa por parte de un linfocito T citotóxico. a) Linfocito T que se fija a una célula cancerosa. b) Muerte de la célula cancerosa debido al disparo letal que hace el linfocito T.

21.5 Inmunidad humoral

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar la manera en que los linfocitos B reconocen y responden a un antígeno.

- Describir la estructura, los tipos y las acciones de los anticuerpos.
- Explicar el mecanismo de memoria de la inmunidad humoral.
- Comparar y contrastar las inmunidades celular y humoral.

La inmunidad humoral es un método más indirecto de defensa que la celular. En lugar de atacar de manera directa a las células enemigas, los linfocitos B de la inmunidad humoral producen anticuerpos que se fijan a antígenos y los marcan para que se les destruya por otros medios. No obstante, al igual que la inmunidad celular, la humoral funciona en tres etapas: reconocimiento, ataque y memoria.

Reconocimiento

Un linfocito B inmunocompetente tiene miles de receptores de superficie para un antígeno. La activación de un linfocito B inicia cuando un antígeno se fija a varios de estos receptores, los une e introduce en la célula por endocitosis mediada por receptor. Una razón por la que estas moléculas no son antagónicas es que resultan demasiado pequeñas para vincular varios receptores. Después de la endocitosis, el linfocito B procesa (digiere) el antígeno, vincula algunos epítopos a sus proteínas del MHC-II y los despliega en la superficie de la célula.

En general, la respuesta del linfocito B se detiene a menos que un linfocito T cooperador se fije a este complejo Ag-MHCP. (Algunos linfocitos B son activados de manera directa por antígenos sin ayuda de un linfocito T_H.) Cuando un linfocito T_H se fija a un complejo, secreta interleucinas que activan al linfocito B. Esto desencadena la mitosis de linfocitos B por selección clonal, lo que da lugar a un batallón de linfocitos B idénticos programados contra ese antígeno (figura 21.25).

La mayor parte de las células clonales se diferencian en **células plasmáticas**. Son más grandes que los linfocitos B y contienen una cantidad abundante de retículo endoplásmico (figura 21.26). Las células plasmáticas se desarrollan sobre todo en los centros germinales de los folículos en los ganglios linfáticos. Casi 10% de ellas permanecen en los ganglios, pero el resto sale de ellos, se aloja en la médula ósea y cualquier otro lugar, y produce anticuerpos hasta su muerte. Una célula plasmática secreta anticuerpos a una velocidad notable de 2 000 moléculas por segundo durante los 4 a 5 días que dura su vida.

Estos anticuerpos viajan por el cuerpo en la sangre y otros líquidos corporales. La primera vez que una persona se expone a un antígeno particular, sus células plasmáticas producen una clase de anticuerpo a la que se le denomina IgM. En exposiciones posteriores al mismo antígeno, producen IgG.

Ataque

Ya se ha proporcionado vasta información acerca de los anticuerpos; ahora es momento de abordar de cerca lo que son y la manera en que funcionan. También llamados **inmunoglobulinas (Ig)**, los anticuerpos son gammaglobulinas defensivas que se encuentran en el plasma sanguíneo, los líquidos tisulares,

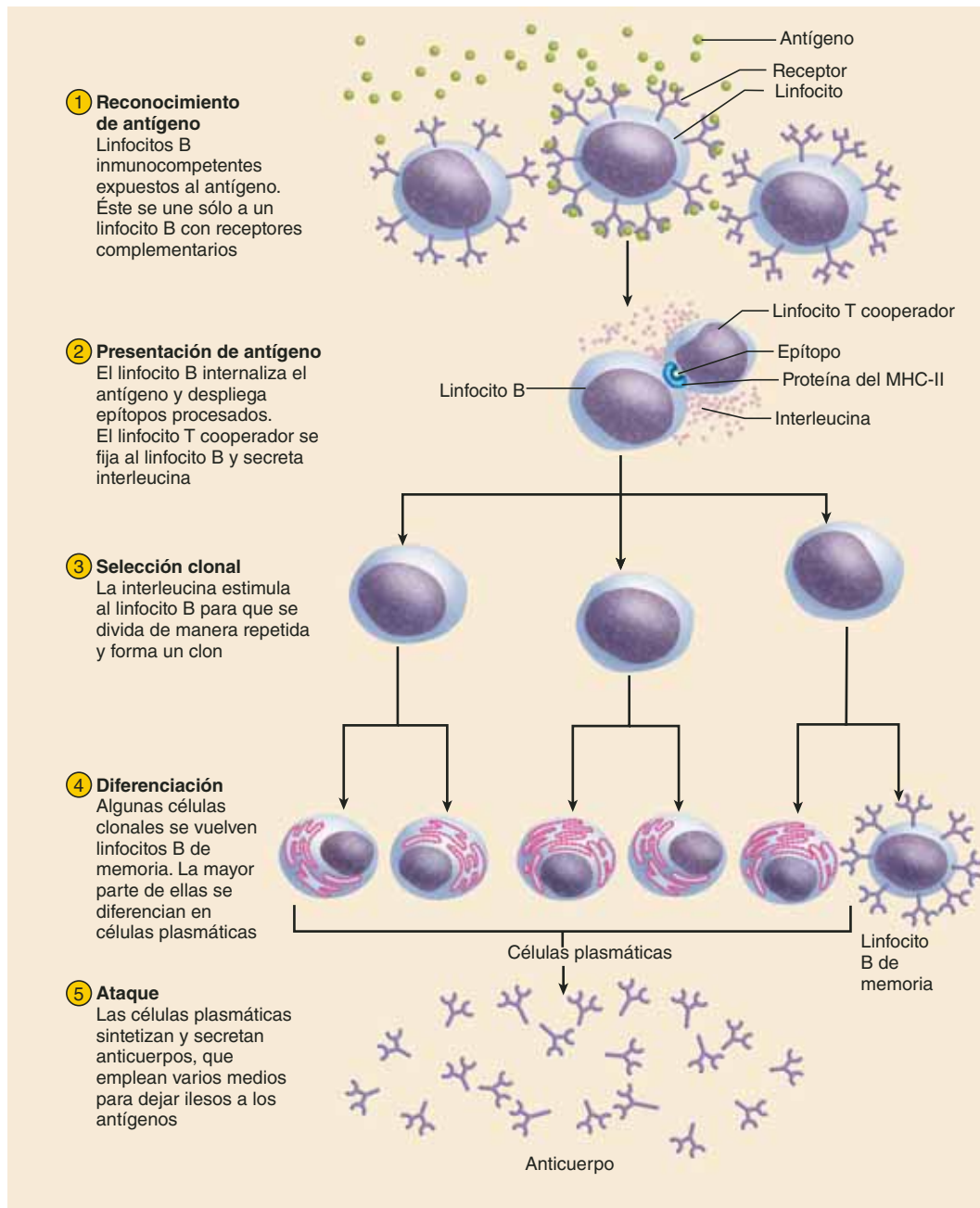


FIGURA 21.25 Selección clonal de los eventos que intervienen en la respuesta inmunitaria humoral.

las secreciones corporales y algunas membranas leucocíticas. La unidad estructural básica de un anticuerpo, un **monómero de anticuerpo**, está compuesta por cuatro polipéptidos vinculados por enlaces disulfuro ($-S-S-$) (figura 21.27). Las dos **cadenas pesadas** tiene ~400 aminoácidos de largo, y las dos **cadenas ligeras** miden casi la mitad. Cada cadena pesada tiene una región tipo bisagra donde el anticuerpo se dobla, dando al monómero una forma “T” o “Y”.

Las cuatro cadenas tienen una **región variable (V)** que hace que el anticuerpo sea único. Las regiones V de una cadena pesada y una cadena ligera se combinan para formar el **sitio de fijación de antígenos** en cada brazo, que se une al epítipo de una molécula de antígeno. El resto de cada cadena es una

región constante (C), que tiene la misma secuencia de aminoácidos en todos los anticuerpos de una clase determinada (dentro de una persona). La región V determina el mecanismo de la acción de un anticuerpo (p. ej., si puede fijar proteínas de complemento).

Hay cinco clases de anticuerpos: **IgA, IgD, IgE, IgG e IgM** (cuadro 21.3) por las estructuras de sus regiones C (*alfa, delta, épsilon, gamma y mu*). IgD, IgE e IgG son monómeros. IgA tiene forma de monómero y también de dímero compuesto por dos monómeros unidos. IgM es un pentámero compuesto de cinco monómeros. La superficie de los receptores de antígenos sintetizados por un linfocito B en desarrollo son moléculas IgD e IgM. La IgG es muy importante en la inmunidad del neonato

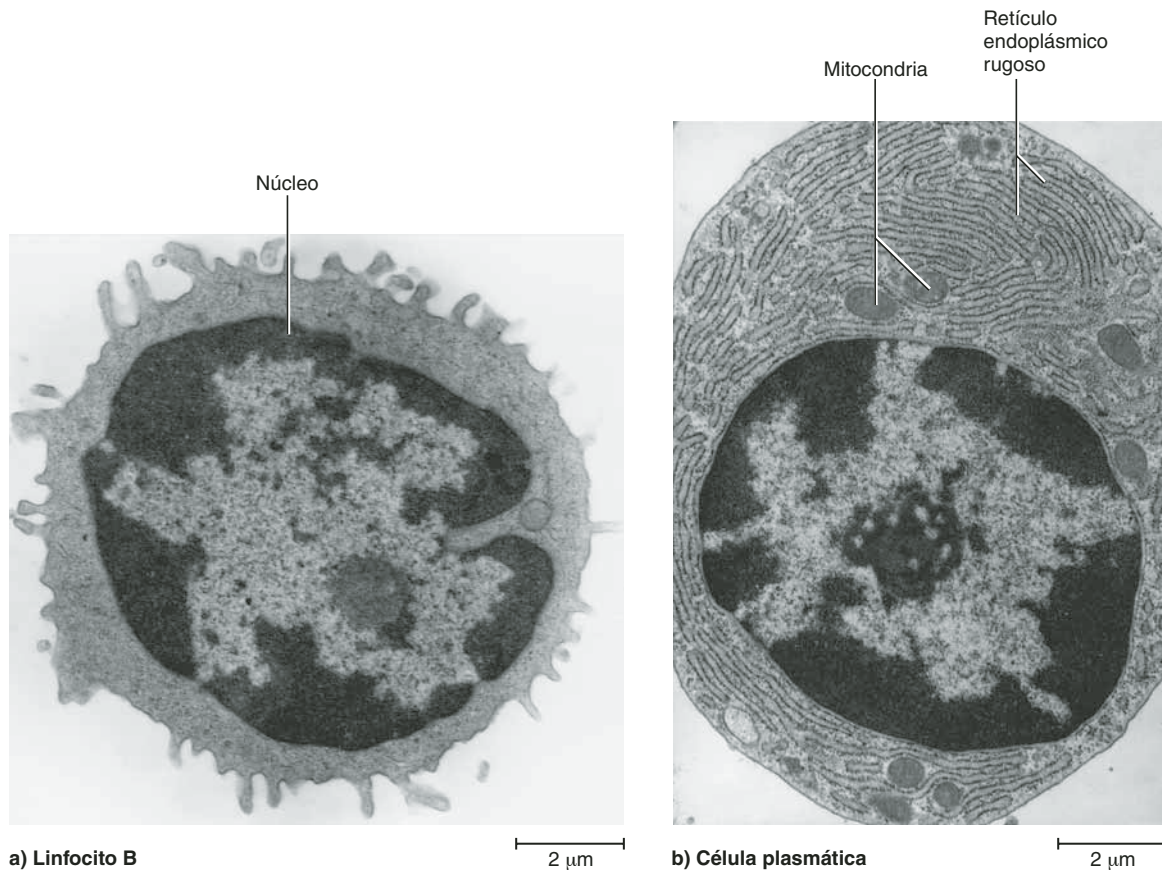


FIGURA 21.26 Linfocito B y célula plasmática. a) Los linfocitos B tienen poco citoplasma y escasos organelos. b) Una célula plasmática, que se diferencia de un linfocito B porque tiene abundante retículo endoplásmico rugoso.

● ¿Cuál es la función de este retículo endoplásmico en la célula plasmática?

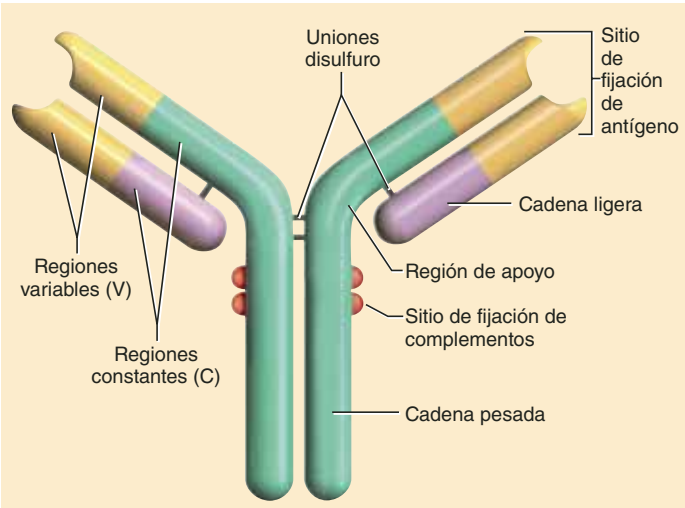
porque cruza la placenta con relativa facilidad. Por consiguiente, transfiere inmunidad de la madre al feto. Además, un lactante adquiere alguna IgA de la madre a través de la leche de ésta y del calostro (el líquido secretado durante los 2 o 3 primeros días de alimentación al pecho materno).

Se cree que el sistema inmunitario humano es capaz de producir por lo menos 10 000 millones, y quizá hasta un billón, de anticuerpos diferentes. Cualquier persona tiene un subconjunto más pequeño de estas posibilidades, pero este enorme potencial ayuda a explicar por qué se puede tratar con la tremenda diversidad de antígenos que existen en el entorno. Esta enorme cantidad es asombrosa, porque se está acostumbrado a pensar que cada proteína del cuerpo es codificada por un gen, y se tienen menos de 20 000 genes, la mayor parte de los cuales no se relaciona en absoluto con la inmunidad. ¿Cómo es posible que tan pocos genes generen tantos anticuerpos? Resulta obvio que no puede haber un gen diferente para cada uno. Un medio para generar la diversidad se explica con el hecho de que el genoma contiene varios cientos de segmentos de DNA que están combinados de varias maneras para producir genes de anticuerpos únicos para cada clon de linfocitos B. A este proceso se le denomina **recombinación genética**, porque forma nuevas combinaciones de secuencias básicas de DNA en células somáticas (no reproductoras). Otro mecanismo para generar

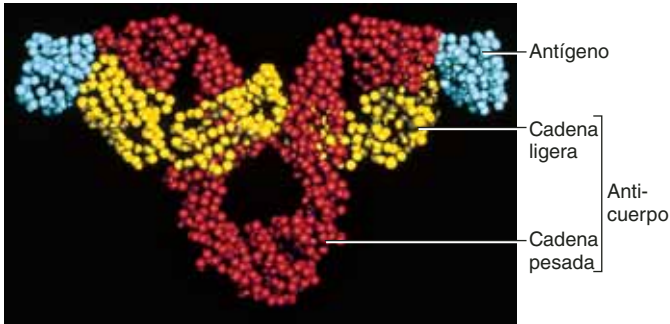
la diversidad es que los linfocitos B, en los centros germinales de los folículos linfáticos, experimentan velocidades extraordinarias de mutación, proceso al que se le denomina **hipermutación genética**: no sólo recombina el DNA existente sino que crea secuencias nuevas de DNA. Éste y otros mecanismos explican cómo puede producirse esta tremenda variedad de anticuerpos con una cantidad limitada de genes.

Una vez liberados por una célula plasmática, los anticuerpos sólo usan cuatro mecanismos para generar antígenos inofensivos:

1. **Neutralización.** Sólo ciertas regiones de un antígeno son patógenas (p. ej., las partes de una molécula de toxina o un virus que permite que esos agentes se fijen a células humanas. Los anticuerpos pueden neutralizar un antígeno al enmascarar esas regiones activas.
2. **Fijación de complementos.** Los anticuerpos IgM e IgG se fijan a células enemigas y cambian su forma, exponiendo sus sitios de fijación de complementos (figura 21.27a). Esto inicia la fijación de complementos a la superficie de células enemigas y lleva a inflamación, fagocitosis, limpieza inmunitaria y citólisis, como ya se describió (véase la figura 21.15). La fijación de complementos es el mecanismo primario de defensa contra células externas como bac-



a)



b)

FIGURA 21.27 Estructura de un anticuerpo. a) Molécula de IgG, un monómero. b) Imagen generada por computadora de IgG fijada a un antígeno (lisozima).

terias y eritrocitos no compatibles. Opsoniza bacterias y facilita su fagocitosis para ingerirlas y destruirlas.

3. La **aglutinación** ya se describió en la exposición de los tipos sanguíneos ABO y Rh (consúltese la p. 691). Es efectiva no sólo en las transfusiones de sangre no compatible, sino, sobre todo, como defensa contra las bacterias. Una molécula de anticuerpo tiene de 2 a 10 sitios de fijación; por consiguiente, puede fijarse a moléculas de antígeno de dos o más células enemigas a la vez y unir las (figura 21.28). Esto inmoviliza a los microbios y las moléculas de antígeno y evita que se dispersen por los tejidos.
4. La **precipitación** es un proceso similar en que los anticuerpos vinculan moléculas de antígeno (no células completas). Esto crea complejos Ag-Ab que son demasiado grandes como para permanecer disueltos en una solución. Estos complejos se eliminan mediante limpieza inmunitaria (consúltese la p. 824) o la acción fagocitaria de los eosinófilos en los tejidos conjuntivos.

Obsérvese que los anticuerpos no destruyen de manera directa un antígeno en ninguno de estos mecanismos. Los tor-

CUADRO 21.3 Las cinco clases de anticuerpos		
Clase	Estructura	Ubicación y funciones
IgA	Monómero Dímero	Se encuentra como monómero en el plasma sanguíneo y sobre todo como dímero en moco, lágrimas, leche, saliva y secreciones intestinales. En ocasiones también forma trímeros y tetrameros. Evita que los patógenos se adhieran al epitelio y penetren en los tejidos. Proporciona inmunidad pasiva al neonato
IgD	Monómero	Proteína transmembrana de linfocitos B; se considera que funciona en la activación de linfocitos B mediante antígenos
IgE	Monómero	Proteína transmembrana de basófilos y mastocitos. Los estimula para liberar histamina y otros mediadores de inflamación y alergia; importante en las reacciones de hipersensibilidad inmediata y en la atracción de eosinófilos a sitios de infección parasitaria
IgG	Monómero	Constituye casi 80% de los anticuerpos en circulación en el plasma sanguíneo. El anticuerpo predominante que se secreta en la respuesta inmunitaria secundaria. IgG e IgM son los únicos anticuerpos importantes con actividad de fijación de complementos. Cruza la placenta y confiere inmunidad temporal al feto. Incluye anticuerpos anti-D del grupo sanguíneo Rh
IgM	Monómero Pentámero	Constituye casi 10% de los anticuerpos en circulación en el plasma. El monómero es una proteína transmembrana de linfocitos B, donde funciona como parte del receptor de antígenos. El pentámero se presenta en el plasma sanguíneo y la linfa. El anticuerpo predominante que se secreta en la respuesta inmunitaria primaria; tiene capacidades muy fuertes de aglutinación y fijación de complementos; incluye las aglutininas anti-A y anti-B del grupo sanguíneo ABO

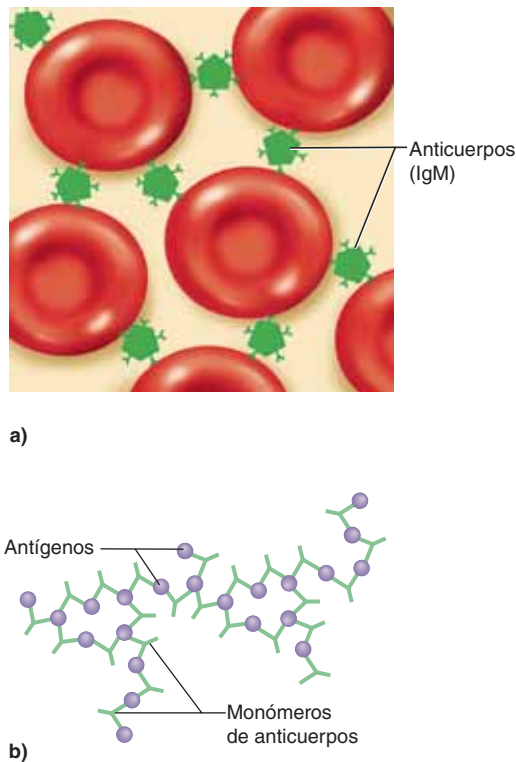


FIGURA 21.28 Aglutinación por anticuerpos. a) Aglutinación de eritrocitos externos por parte de IgM, un pentámero. b) Un complejo antígeno-anticuerpo en el que participa un antígeno molecular libre y un monómero de anticuerpo como IgG.

nan inofensivos al enmascarar sus sitios patógenos o aglutinarlos, y los marcan para que los destruyan otros agentes, como complementos, macrófagos o eosinófilos.

Aplicación de lo aprendido

Explique por qué la IgM tiene una capacidad más fuerte de aglutinación que los anticuerpos de cualquier otra clase.

Memoria

Cuando una persona queda expuesta por primera vez a un antígeno determinado, a la reacción inmunitaria que le sigue se le denomina **respuesta primaria**. La aparición de los anticuerpos protectores demora de 3 a 6 días, mientras que los linfocitos B indiferenciados se multiplican y diferencian en células plasmáticas. A medida que éstas empiezan a secretar anticuerpos, la **cifra de anticuerpos** (concentración en el plasma sanguíneo) empieza a elevarse (figura 21.29). Las IgM aparecen primero, alcanzan un máximo casi a los 10 días y declinan pronto, pero incluso la cifra de IgG declina a una baja concentración en un mes.

Sin embargo, la respuesta primaria deja una memoria inmunitaria del antígeno. Durante la selección clonal, algunos miembros del clon se vuelven **linfocitos B de memoria**, en

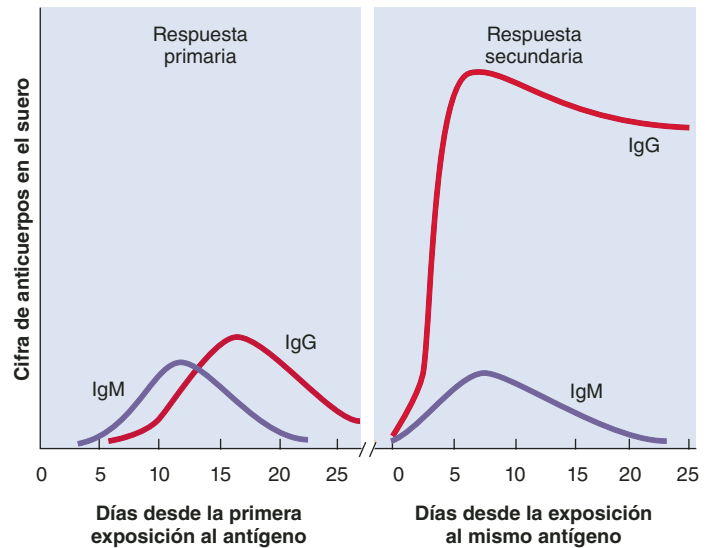


FIGURA 21.29 Respuestas primaria y secundaria (anamnésica) en la inmunidad humoral. El individuo queda expuesto al antígeno en el día 0 en ambos casos. Obsérvense las diferencias en la velocidad de respuesta, la altura de la cifra de anticuerpos así como la velocidad de declinación en ésta.

lugar de células plasmáticas (véase la figura 21.25). Los linfocitos B de memoria, que se encuentran sobre todo en los centros germinales de los ganglios linfáticos, generan una **respuesta secundaria o anamnésica**²⁵ muy rápida si hay una nueva exposición al mismo antígeno. Las células plasmáticas se forman en horas, de modo que la cifra de IgG aumenta de manera abrupta y alcanza un máximo en unos cuantos días. La respuesta es tan rápida que el antígeno tiene poca oportunidad de ejercer un efecto notorio en el cuerpo, y no se produce enfermedad alguna. También se secreta una baja concentración de IgM y declina con rapidez, pero las IgG permanecen elevadas durante semanas o años, confiriendo protección perdurable. Sin embargo, la memoria no dura tanto en la inmunidad humoral como en la celular.

En el cuadro 21.4 se presenta un resumen de muchos de los agentes celulares y químicos que participan en las inmunidades humoral y celular. En el cuadro 21.5 se comparan las principales características de ambas clases de inmunidad. Debe recordarse que estos dos procesos suelen ocurrir de manera simultánea y se unen a la inflamación para efectuar un ataque de tres pinzas sobre el mismo patógeno.

²⁵ ana = atrás; mne = recuerdo; isis = acción.

CUADRO 21.4 Agentes de la inmunidad específica	
Agentes celulares	
Linfocitos B	Igual que las células presentadoras de antígenos (APC); se diferencian en células plasmáticas secretadoras de antígenos
Linfocitos CD4 (T _H)*	Linfocitos T con glucoproteínas de superficie CD4; linfocitos T cooperadores y reguladores
Linfocitos CD8 (T _C)	Linfocitos T con glucoproteínas de superficie CD8; linfocitos T
Linfocitos T citotóxicos (T _C o CD8)	Efectores de la inmunidad celular; atacan de manera directa y destruyen células enemigas; producen perforina, granzimas, interferón, factor de necrosis tumoral y otras citocinas
Células dendríticas	APC ramificadas y móviles que se encuentran en la piel, las mucosas y los tejidos linfáticos; internalizan antígenos, migran a los ganglios linfáticos y los presentan a células T _H y T _C
Eosinófilos*	Fagocitan y degradan complejos Ag-Ab
Linfocitos T cooperadores (T _H)*	Juegan un papel regulatorio central en la defensa inespecífica y en las inmunidades humoral y celular; reconocen fragmentos de antígeno desplegados por APC con proteínas del MHC-II, secretan interleucinas que activan a linfocitos B, T _C y NK, neutrófilos y macrófagos
Macrófagos*	Fagocitan patógenos y células huésped dañadas o liberadas; actúan como APC
Linfocitos B de memoria	Linfocitos B activados que no se diferencian de inmediato en células plasmáticas; actúan como un almacén de linfocitos B que pueden ejecutar una rápida respuesta secundaria después de la nueva exposición al mismo antígeno que los activó en una primera instancia
Linfocitos T de memoria	Linfocitos B activados que no se diferencian de inmediato en linfocitos T efectores; actúan como un almacén de linfocitos T que pueden ejecutar una rápida respuesta de memoria de linfocitos T después de la nueva exposición al mismo antígeno que los activó en una primera instancia
Linfocitos indiferenciados	Linfocitos inmunocompetentes que son capaces de responder a un antígeno aunque aún no lo han encontrado
Células plasmáticas	Desarrollo de linfocitos B activados por linfocitos T cooperadores; sintetizan y secretan anticuerpos
Linfocitos T regulatorios (T _R)	Linfocitos T que inhiben la multiplicación o la secreción de citocinas por parte de otros linfocitos T; importantes sobre todo para prevenir las enfermedades autoinmunitarias pero también pueden jugar papeles defensivos contra infecciones y cáncer, además de que protegen al feto de las respuestas inmunitarias maternas
Células reticulares	Células fijas en el estroma de los ganglios linfáticos y otros órganos linfáticos, actúan como APC en el timo, con un papel en la maduración de linfocitos T
Agentes químicos	
Anticuerpo (Ab)	Gammaglobulina producida por células plasmáticas como respuesta a un antígeno; contrarresta al antígeno por medio de la fijación de complementos, neutralización de toxinas, aglutinación o precipitación
Antígeno (Ag)	Molécula capaz de activar una respuesta inmunitaria; por lo general, se trata de una proteína, un polisacárido, un glucolípido o una glucoproteína
Complementos*	Grupo de proteínas plasmáticas que ayudan a destruir patógenos por citólisis, fagocitosis, limpieza inmunitaria o defensa inespecífica (inflamación)
Granzima	Enzima proteica producida por linfocitos NK y T; entra en el poro producido por perforinas, degrada enzimas en la célula enemiga e induce la apoptosis
Hapteno	Pequeña molécula que por principio es incapaz de desencadenar una respuesta inmunitaria por sí misma pero que puede fijarse a moléculas anfitrionas y producir un complejo que es antigénico; más adelante puede activar una respuesta inmunitaria sin fijarse a una molécula anfitriona
Interleucina	Citocina producida por leucocitos y macrófagos para estimular a otros leucocitos
Perforina	Proteína producida por linfocitos NK y T _C que se fija a las células de destino, la perforan y permite el paso de granzimas a la célula
Factor de necrosis tumoral (TNF)	Citocina producida por linfocitos T _C que activan macrófagos y matan células cancerosas

*Estos agentes tienen funciones adicionales en la inflamación, descritos en el cuadro 21.1.

CUADRO 21.5 Algunas comparaciones entre inmunidad humoral y celular		
Característica	Inmunidad celular	Inmunidad humoral
Agentes patógenos	Virus, neuronas, hongos, levaduras y protozoarios intracelulares; helmintos parásitos; células cancerosas; tejidos y órganos trasplantados	Virus, neuronas, hongos, levaduras y protozoarios extracelulares; toxinas, venenos y alérgenos; eritrocitos incompatibles
Células efectoras	Linfocitos T citotóxicos	Células plasmáticas (desarrolladas a partir de linfocitos B)
Otras células que participan en el ataque	Linfocitos T cooperadores	Linfocitos T cooperadores
Células presentadoras de antígenos	Linfocitos B, macrófagos, células dendríticas, casi todas las células	Linfocitos B
Proteínas del MHC	MHC-I y MHC-II	Sólo MHC-II
Agentes químicos de ataque	Perforinas, granzimas, interferones, factor de necrosis tumoral	Anticuerpos, complementos
Mecanismos para contrarrestar o destruir patógenos	Citólisis, fagocitosis, apoptosis	Citólisis, fagocitosis, limpieza inmunitaria, inflamación, neutralización, aglutinación, precipitación
Memoria	Respuesta de memoria de linfocitos T	Respuesta secundaria (anamnésica)

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

21. ¿Cuál es la diferencia entre un linfocito B y una célula plasmática?
22. Describa cuatro maneras en que un anticuerpo actúa contra un antígeno.
23. ¿Por qué la respuesta inmunitaria secundaria evita que un patógeno cause enfermedad, mientras que la respuesta inmunitaria primaria no lo hace?

21.6 Trastornos del sistema inmunitario

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Distinguir entre las cuatro clases de hipersensibilidad inmunitaria y proporcionar un ejemplo de cada una.
- b) Explicar la causa de la anafilaxis y distinguir entre anafilaxis local y choque anafiláctico.
- c) Establecer algunas razones por las que puede fallar la auto-tolerancia inmunitaria y proporcionar ejemplos de las enfermedades resultantes.
- d) Describir la patología de las enfermedades por inmunodeficiencia, sobre todo del sida.

Debido a que el sistema inmunitario participa en complejas interacciones celulares controladas por cuantiosos mensajeros químicos, hay muchas situaciones en que algo puede salir mal. La respuesta inmunitaria puede ser demasiado vigorosa, demasiado débil o dirigirse contra blancos erróneos. Aquí se presentan resúmenes de unos cuantos tratamientos para ilustrar las consecuencias.

Hipersensibilidad

La **hipersensibilidad** es una reacción inmunitaria a los antígenos que resulta excesiva y dañina. Incluye reacciones a tejidos trasplantados de otra persona (*aloinmunidad*), reacciones anormales a los propios tejidos (*autoinmunidad*) y **alergias**,²⁶ que son reacciones a antígenos ambientales. Estos antígenos, a los que se les denomina **alergenos**, se presentan en moho, polen, vacunas, venenos de abeja y avispa, caspa de animales, toxinas de la hiedra venenosa y otras plantas, además de alimentos como nueces, leche, huevo y mariscos. Medicamentos como la penicilina, la tetraciclina y la insulina son alergénicos para algunas personas.

Un sistema de clasificación reconoce cuatro tipos de hipersensibilidad, distinguidas por los tipos de agentes inmunitarios (anticuerpos o linfocitos T) que intervienen y por sus

métodos de ataque sobre el antígeno. En este sistema, el tipo I también está caracterizado como *hipersensibilidad aguda (inmediata)* porque la respuesta es muy rápida; mientras que los tipos II y III se caracterizan como *subagudos*, porque muestran un inicio más lento (1 a 3 horas después de la exposición) y duran más tiempo (de 10 a 15 horas). El tipo IV es una respuesta mediada por célula, demorada, mientras que las otras tres son respuestas más rápidas mediadas por anticuerpos.

- La **hipersensibilidad tipo I (aguda)** incluye las alergias más comunes. Hay quienes usan la palabra *alergia* para referirse únicamente a las reacciones de tipo I, y otros la usan para los cuatro tipos. La reacción de tipo I es mediada por IgE, inicia segundos después de la exposición y suele ceder en un lapso de 30 minutos, aunque puede ser grave y, en ocasiones, fatal. Los alérgenos se fijan a IgE en las membranas de los basófilos y los mastocitos, y los estimulan para que secreten histamina y otras sustancias químicas inflamatorias y vasoactivas. Estas sustancias químicas desencadenan secreción glandular, vasodilatación, mayor permeabilidad capilar y espasmos del músculo liso entre otros efectos. Los signos clínicos incluyen edema local, hipersecreción de las mucosas y congestión, ojos llorosos y rinorrea, urticaria (piel pruriginosa y enrojecida) y, en ocasiones, calambres, diarrea y vómito. Algunos ejemplos de hipersensibilidad de tipo I son las alergias a la comida y el **asma**,²⁷ una reacción inflamatoria local a alérgenos inhalados (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 21.3).

La **anafilaxis**²⁸ es una reacción de tipo I inmediata y grave. La anafilaxis local puede aliviarse con antihistamínicos. El **choque anafiláctico** es una hipersensibilidad aguda, grave y extendida que se presenta cuando un alérgeno como el veneno de abeja o la penicilina se introduce en la circulación sanguínea de un individuo alérgico. Se caracteriza por broncoconstricción, disnea (respiración dificultosa), vasodilatación extendida, choque circulatorio y, en ocasiones, muerte súbita. Los antihistamínicos son inadecuados para contrarrestar el choque anafiláctico, pero la epinefrina alivia los síntomas al dilatar los bronquiolos, aumentar el gasto cardíaco y restaurar la presión arterial. En ocasiones se requiere tratamiento con líquidos y reanimación respiratoria.

- La **hipersensibilidad de tipo II (citotóxica dependiente de anticuerpos)** ocurre cuando las IgG e IgM atacan antígenos fijados a las superficies celulares. La reacción lleva a activación de complementos y lisis u opsonización de la célula de destino. Los macrófagos fagocitan y destruyen trombocitos, eritrocitos u otras células opsonizadas. Ejemplos de destrucción celular por reacciones de tipo II son las reacciones a las transfusiones sanguíneas, el pénfigo vulgar (p. 167) y algunas reacciones medicamentosas. En algunas otras respuestas de tipo II, un anticuerpo se fija a la superficie celular de receptores e interfiere con su función (como en la miastenia grave, p. 434) o la estimulación excesiva de la célula (como en el bocio hipertiroideo).

²⁶ *all* = otro, diferente; *ergia* = actuación.

²⁷ *asthma* = jadeo.

²⁸ *ana* = contra; *phylak* = guardián.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 21.3

Aplicación clínica

Asma

El asma es la enfermedad crónica infantil más común, sobre todo en varones. Es la principal causa de ausentismo escolar y de hospitalización infantil en Estados Unidos. Casi la mitad de todos los casos se desarrolla antes de los 10 años de edad y sólo 15% después de los 40. En Estados Unidos afecta a casi 5% de los adultos y hasta a 10% de los niños, y es responsable de casi 5 000 muertes al año. Más aún, el asma está en aumento; ahora se presentan más casos y muertes que hace unas décadas.

En el *asma alérgica*, la forma más común, alérgenos en polen, moho, caspa animal, alimentos, ácaros o cucarachas desencadenan una crisis respiratoria. Los alérgenos estimulan las células plasmáticas para secretar IgE, que se fija a mastocitos en la mucosa respiratoria. La nueva exposición al alérgeno causa que los mastocitos liberen una mezcla compleja de sustancias químicas inflamatorias, que desencadenan una intensa inflamación de las vías respiratorias. El *asma no alérgica* puede desencadenarse por infecciones, medicamentos, aire contaminado o seco y frío, ejercicio o emociones. Esta forma es más común en adultos que en niños, pero los efectos son muy parecidos.

En minutos, los bronquiolos se contraen de manera espasmódica (broncoespasmo), causando una fuerte tos, sibilancia y, en ocasiones, sofocación fatal. A menudo se presenta una segunda crisis respiratoria

de 6 a 8 horas después. Las interleucinas atraen eosinófilos al tejido bronquial, donde secretan proteínas que paralizan los cilios respiratorios, dañan de manera grave el epitelio y llevan a cicatrización y daño extenso a largo plazo en los pulmones. Los bronquiolos también se tornan edematosos y se taponan con moco espeso y pegajoso. Las personas que mueren de sofocación asmática suelen mostrar vías respiratorias tan taponadas con moco gelatinoso que no podían exhalar. Los pulmones permanecen hiperinsuflados incluso en la autopsia.

El asma se trata con epinefrina y otros estimulantes β -adrenérgicos para dilatar las vías respiratorias y restaurar la respiración, y con corticosteroides inhalados o fármacos antiinflamatorios no esteroideos para reducir al máximo la inflamación y el daño a largo plazo en las vías respiratorias. El régimen de tratamiento puede ser muy complicado y, a menudo, requiere más de ocho medicamentos al día; por lo tanto, el cumplimiento resulta difícil para los niños y los pacientes con ingresos reducidos o bajo nivel escolar.

El asma es un trastorno familiar y, al parecer, es resultado de una combinación de herencia e irritantes ambientales. En Estados Unidos, el asma es más común, de manera paradójica, en dos grupos: 1) niños de ciudad que están expuestos a hacinamiento, higiene deficiente y mala ventilación, que no salen a menudo al exterior o no hacen ejercicio suficiente, y 2) niños de hogares demasiado limpios, tal vez porque han tenido poca oportunidad de desarrollar inmunidades normales. El asma también es más común en países donde las vacunas y los antibióticos se usan de manera extensa. Es menos común en países en desarrollo y en niños de campo de Estados Unidos.

- La **hipersensitividad de tipo III (de complejo inmunitario)** se presenta cuando IgG o IgM forman complejos antígeno-anticuerpo que se precipitan debajo del endotelio de los vasos sanguíneos o en otros tejidos. En los sitios de depósito, estos complejos activan complementos y desencadenan una intensa inflamación, lo que causa destrucción del tejido. Dos ejemplos de hipersensitividad de tipo III son las enfermedades autoinmunitarias glomerulonefritis aguda (p. 924) y lupus eritematoso sistémico, una inflamación extendida de los tejidos conjuntivos (consúltese el cuadro 21.6).
- La **hipersensitividad de tipo IV (demorada)** es una reacción mediada por células en que los signos aparecen de 12 a 72 horas después de la exposición. Empieza cuando las células presentadoras de antígenos (APC) en los ganglios linfáticos despliegan antígenos a los linfocitos T cooperadores y esos linfocitos secretan interferón y otras citocinas que activan a linfocitos T citotóxicos y a macrófagos. El resultado es una mezcla de respuestas inespecíficas e inmunitarias. Las reacciones de tipo IV incluyen alergias a haptenos en cosméticos y hiedra venenosa; rechazo de injertos; prueba de tuberculosis en la piel, y la destrucción de células beta que causa la diabetes tipo 1.

Trastornos autoinmunitarios

Los **trastornos autoinmunitarios** son fallas en la autotolerancia: el sistema inmunitario no puede distinguir a los autoantígenos de los antígenos externos y produce autoanticuerpos que atacan a los propios tejidos corporales. Hay por lo menos tres razones por las que llega a fallar la autotolerancia:

1. **Reactividad cruzada.** Algunos anticuerpos contra antígenos externos reaccionan a autoantígenos similares. Por

- ejemplo, en la fiebre reumática, una infección por estreptococos estimula la producción de anticuerpos que no sólo reaccionan contra las bacterias sino también contra antígenos del tejido cardíaco. A menudo produce cicatrización y estenosis (estrechamiento) de las válvulas mitral y aórtica.
2. **Exposición anormal de autoantígenos a la sangre.** Algunos de los antígenos nativos no suelen exponerse a la sangre. Por ejemplo, una barrera hematotesticular aísla a las células espermáticas de la sangre. El rompimiento de esta barrera puede causar esterilidad cuando los espermatozoides se forman por primera vez en la adolescencia, además de activar la producción de autoanticuerpos.
3. **Cambio en la estructura de los autoantígenos.** Los virus y los fármacos pueden cambiar la estructura de los autoantígenos y causar que el sistema inmunitario los perciba como externos. Una teoría relacionada con la diabetes tipo 1 es que una infección vírica altera los antígenos de las células beta productoras de insulina de los islotes pancreáticos, lo que lleva al ataque autoinmunitario sobre ellas.

Ha surgido evidencia de que no todos los leucocitos T auto-reactivos se eliminan de manera clonal en el timo. Al parecer, quedan por lo menos algunos linfocitos T encargados de atacar tejidos propios, pero los linfocitos T regulatorios (TR) los mantienen a raya y, por lo general, evitan el trastorno autoinmunitario.

Enfermedades por inmunodeficiencia

En los trastornos enumerados hasta el momento, el sistema inmunitario reacciona con demasiado vigor o dirige ataques contra blancos equivocados. En contraste, en las enfermedades por inmunodeficiencia, el sistema inmunitario deja de responder con suficiente vigor.

Inmunodeficiencia combinada grave

La enfermedad por **inmunodeficiencia combinada grave** (SCID, por sus siglas en inglés) es un conjunto de trastornos causados por alelos recesivos que producen escasez o ausencia de linfocitos T y B. Los niños con SCID son muy vulnerables a infecciones oportunistas y deben vivir en reclusión protectora. El caso más conocido es el de David Vetter, quien pasó su vida en cámaras y trajes estériles de plástico (figura 21.30), hasta que murió a la edad de 12 años de cáncer desencadenado por una infección vírica. En ocasiones, a los niños con SCID se les ayuda mediante trasplantes de médula ósea o timo fetal pero, en ciertos casos, las células trasplantadas no sobreviven ni se multiplican, o los linfocitos T trasplantados atacan a los tejidos del paciente (la *respuesta de injerto contra anfitrión*). David contrajo el virus fatal de su hermana a través de un trasplante de médula ósea.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Otras enfermedades por inmunodeficiencia no son hereditarias y se contraen después del nacimiento. El ejemplo mejor conocido es el **síndrome de inmunodeficiencia adquirida** (sida), un grupo de trastornos en que la infección con el **virus de la inmunodeficiencia humana** (HIV) deprime de manera grave la respuesta inmunitaria.

El HIV (figura 21.31) tiene un componente interno que consta de una *cápside* proteica que incluye dos moléculas de RNA, dos moléculas de una enzima llamada *retrotranscriptasa*



FIGURA 21.30 Niño con inmunodeficiencia combinada grave. David Vetter vivió con SCID desde el nacimiento (1971) hasta los 12 años de edad (1984). Cuando tenía 6 años, recibió un traje portátil estéril diseñado por la NASA que le permitió dejar el hospital por primera vez.

y unas cuantas moléculas adicionales de enzimas. La cápside se encuentra dentro de otra capa de proteína vírica, la *matriz*. Externa a esto se encuentra una *envoltura vírica* compuesta de fosfolípidos y glucoproteínas derivadas de la célula anfitriona. Como en el caso de otros virus, el HIV sólo puede replicarse dentro de una célula anfitriona viva. Invade linfocitos T (CD4), células dendríticas y macrófagos; se adhiere a una célula de destino por medio de las glucoproteínas de su envoltura y la “engaña” para que la internalice mediante endocitosis mediada por receptores. Dentro de la célula anfitriona, la retrotranscriptasa usa el RNA vírico como una plantilla para sintetizar DNA (lo opuesto al proceso usual de transcripción genética). Los virus que realizan esta retrotranscripción RNA → DNA también reciben el nombre de *retrovirus*. El nuevo DNA se inserta en el de la célula anfitriona, donde puede quedar latente por meses o años. Sin embargo, cuando se activa, induce a la célula anfitriona a producir nuevo RNA vírico, la cápside y proteínas de matriz. Cuando los nuevos virus emergen de la célula anfitriona (figura 21.31b), están cubiertos por fragmentos de la membrana plasmática de la célula, formando la nueva envoltura vírica. Entonces los nuevos virus se adhieren a más células anfitrionas y repiten el proceso.

Al destruir a los linfocitos T_H , el HIV golpea a un agente de coordinación central de la defensa inespecífica, las inmunidades humoral y celular (véase la figura 21.23). Después de un periodo de incubación que va de unos meses a 12 años, el paciente empieza a experimentar episodios parecidos a la gripe con escalofrío y fiebre, a medida que el HIV ataca a los linfocitos T_H . Al principio, se producen anticuerpos contra el HIV y la cifra de T_H regresa casi a la normalidad. Sin embargo, a medida que el virus destruye cada vez más células, los signos y síntomas se tornan más pronunciados: sudores nocturnos, fatiga, cefalea, pérdida extrema de peso y linfadenitis.

Una cifra normal de T_H es de 600 a 1 200 células por μl , pero un criterio para sida es una cifra menor de 200 por μl . Con esta fuerte disminución de linfocitos T_H , una persona sucumbe a infecciones oportunistas con patógenos como *Toxoplasma* (un protozoo al que se le conocía sobre todo por causar defectos al nacer), *Pneumocystis* (un grupo de hongos respiratorios), virus del herpes simple, citomegalovirus (que puede causar ceguera) y la bacteria de la tuberculosis. Pueden aparecer manchas blancas en la boca, causadas por *Candida* (candidosis bucal) o virus de Epstein-Barr²⁹ (leucoplaquia). Un cáncer al que se le denomina sarcoma de Kaposi,³⁰ común en pacientes con sida, se origina en las células endoteliales de los vasos sanguíneos y causa lesiones de color púrpura parecidas a moretones, visibles en la piel (figura 21.32).

Los pacientes con sida activo no muestran respuesta a las pruebas de piel estándar para hipersensitividad demorada. Se pueden presentar habla desarticulada, pérdida de funciones motoras y cognitivas, y demencia a medida que el HIV invade el encéfalo mediante fagocitos infectados (microglia) y los induce a liberar toxinas que destruyen neuronas y astrocitos. La muerte por cáncer o infección es inevitable, por lo general en un periodo de cinco meses aunque, en ocasiones, hasta 8

²⁹ M. A. Epstein (1921), médico inglés; Y. M. Barr (1932), virólogo inglés.

³⁰ Moritz Kaposi (1837 a 1902), médico austriaco.

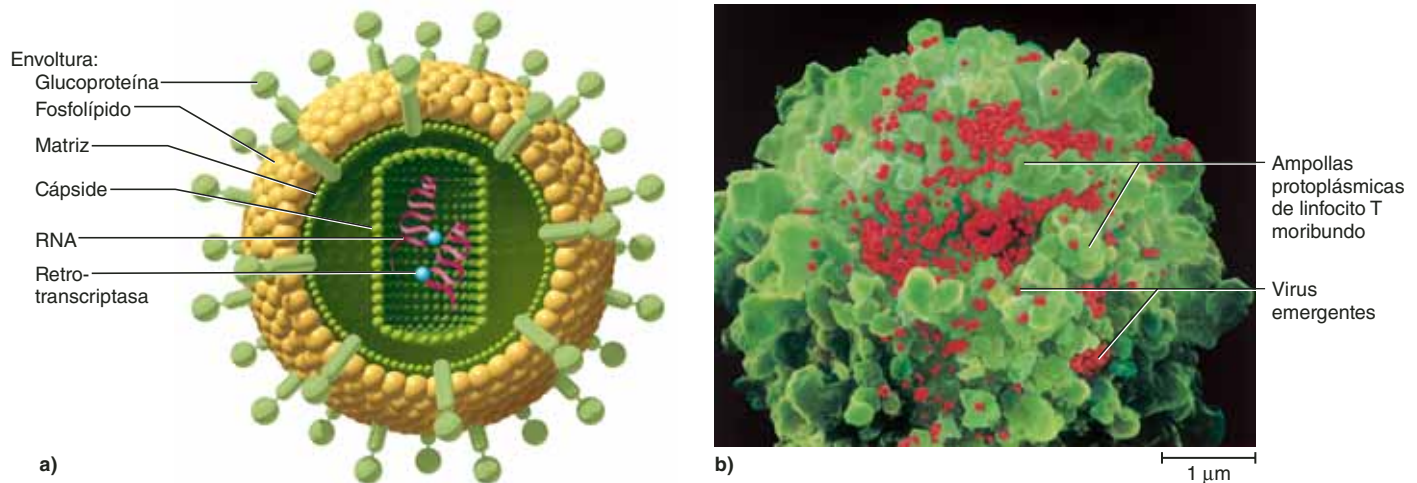


FIGURA 21.31 El virus de inmunodeficiencia humana (HIV). a) Estructura del virus. b) Virus surgiendo de un linfocito T cooperador moribundo. Cada virus puede invadir a un nuevo linfocito y producir una cantidad similar de descendientes.

● ¿Cuál de las moléculas de la parte (a) es el destino del fármaco zidovudina (AZT)? ¿Cómo inhibe la AZT la dispersión del HIV?



FIGURA 21.32 Sarcoma de Kaposi. Lesiones típicas en la cara y el cuello de una persona con sida.

años después del diagnóstico. Sin embargo, a algunas personas se les ha diagnosticado infección con HIV y han sobrevivido durante 10 años o más sin desarrollar sida.

El HIV se transmite en la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Puede transmitirse de madre a feto a través de la placenta o de madre a lactante durante el parto o la alimentación al pecho materno. El HIV se presenta

en la saliva y las lágrimas, pero, al parecer, no se transmite por estos líquidos. Los medios más comunes de transmisión son relaciones sexuales (vaginales, anales u orales), productos contaminados con sangre e inyecciones de fármacos con agujas contaminadas. En todo el mundo, casi 75% de las infecciones por HIV se adquieren mediante relaciones heterosexuales, sobre todo vaginales. En Estados Unidos, la mayor parte de los casos ocurren en varones que tienen relaciones sexuales con otros varones. Los adolescentes conforman el grupo de crecimiento más rápido entre los pacientes con sida debido al intercambio de relaciones sexuales no protegidas por drogas. La práctica de compartir agujas para uso de drogas es el principal medio de transmisión en zonas urbanas marginadas. Desde 1984, toda la sangre donada para transfusión se somete a pruebas de HIV, y el riesgo de infección por transfusiones es ahora menor de 1%. El HIV no puede contraerse al donar sangre, pero el miedo irracional ha llevado a una caída alarmante en la donación de ésta.

Ahora se sabe que el sida no es transmitido a través del contacto casual (p. ej., a familiares, amigos, compañeros de trabajo o escuela, o personal médico a cargo de pacientes con sida). No se transmite mediante el beso ni por piquetes de mosquitos y otros artrópodos hematófagos.

El HIV sobrevive mal fuera del cuerpo humano. Se destruye al lavar la ropa; lavar los platos; exponerlo al calor (50°C [135°F] durante 10 minutos, por lo menos); clorar las albercas y las tinas de baño; y usar desinfectantes como blanqueadores, peróxido de hidrógeno, alcohol frotado y limpiadores cutáneos germicidas. Un preservativo de látex intacto y usado de manera apropiada es una barrera efectiva contra el HIV, pero los de membranas animales tienen huecos demasiado grandes para bloquear su transmisión.

La epidemia de sida ha desencadenado un esfuerzo de intensidad sin precedentes para encontrar una vacuna o cura. Las estrategias contra el HIV incluyen esfuerzos para evitar su fijación a linfocitos T_H, interrumpir la acción de la retrotrans-

criptasa, inhibir el ensamblado de nuevos virus o su liberación de las células anfitrionas. El HIV es un patógeno difícil de atacar. Suele escapar al reconocimiento por parte del sistema inmunitario, porque se oculta dentro de las células anfitrionas. En el encéfalo, es protegido por la barrera hematoencefálica.

Casi 1% de los genes de HIV mutan cada año. Esta rápida mutación es una barrera para la inmunidad natural y para el desarrollo de una vacuna. Aunque las células inmunitarias se sensibilizan al HIV, el virus desarrolla pronto nuevos antígenos de superficie que escapan al reconocimiento. La alta velocidad de mutación también haría que todas las vacunas de hoy en día resulten inefectivas contra las nuevas cepas del virus de mañana. Otro obstáculo para el tratamiento y la prevención es la falta de modelos animales para la investigación y el desarrollo de vacunas y fármacos. Casi ningún animal es susceptible al HIV. Los chimpancés son una excepción, pero resulta difícil mantenerlos, y existen barreras económicas y controversias éticas relacionadas con su uso.

El primer fármaco antirretrovírico aprobado por la *Food and Drug Administration* (FDA) de Estados Unidos fue la zidovudina (AZT, por su nombre antiguo: azidotimidina), que inhibía la retrotranscriptasa y prolongaba la vida de algunos individuos infectados con HIV. En 1996, empezó a usarse una familia de fármacos a los que se llamó inhibidores de la proteasa, que solían emplearse en un “coctel triple” que combinaba éstos con dos inhibidores de la retrotranscriptasa. No obstante, para 1997, el virus había desarrollado resistencia contra esos fármacos, que fracasaban en casi la mitad de todos los pacientes. Hoy en día, por lo menos 24 fármacos antirretrovíricos se encuentran en el mercado y suelen usarse en combinaciones de tres o más. Estas combinaciones tienen una morbilidad y mortalidad (enfermedad y muerte) por sida muy reducida y también reducen para el individuo su prevalencia en hospitales y centros de cuidados paliativos, pero ninguno de ellos elimina por completo el HIV del cuerpo, además de que todos provocan serios efectos secundarios que contraindican su uso a largo plazo. En la actualidad, las principales interrogantes sin resolver en el tratamiento del sida se relacionan con el momento del inicio del tratamiento, los fármacos que deben

usarse, las condiciones para cambiar fármacos, la manera de mejorar el cumplimiento del paciente y los medios para lograr que el tratamiento esté disponible en naciones con menos recursos, donde el sida no ha podido ser controlado.

También quedan varias preguntas sin responder acerca de la biología básica del HIV. Por ejemplo, aún no se sabe por qué hay patrones tan diferentes entre la transmisión heterosexual y homosexual en diferentes países, y por qué algunas personas sucumben tan rápido a las infecciones pero otras pueden estar infectadas con HIV durante años sin desarrollar sida. Hoy en día, el sida continúa siendo un problema recalcitrante que desafía a los virólogos y los epidemiólogos y no se vislumbra alguna forma para que la magnitud del reto decaiga en el futuro cercano.

Se han explorado las principales clases de trastornos del sistema inmunitario y unas cuantas enfermedades inmunitarias muy notorias. En el cuadro 21.6 se describen algunos trastornos adicionales de los sistemas linfático e inmunitario. Los efectos del envejecimiento en el sistema inmunitario se exponen en la página 1128.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

24. ¿Cuál es la diferencia entre las hipersensitidades subaguda y aguda? Proporcione un ejemplo de cada una.
25. Además del tiempo requerido para que aparezca una reacción, ¿en qué se diferencia la hipersensitividad demorada de los tipos agudos y subagudos?
26. Establezca algunas razones por las que los anticuerpos pueden empezar a atacar a autoantígenos a los que no habían respondido antes. ¿Cómo se denomina a estos anticuerpos autorreactivos?
27. ¿Cuál es la distinción entre una persona que tiene una infección por HIV y una que tiene sida?
28. ¿De qué manera desacelera un inhibidor de la retrotranscriptasa el avance del sida?

CUADRO 21.6		Algunos trastornos de los sistemas linfático e inmunitario			
Dermatitis por contacto	Una forma de hipersensitividad demorada que produce lesiones en la piel limitadas al sitio del contacto con un alérgeno o hapteno; incluye respuestas a hiedra venenosa, cosméticos, látex, detergentes, sustancias químicas industriales y algunos medicamentos tópicos.				
Urticaria ³¹	Reacción alérgica de la piel caracterizada por una reacción de “eritema y roncha”: ampollas blancas (eritema) rodeadas por áreas enrojecidas (ronchas), por lo general pruriginosas. Es causada por liberación local de histamina como respuesta a alérgenos. Puede ser desencadenada por alimentos o fármacos, pero en ocasiones se debe a factores no relacionados con el sistema inmunitario como el frío, la fricción y la tensión emocional.				
Linfoma de Hodgkin ³²	Cáncer de los ganglios linfáticos, con síntomas tempranos como ganglios agrandados y dolorosos, sobre todo en el cuello, y fiebre; a menudo progresa a los ganglios linfáticos vecinos. La radiación y la quimioterapia curan a casi 75% de los pacientes.				
Esplenomegalia ³³	Agrandamiento del bazo, en ocasiones sin enfermedad relacionada, pero a menudo como indicación de infecciones, trastornos autoinmunitarios, insuficiencia cardíaca, cirrosis, linfoma de Hodgkin y otros cánceres. El bazo agrandado puede “acumular” eritrocitos, causando anemia, y puede volverse frágil y con peligro de rotura.				
Lupus eritematoso sistémico ³⁴	Formación de autoanticuerpos contra el DNA y otros antígenos nucleares, lo que produce una acumulación de complejos antígeno-anticuerpo en los vasos sanguíneos y otros órganos, donde desencadenan inflamación extendida del tejido conjuntivo. Recibió su nombre por las lesiones en la piel que parecían mordidas de lobo. Causa fiebre, fatiga, dolor articular, pérdida de peso, intolerancia a la luz brillante y un “exantema en mariposa” a lo largo de la nariz y las mejillas. Puede llevar a la muerte por insuficiencia renal.				
Trastornos descritos en otros lugares					
Glomerulonefritis aguda, p. 924	Anafilaxis, p. 843	Sida, p. 845	Fiebre reumática, pp. 735, 844	Artritis reumatoide, p. 307	
Alergia, p. 843	Asma, p. 844	Elefantiasis, p. 811	Miastenia grave, p. 434	SCID, p. 845	
	Diabetes, p. 670	Linfadenitis, p. 819	Pénfigo vulgar, p. 167	Bocio hipertiroides, p. 668	

³¹ *urtica* = ortiga.
³² Thomas Hodgkin (1798 a 1866), médico inglés.

³³ *megalia* = tamaño excesivo.
³⁴ *lupus* = lobo; *eritro* = rojo; *osum* = abundancia.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 21.4

Aplicación clínica

Neuroinmunología:
la conexión entre mente y cuerpo

La *neuroinmunología* es una nueva rama de la medicina que abarca la relación entre la mente y el cuerpo en la salud y la enfermedad. Trata de comprender, de manera especial, la forma en que el estado mental de una persona influye en la salud y la enfermedad a través de una comunicación de tres vías entre los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario.

El sistema nervioso simpático inerva el bazo, el timo, los ganglios linfáticos y los parches de Peyer, donde las fibras nerviosas se ponen en contacto con timocitos, linfocitos B y macrófagos. Estas células inmunitarias tienen receptores adrenérgicos para la norepinefrina y muchos otros neutrófilos como el neuropéptido Y, la sustancia P y el péptido intestinal vasoactivo (VIP, por sus siglas en inglés). Se ha demostrado que estos neurotransmisores ejercen varios tipos de influencia en la actividad de las células inmunitarias. Por ejemplo, la epinefrina reduce la cifra de linfocitos e inhibe la actividad de los linfocitos NK, con lo que suprime la vigilancia inmunitaria y la inmunidad específica. El cortisol, otra hormona producida bajo tensión, inhibe la actividad de los linfocitos T y los macrófagos, la producción de anticuerpos y la secreción de sustancias químicas inflamatorias. También induce atrofia del timo, el bazo y los ganglios linfáticos, además de que reduce la cantidad de linfocitos, macrófagos y eosinófilos circulantes. Por consiguiente, no debe sorprender que la tensión prolongada aumente la susceptibilidad a enfermedades como infecciones y cáncer.

El sistema inmunitario también envía mensajes a los sistemas nervioso y endocrino. Células inmunitarias sintetizan cuantiosas hormonas y neutrófilos que suelen relacionarse con las células endocrinas y nerviosas. Los linfocitos B producen corticotropina y encefalina. Los linfocitos T producen somatotropina, tirotropina, lutropina y folitropina; y

los monocitos secretan prolactina, VIP y somatostatina. Las interleucinas y el factor de necrosis tumoral (TNF) secretados por las células inmunitarias producen sensaciones de fatiga y letargo cuando se está enfermo y estimulan al hipotálamo para que secrete corticoliberina, lo que lleva a la secreción de corticotropina y cortisol. Aún es incierto y se debate si las cantidades de algunas de estas sustancias producidas por las células inmunitarias son suficientes para tener efectos de largo plazo sobre el cuerpo, pero es posible que las células inmunitarias ejerzan influencia sobre las funciones nerviosas y endocrinas de manera tal que afectan la recuperación del estado de enfermedad.

Aunque la neuroinmunología ha encontrado cierto escepticismo entre los médicos, cada vez hay menos espacio para la duda acerca de la importancia del estado mental de una persona sobre la función inmunitaria. Las personas bajo tensión, como los estudiantes de medicina durante los periodos de examen y las personas que cuidan a parientes con enfermedad de Alzheimer, muestran más infecciones respiratorias que otras personas y responden de manera menos efectiva a las vacunas contra la hepatitis y la gripe. Las actitudes, la capacidad para enfrentar la tensión y los sistemas de apoyo social de los pacientes tienen una importancia significativa sobre el tiempo de supervivencia aun en enfermedades graves como sida y cáncer de mama. Las mujeres con este último padecimiento mueren con mucha más rapidez si sus esposos o sus parejas enfrentan con dificultad la tensión. Actitudes como el optimismo, el entusiasmo, la depresión, la resignación o la desesperación frente a la enfermedad afectan de manera significativa la función inmunitaria. Las creencias religiosas también pueden influir en las perspectivas de recuperación. Por cierto, los creyentes fanáticos del vudú en ocasiones mueren tan sólo porque creen que alguien les ha lanzado un hechizo. La tensión producida por la hospitalización puede contrarrestar el tratamiento que se da a un paciente y la neuroinmunología tiene obvias consecuencias en el tratamiento de éstos, en la búsqueda de maneras que minimicen su tensión y, por lo tanto, promuevan la recuperación.

Efectos de los SISTEMAS LINFÁTICO E INMUNITARIO en otros sistemas de órganos



TODOS LOS SISTEMAS

Los vasos linfáticos drenan el exceso de líquido tisular, evitan el edema y eliminan desechos celulares y patógenos. El sistema inmunitario vigila todos los órganos y proporciona defensa contra patógenos. Los linfocitos citolíticos naturales patrullan el cuerpo y proporcionan vigilancia inmunitaria contra cáncer. Todos los sistemas están sujetos a diversos trastornos de hipersensibilidad e inmunitarios.



SISTEMA TEGUMENTARIO

El sistema inmunitario incluye células dendríticas de la epidermis, que protegen contra patógenos. La piel es un sitio común de inflamación. La autoinmunidad causa pénfigo vulgar y algunas otras enfermedades dermatológicas. La hipersensibilidad causa erupciones cutáneas como urticaria y dermatitis.



APARATO CIRCULATORIO

Los vasos linfáticos regresan el líquido y los linfocitos a la circulación sanguínea; el bazo se deshace de los eritrocitos expirados; los órganos linfáticos filtran microbios y desechos de la sangre. La autoinmunidad daña las válvulas cardíacas en la fiebre reumática, y la hipersensibilidad inmunitaria causa insuficiencia respiratoria en el choque anafiláctico.



SISTEMA ÓSEO

La autoinmunidad causa artritis reumatoide.



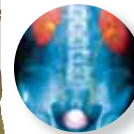
APARATO RESPIRATORIO

Los macrófagos alveolares eliminan desechos de los pulmones; los vasos linfáticos pulmonares son muy abundantes y necesitan evitar la acumulación de líquido en los pulmones; la hipersensibilidad inmunitaria tiene efectos que van de la congestión respiratoria al asma.



SISTEMA MUSCULAR

La autoinmunidad causa miastenia grave, lo que lleva a debilidad muscular y parálisis.



APARATO URINARIO

Los vasos linfáticos absorben líquido y proteínas en los riñones, lo que resulta esencial para permitir que éstos concentren la orina y conserven el agua. La autoinmunidad causa glomerulonefritis aguda.



SISTEMA NERVIOSO

Las células de microglia exploran el sistema nervioso central en busca de patógenos y otros desechos de tejidos.



APARATO DIGESTIVO

Los vasos linfáticos a los que se les denomina quilíferos en el intestino delgado, absorben casi todos los lípidos dietéticos y las vitaminas solubles en grasa.



SISTEMA ENDOCRINO

La linfa transporta algunas hormonas. La autoinmunidad es un factor en la diabetes tipo 1. La hipersensibilidad tipo II causa bocio hipertiroideo. Las células inmunitarias secretan cuantiosas hormonas.



APARATO REPRODUCTOR

La inmunidad para las células con diferencias genéticas de las demás células del cuerpo requiere que los testículos y los ovarios tengan barreras que protejan a los espermatozoides y los óvulos de la destrucción inmunitaria. Una incompatibilidad en el tipo Rh puede causar que los anticuerpos ataquen a los eritrocitos fetales, causando enfermedad hemolítica del recién nacido.



GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar los conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

21.1 El sistema linfático (p. 809)

1. Funciones y constituyentes básicos del sistema linfático.
2. Definición, aspecto y composición de la linfa.
3. Cómo se produce la linfa; características de los capilares linfáticos que permiten que células y otras partículas grandes entren en la linfa.
4. Vasos linfáticos colectores, troncos y túbulos colectores; la similitud de los vasos linfáticos con algunos vasos sanguíneos; y su relación con los ganglios linfáticos.
5. Nombres de los seis troncos linfáticos y dos túbulos colectores; las regiones del cuerpo drenadas por ellos; y los dos puntos en que la linfa se vacía en la circulación sanguínea.
6. Mecanismos que propulsan la circulación de la linfa.
7. Seis tipos de células encontradas en el tejido linfático, y sus funciones.
8. La naturaleza de los tejidos linfáticos difusos y dónde se encuentran; ¿a qué corresponden las siglas *MALT* y dónde se encuentran?
9. La diferencia entre los folículos linfáticos y el tejido linfático difuso; el nombre de los grupos de folículos linfáticos que se encuentran en el intestino delgado distal.
10. La diferencia entre los órganos linfáticos y el tejido linfático difuso y los folículos linfáticos; los dos principales órganos linfáticos y tres órganos linfáticos secundarios, y por qué se les llama así.
11. Estructura y función de la médula ósea roja.
12. La ubicación, anatomía macroscópica e histología del timo; la diferencia funcional entre la corteza y la médula; las funciones de sus células endoteliales reticulares; y la necesidad del timo para la inmunidad.
13. Estructura y función de los ganglios linfáticos; la importancia de que éstos tengan vasos linfáticos aferentes y eferentes, a diferencia de cualquier otro órgano linfático; la cantidad aproximada de ganglios linfáticos y

siete regiones en que se encuentran muy concentrados; el significado de *linfadenitis* y *linfadenopatía*.

14. Tipos de amígdalas, dónde se localizan, y su estructura y función; la causa más común de amigdalitis.
15. Ubicación, anatomía macroscópica e histología del bazo; la diferencia entre la pulpa roja y blanca; y las funciones relacionadas con cada tipo de pulpa.

21.2 Resistencia inespecífica (p. 822)

1. Tres líneas de defensa contra los patógenos.
2. Diferencias entre defensa inespecífica e inmunidad.
3. Tres propiedades de la piel que la hacen una barrera efectiva contra los patógenos; los papeles del ácido láctico y los péptidos antimicrobianos en su función de barrera.
4. Tres propiedades de las mucosas que también las hacen una barrera efectiva contra los patógenos.
5. Mecanismos por los que cada tipo de leucocito combate a los patógenos y la enfermedad, incluidas sustancias químicas que secretan algunos de ellos en el desarrollo de estas funciones.
6. El tipo de linfocito que interviene en la defensa inespecífica y el significado del término *vigilancia inmunitaria*.
7. Tipos de macrófagos; su origen y funciones; la acción de los macrófagos como células presentadoras de antígenos.
8. Interferones, su origen y la manera en que se oponen a la dispersión de los virus.
9. Proteínas de complementos, su origen y su nomenclatura.
10. Tres rutas de activación de complementos; la manera en que se inicia cada una; cuáles rutas funcionan en la defensa inespecífica y la inmunidad específica; y cuatro mecanismos de destrucción de patógenos auxiliada por complementos.
11. Vigilancia inmunitaria; cuáles células se encargan de ella; y los papeles de las perforinas y las granzimas en la defensa.
12. Beneficios de la fiebre (pirexia) y por qué las defensas del cuerpo pueden verse comprometidas por fármacos

antipiréticos; fuentes de pirógenos y la manera en que desencadenan el inicio de la fiebre; las etapas y los cursos de una fiebre y la manera en que combate a los patógenos; y el peligro de la fiebre excesiva.

13. Cuatro signos cardinales de inflamación; sustancias químicas que movilizan las defensas del cuerpo e inician la inflamación; y acciones específicas de esas sustancias químicas.
14. Las acciones de marginación de los neutrófilos, diapédesis, quimiotaxis, fagocitosis, explosión respiratoria y secreción de citocinas.
15. Otros mecanismos de contención y destrucción de patógenos en la inflamación.
16. Ejemplos de citocinas inflamatorias y sus funciones.
17. Maneras en que la hiperemia, la bradicinina y otros factores influyen en los cuatro signos cardinales de la inflamación.
18. El reclutamiento y la acción de los macrófagos.
19. Formación, composición y destino del pus.
20. Mecanismos de reparación de tejidos que se desencadenan después de que se ha derrotado a un patógeno.

21.3 Aspectos generales de inmunidad específica (p. 830)

1. La definición de *sistema inmunitario* y las dos características distintivas de la inmunidad.
2. Dos formas básicas de inmunidad y la diferencia entre ellas.
3. La manera en que se clasifica la inmunidad como activa y pasiva, y como natural y artificial; cuáles tipos producen memoria inmunitaria y protección perdurable, y cuáles no.
4. La definición de *antígeno* y las características químicas de los antígenos.
5. El papel del epítipo en la antigenicidad de una molécula.
6. Haptenos y la manera en que se vuelven antígenicos.
7. La historia de un linfocito T, incluidos su origen, migración al timo y logro de la inmunocompetencia; formas y efectos de selección negativa; selección positiva y su efecto; y dispersión del conjunto de linfocitos indiferenciados.

8. La historia de los linfocitos B, incluidos su origen, selección negativa; selección positiva y su efecto; y dispersión.
9. La necesidad de células presentadoras de antígenos (APC) para la inmunidad; los tipos de células que sirven como APC; los mecanismos de procesamiento de antígenos; y el papel de las proteínas del MHC en la presentación de antígenos.
10. Interleucinas y su papel en la inmunidad.

21.4 Inmunidad celular (p. 834)

1. Cuatro clases de linfocitos T relacionados con la inmunidad celular, y la función de cada uno.
2. Tres etapas fundamentales de la inmunidad celular.
3. Qué hace un APC cuando detecta un antígeno externo; diferencias funcionales entre las proteínas del MHC-I y el MHC-II; la manera en que los linfocitos T_H y T_C responden a estas clases de proteínas.
4. Reconocimiento de antígenos, coestimulación y selección clonal de un linfocito T; diferenciación de linfocitos T seleccionados en efectores y de memoria.

5. De qué manera los linfocitos T_H activados estimulan a los neutrófilos, los linfocitos NK y los macrófagos.
6. De qué manera los linfocitos T_C activados destruyen sus células de destino; las funciones de los interferones; perforina, granzimas y factor de necrosis tumoral.
7. Características de la memoria inmunitaria y la respuesta de memoria de los linfocitos T en la inmunidad celular.

21.5 Inmunidad humoral (p. 837)

1. Similitudes y diferencias entre las inmunidades humoral y celular.
2. La manera en que un linfocito B inmunocompetente responde cuando encuentra un antígeno externo; los papeles de las proteínas del MHC-II y un T_H en su respuesta.
3. Selección clonal de los linfocitos B activados y diferenciación de linfocitos de memoria y células plasmáticas; la diferencia entre una célula plasmática y un linfocito B.
4. Estructura de monómeros, dímeros y pentámeros de anticuerpos; diferencias estructurales y funcionales entre IgA, IgD, IgE, IgG e IgM.
5. Cuatro mecanismos con que los anticuerpos combaten a los antígenos.

6. La respuesta secundaria (anamnésica) en la memoria inmunitaria humoral.

21.6 Trastornos del sistema inmunitario (p. 843)

1. Tres funciones importantes que pueden efectuarse mal en la función inmunitaria.
2. Hipersensitividad; nombres y características de sus cuatro tipos, y ejemplos de trastornos de cada tipo.
3. La causa básica de las enfermedades autoinmunitarias; qué suele evitarlas; y tres razones por las que una enfermedad autoinmunitaria puede aparecer, con un ejemplo de cada una.
4. La causa básica de las enfermedades por inmunodeficiencia y la causa específica de la inmunodeficiencia combinada grave (SCID).
5. La patología del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), incluida la estructura del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV); su modo de acción; su efecto en la cifra de linfocitos T cooperadores; las enfermedades a las que son más susceptibles los enfermos con sida; cómo sí y no se transmite el HIV; métodos de tratamientos para el sida.

Prueba para la memoria

1. El único órgano linfático con vasos linfáticos aferentes y eferentes es:
 - a) El bazo.
 - b) Un ganglio linfático.
 - c) Una amígdala.
 - d) Un parche de Peyer.
 - e) El timo.
2. ¿Cuáles de las siguientes células intervienen en la resistencia inespecífica pero no en la defensa específica?
 - a) Linfocitos T cooperadores.
 - b) Linfocitos T citotóxicos.
 - c) Linfocitos citolíticos naturales.
 - d) Linfocitos B.
 - e) Células plasmáticas.
3. Los _____ usan la explosión respiratoria para matar bacterias.
 - a) neutrófilos.
 - b) basófilos.
 - c) mastocitos.
 - d) linfocitos citolíticos naturales.
 - e) linfocitos T citotóxicos.
4. ¿Cuál de los siguientes es un macrófago?
 - a) Una célula de microglia.
 - b) Una célula plasmática.
 - c) Una célula reticular.
 - d) Un linfocito T cooperador.
 - e) Un mastocito.
5. La acción citolítica del sistema de complementos es más parecida a la acción de:
 - a) La interleucina-1.
 - b) El factor de crecimiento derivado de trombocitos.
 - c) Las granzimas.
 - d) La perforina.
 - e) IgE.
6. ¿Cuál de los siguientes se vuelve antigénico al fijarse a moléculas anfitrionas más grandes?
 - a) Los epítomos.
 - b) Los haptenos.
 - c) Las interleucinas.
 - d) Los pirógenos.
 - e) Las moléculas de adhesión celular.
7. ¿Cuál de las siguientes respuestas presenta, de manera correcta, el orden de los eventos en la inmunidad humoral? Sea 1 = despliegue de antígeno, 2 = secreción de anticuerpo, 3 = secreción de interleucina, 4 = selección clonal y 5 = endocitosis de un antígeno:
 - a) 3-4-1-5-2.
 - b) 5-3-1-2-4.
 - c) 3-5-1-4-2.
 - d) 5-3-1-4-2.
 - e) 5-1-3-4-2.
8. Todos los siguientes son signos cardinales de inflamación, *excepto*:
 - a) Enrojecimiento.
 - b) Sudoración.
 - c) Calor.
 - d) Fiebre.
 - e) Dolor.
9. Un linfocito T cooperador puede fijarse sólo a otra célula que tiene:
 - a) Proteínas del MHC-II.
 - b) Un epítomo.
 - c) Un sitio de fijación de antígeno.
 - d) Un sitio de fijación de complemento.
 - e) Una proteína CD4.

10. ¿Cuál de los siguientes es resultado de una falta de autotolerancia:
 - a) SCID.
 - b) Sida.
 - c) Lupus eritematoso sistémico.
 - d) Anafilaxis.
 - e) Asma.
11. Cualquier organismo o sustancia capaz de causar enfermedad es _____.
12. Las mucosas contienen una enzima antibacteriana denominada _____.
13. _____ es un trastorno en que uno o más ganglios linfáticos están inflamados y dolorosos al tacto.
14. El movimiento de los leucocitos a través de un capilar o una vénula recibe el nombre de _____.
15. En el proceso de _____ las proteínas de complemento cubren las bacterias y sirven como sitios de fijación para los fagocitos.
16. A cualquier sustancia que desencadena una fiebre se le denomina _____.
17. A las señales químicas producidas por leucocitos para estimular otros leucocitos se les denomina _____.
18. Parte de un leucocito a la que se le denomina _____ se une a parte de un antígeno que recibe el nombre de _____.
19. La autotolerancia es resultado de un proceso al que se denomina _____ en el que mueren los linfocitos programados para reaccionar contra los autoantígenos.
20. Cualquier enfermedad en que los anticuerpos atacan al tejido del propio cuerpo es _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

1. an-.
2. krin-.
3. extra-.
4. -gen.
5. inmuno-.
6. kin-.
7. lymph-.
8. megalia-.
9. -patheia.
10. piro-.

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

1. Algunas bacterias emplean lisozimas para licuar el gel tisular y facilitar su rodeo.
2. Los linfocitos T son sometidos a eliminación clonal y anergia en el timo.
3. Los interferones ayudan a reducir la inflamación.
4. Los linfocitos T intervienen sólo en la inmunidad mediada por células.
5. La pulpa blanca del bazo obtiene su color sobre todo de los linfocitos y los macrófagos.
6. Las perforinas se emplean en la resistencia inespecífica y la inmunidad celular.
7. Los basófilos y los mastocitos secretan histamina y heparina.
8. Una persona infectada con HIV y que tiene una cifra de T_H (CD4) de 1 000 células por μ l, no tiene sida.
9. La anergia suele ser una causa de enfermedades autoinmunitarias.
10. Los interferones matan bacterias patógenas al hacer agujeros en sus paredes celulares.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Los anticuerpos anti-D de una mujer Rh- en ocasiones cruzan la placenta y hemolizan los eritrocitos de un feto Rh+ (consúltese la p. 694). Pero los anticuerpos anti-B de una madre tipo B no afectan a los eritrocitos de un feto de tipo B. Explíquese esta diferencia con base en lo que se sabe de las cinco clases de inmunoglobulina.
2. Al tratar a una mujer con cáncer en la mama derecha, el cirujano extirpa parte de los ganglios linfáticos axilares. Después de la cirugía, la paciente experimenta edema en el brazo derecho. Explíquese por qué.
3. Una niña con un corazón defectuoso recibe un nuevo corazón trasplantado de otro niño que murió en un accidente. A la paciente se le administra un suero antilinfocítico que contiene anticuerpos contra sus linfocitos. El corazón trasplantado no es rechazado, pero la paciente muere de una infección bacteriana muy fuerte. Explíquese por qué se administró el suero antilinfocítico y por qué la paciente fue tan vulnerable a la infección.

4. Un centro de investigación de quemaduras usa ratones para estudios de injertos de piel. Para evitar el rechazo de injertos, se timectomiza a los ratones al nacer. Aunque los linfocitos B no se desarrollan en el timo, estos ratones no muestran respuesta inmunitaria humoral y son muy susceptibles a infección. Explique por qué la extirpación del timo mejoraría el éxito de los injertos de piel pero afectaría de manera adversa la inmunidad humoral.
5. Compare la estructura de un linfocito B con la de una célula plasmática, y explique la manera en que su diferencia estructural se relaciona con su diferencia funcional.

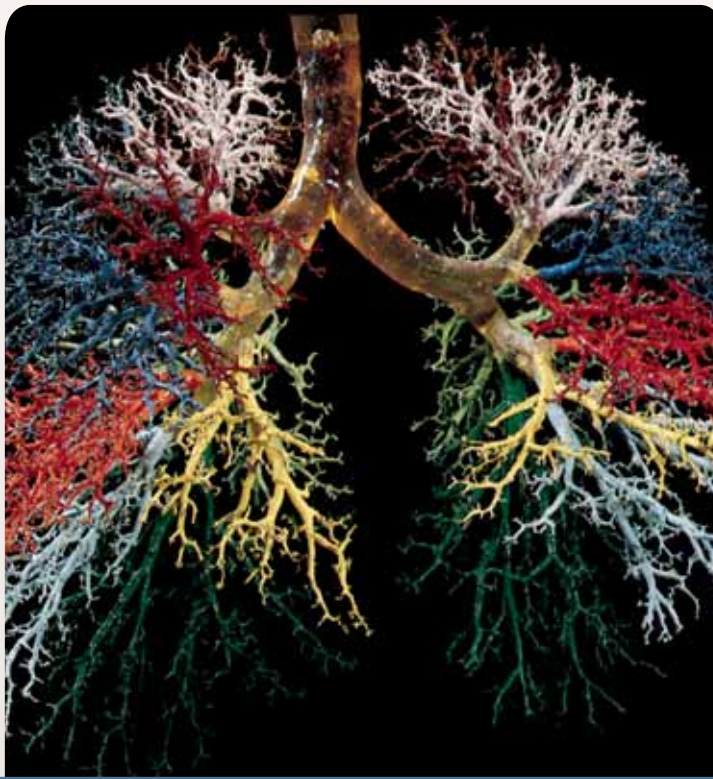
Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

CAPÍTULO 22

EL APARATO RESPIRATORIO

Árboles bronquiales; cada segmento broncopulmonar se muestra en un color diferente (molde de resina).



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

22.1 Anatomía del aparato respiratorio 855

- Nariz 856
- Faringe 857
- Laringe 857
- Tráquea 860
- Pulmones y árbol bronquial 862
- Pleuras 866

22.2 Ventilación pulmonar 866

- Los músculos respiratorios 868
- Control neural de la respiración 868
- Presión, resistencia y flujo de aire 871
- Ventilación alveolar 874
- Espirometría: medición de la ventilación pulmonar 875
- Variaciones en el ritmo respiratorio 876

22.3 Intercambio y transporte gaseoso 877

- Composición del aire 877
- Intercambio gaseoso alveolar 878

- Transporte de gases 881
- Intercambio gaseoso sistémico 883
- Nueva revisión del intercambio gaseoso alveolar 884
- Ajuste a las necesidades metabólicas de los tejidos individuales 885
- Gases sanguíneos y ritmo respiratorio 886

22.4 Trastornos respiratorios 887

- Desequilibrios del oxígeno 887
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 888
- Tabaquismo y cáncer pulmonar 889

Temas de conexión 891

Guía de estudio 892

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

22.1 Aplicación clínica: traqueotomía 861

22.2 Aplicación clínica: hipoventilación alveolar central 870

22.3 Historia de la medicina: el vuelo al cenit 878

22.4 Aplicación clínica: intoxicación por monóxido de carbono 882

22.5 Aplicación clínica: fisiología del buceo y enfermedad por descompresión 890



Repaso

- La exposición de este capítulo relacionada con la anatomía del aparato respiratorio requiere conocimientos de las membranas serosa y mucosa (p. 170), las capas parietal y visceral de ciertas membranas (p. 35), y los epitelios pavimentoso y pseudoestratificado ciliado (pp. 149 y 150).
- Al leer aquí sobre la ventilación pulmonar, tal vez se desee consultar la anatomía del diafragma y los músculos intercostales (cuadro 10.4, p. 333), además de muchos músculos accesorios del tórax y el abdomen que ayudan a la respiración (cuadros 10.5 a 10.7, pp. 335 a 341).
- Los centros de control respiratorio se localizan en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tallo encefálico, que se describieron en las páginas 522 a 525.
- Los principios del flujo en relación con la presión y la resistencia (p. 734) son cruciales para comprender el flujo de aire respiratorio.
- La difusión y los factores que afectan su velocidad (p. 92) son centrales para el tema del intercambio de fases en los pulmones y los tejidos periféricos.
- Una revisión de la estructura de la hemoglobina (p. 685) ayuda a comprender el transporte del oxígeno en la sangre.

La respiración representa la vida. La primera respiración de un bebé y el último suspiro de una persona agonizante son los dos momentos más impactantes de la experiencia humana. Pero, ¿por qué se respira? Se debe al hecho de que casi todo el metabolismo, de manera directa o indirecta, requiere ATP. La mayor parte de la síntesis de ATP requiere oxígeno y genera dióxido de carbono, lo que lleva a la necesidad de respirar para proporcionar el primero y eliminar el segundo. El aparato respiratorio consta, en esencia, de conductos que llevan aire a los pulmones, donde el oxígeno se difunde en la sangre y se elimina el dióxido de carbono.

El aparato respiratorio y el sistema cardiovascular colaboran para llevar oxígeno a los tejidos de todo el cuerpo y transportar el dióxido de carbono a los pulmones, para su eliminación. Estos dos aparatos no sólo tienen una cercanía espacial en la cavidad torácica, sino que también tienen una estrecha relación funcional que a menudo los considera juntos en el *sistema cardiovascular*. Un trastorno que afecta a los pulmones tiene efectos directos y pronunciados en el corazón, y viceversa. Como se analiza en los dos capítulos siguientes, el aparato respiratorio también trabaja de cerca con el urinario para regular el equilibrio acidobásico del cuerpo, que es la razón por la que se consideran estos sistemas de manera consecutiva en este grupo de capítulos.

22.1 Anatomía del aparato respiratorio

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando se haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Establecer las funciones del aparato respiratorio.

- Mencionar y describir los orígenes del sistema.
- Rastrear el flujo de aire de la nariz a los alveolos pulmonares.
- Relacionar la función de cualquier parte de las vías respiratorias con su anatomía macroscópica y microscópica.

El término **respiración** puede significar ventilación de los pulmones o uso de oxígeno en el metabolismo celular. En este capítulo, la explicación se centra en el primer proceso. La respiración celular se presentó en el capítulo 2 y se considera más a fondo en el capítulo 26.

El **aparato respiratorio** es un sistema de órganos que hace que el aire entre y salga del cuerpo de manera rítmica, por lo cual proporciona al cuerpo oxígeno y expulsa el dióxido de carbono que genera. Sin embargo, tiene un rango más amplio de funciones de las que se suponen:

- Es fundamental en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire.
- Sirve para el habla y otras vocalizaciones (risa, llanto, etcétera).
- Tiene una función en el sentido del olfato, importante para las interacciones sociales, la selección de alimentos y la evasión de peligros (como fugas de gas y comida podrida).
- Al eliminar el CO_2 , ayuda a controlar el pH de los líquidos corporales. El exceso de CO_2 reacciona con el agua y libera iones hidrógeno ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$); por tanto, si el aparato respiratorio no se mantiene al ritmo de la producción de CO_2 , se acumula H^+ y los líquidos corporales tienen un pH tan bajo que es anormal (*acidosis*).
- Los pulmones dan un paso en la síntesis de un vasoconstrictor llamado *angiotensina II*, que ayuda a regular la presión arterial.
- La respiración crea gradientes de presión entre el tórax y el abdomen que promueve el flujo de linfa y sangre venosa.
- Los pulmones filtran pequeños coágulos sanguíneos de la circulación sanguínea y los disuelven, evitando que los coágulos obstruyan las circulaciones coronaria, cerebral y renal, que son vitales.
- El hecho de contener la respiración ayuda a expeler contenido abdominal durante la micción, la defecación y el parto (*maniobra de Valsalva*, que se describe más adelante).

Los principales órganos del aparato respiratorio son nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones (figura 22.1). Dentro de los pulmones, el aire circula a lo largo de una ruta sin salida, que consta de bronquios $\rightarrow$ bronquiolos $\rightarrow$ alveolos (con algunos refinamientos que se presentan más adelante). El aire entrante se detiene en los *alveolos* (millones de pequeños sacos de aire, con paredes delgadas), los gases se intercambian con la circulación sanguínea a través de la pared alveolar y luego fluyen de regreso.

La **división conductora** del aparato respiratorio está integrada por los pasajes que sólo sirven para el paso del aire, sobre todo de los orificios nasales a los bronquiolos mayores. La **división respiratoria** consta de los alveolos y otras regiones de intercambio gaseoso de las vías respiratorias distales. A la

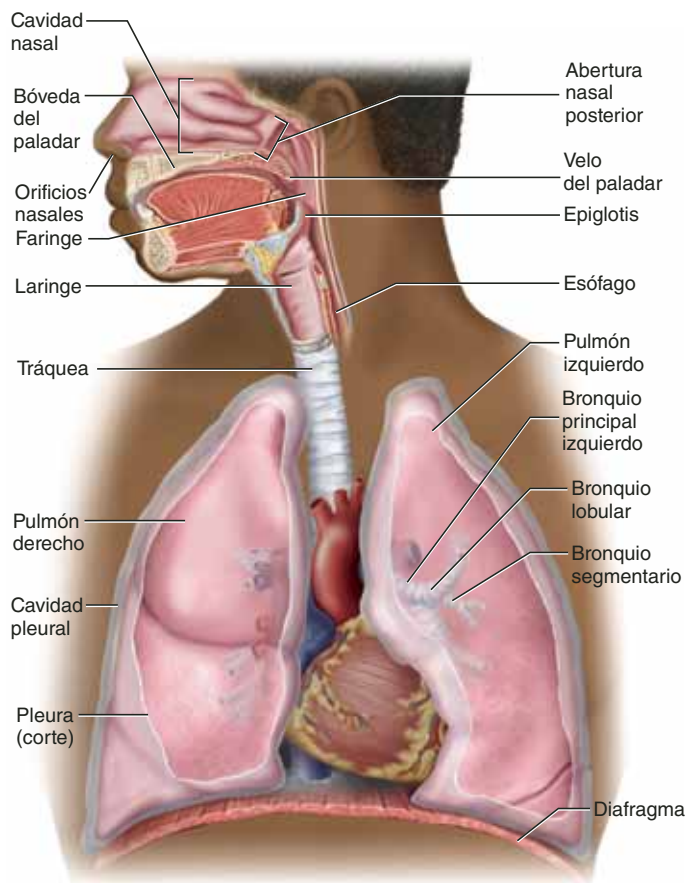


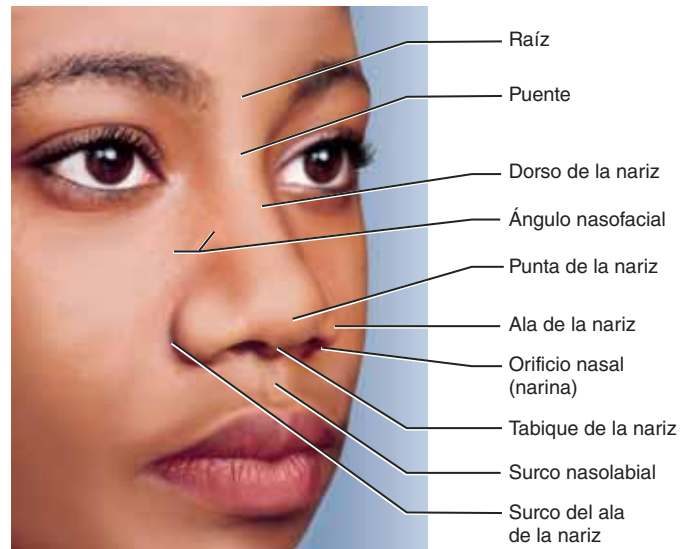
FIGURA 22.1 Aparato respiratorio. **AP|R**

parte del aparato respiratorio que va de la nariz hasta la laringe se le denomina **vías respiratorias superiores** (es decir, los órganos respiratorios en la cabeza y el cuello), y las regiones que van de la tráquea a los pulmones integran las **vías respiratorias inferiores** (los órganos respiratorios del tórax). Sin embargo, se trata de términos inexactos y varias autoridades colocan la línea divisoria entre las vías superiores y las inferiores en diferentes puntos.

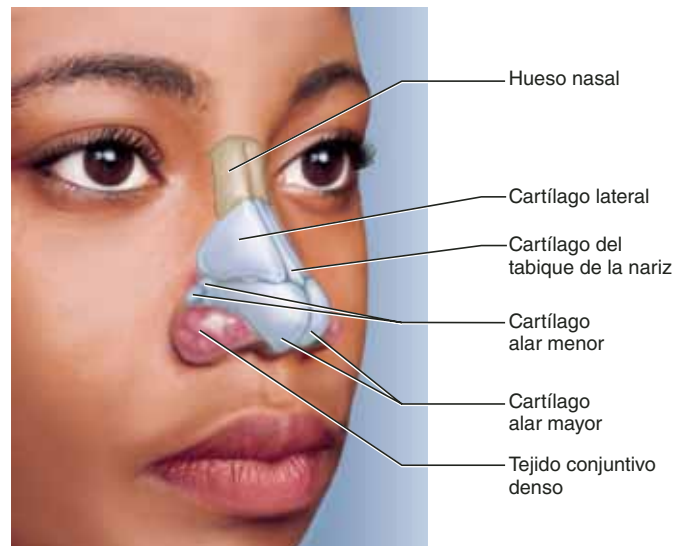
Nariz

La **nariz** tiene varias funciones: calienta, limpia y humedece el aire inhalado; detecta olores; y sirve como una cámara de resonancia que amplifica la voz. Se extiende desde un par de aperturas anteriores a las que se les llama **orificios nasales** o **narinas**, hasta un par de aperturas llamadas **aperturas nasales posteriores** o **coanas**.¹

La parte facial de la nariz está formada por hueso y cartílago hialino. Su mitad superior es soportada por un par de pequeños huesos nasales en sentido medial y el maxilar superior, en sentido lateral. La mitad inferior recibe soporte de los **cartílagos lateral** y **alar** (figura 22.2). Al palparse la propia



a)



b)

FIGURA 22.2 Anatomía de la región nasal. a) Anatomía externa. b) Tejidos conjuntivos que forman la nariz.

nariz, se puede encontrar con facilidad el límite entre el hueso y el cartílago. La porción móvil en el extremo inferior de la nariz, a la que se le denomina **ala de la nariz**, está formada por cartílagos alar y tejido conjuntivo denso.

La cámara interna de la nariz, la **cavidad nasal**, está dividida en las mitades derecha e izquierda, a las que se les denomina **fosas nasales**. La pared divisoria es una placa vertical, el **tabique nasal**, compuesta por hueso y cartílago hialino. El vómer forma la parte inferior del tabique, la lámina perpendicular del etmoides forma su parte superior y el **cartílago del tabique** forma su parte anterior (figura 22.3c). Los huesos

¹ *khoan* = coana.

etmoides y esfenoides integran la raíz de la cavidad nasal, y la bóveda del paladar (paladar duro) forma su piso. El paladar separa a la cavidad nasal de la bucal y permite respirar mientras se mastica. Los senos paranasales (véase p. 240) y los conductos nasolagrimales de las órbitas drenan en la cavidad nasal.

La cavidad nasal empieza con una pequeña cámara dilatada a la que se le denomina **vestíbulo**, justo dentro de los orificios nasales, rodeado por las alas de la nariz. Este espacio está cubierto con epitelio pavimentoso estratificado, como la piel de la cara, y tiene pelos como los de la nariz, que bloquean la entrada de insectos y desechos. En sentido posterior al vestíbulo, la cavidad nasal se expande en una cámara mucho más grande, pero no tiene mucho espacio abierto. La mayor parte está ocupado por tres pliegues de tejido (los **cornetes² nasales superior, medio e inferior**) que se proyectan de las paredes laterales al tabique (figura 22.3). Debajo de cada cornete se encuentra un pasaje de aire estrecho al que se le denomina **meato**. La estrechez de estos pasajes y la turbulencia causada por los cornetes asegura que la mayor parte del aire entre en contacto con la mucosa a su paso por ellos. A medida que lo hace, casi todo el polvo del aire se pega al moco, y el aire recoge la humedad y el calor de la mucosa. Por tanto, los cornetes permiten que la nariz limpie, caliente y humidifique el aire de manera más efectiva que si el aire fluyera sin obstrucciones por el espacio cavernoso.

Los olores son detectados por las células sensitivas en el **epitelio olfativo**, que cubre una pequeña área de la raíz de las fosas nasales y partes adyacentes del tabique y el cornete superior (véase la figura 16.7, p. 594). El resto de la cavidad nasal, con excepción del vestíbulo, está recubierto con **epitelio respiratorio**. A ambos se les denomina epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Sin embargo, en el epitelio olfatorio, los cilios son estáticos y sirven para unir moléculas de olor. En el epitelio respiratorio, son móviles. El epitelio respiratorio es similar al que se ve en la figura 5.7 (p. 150). Sus *células caliciformes* (con forma de cáliz) secretan moco, y sus células ciliadas impulsan el moco en sentido posterior, hacia la faringe. La mucosa nasal también contiene glándulas mucosas, localizadas en la lámina propia (la capa de tejido conjuntivo debajo del epitelio). Suministran el moco producido por las células caliciformes. El polvo, el polen, las bacterias y otros materiales externos inhalados se pegan al moco y son deglutidos; se les digiere o pasan por el tubo digestivo, en lugar de contaminar los pulmones. La lámina propia también está poblada por linfocitos y células plasmáticas que montan defensas inmunitarias contra patógenos inhalados.

La lámina propia contiene grandes vasos sanguíneos que ayudan a calentar el aire. El cornete inferior tiene un plexo venoso muy amplio al que se le denomina **tejido eréctil (cuerpo inflamado)**. Cada 30 a 60 minutos, el tejido eréctil de un lado se hincha con sangre y restringe el flujo de aire en la fosa. La mayor parte del aire es dirigida a través de la otra narina y fosa, lo que proporciona tiempo al lado desgastado para recu-

perarse de la sequedad. Por tanto, el flujo preponderante de aire se desplaza de la narina izquierda a la derecha una o dos veces por hora.

Faringe

La **faringe** es un embudo muscular que se extiende por casi 13 cm (5 pulgadas) de las coanas a la laringe. Tiene tres regiones principales: *nasofaringe*, *orofaringe* y *laringofaringe* (figura 22.3c).

La **nasofaringe** es posterior a las coanas y se encuentra arriba del velo del paladar. Recibe el conducto auditivo (trompa de Eustaquio) de los oídos medios, y alberga a la amígdala faríngea. El aire inhalado da un giro de 90° hacia abajo mientras pasa por la nasofaringe. Por lo general, las partículas grandes (>10 µm) no pueden seguir este camino debido a la inercia. Chocan con la pared posterior de la nasofaringe y se pegan al moco cerca de las amígdalas, que están bien ubicadas para responder a patógenos transportados en el aire.

La **orofaringe** (o **bucofaringe**) es un espacio entre el margen posterior del velo del paladar y la epiglotis.

La **laringofaringe** se encuentra en sentido posterior inmediato a la laringe, extendiéndose del margen superior de la epiglotis al margen inferior del cartílago cricoides. El esófago empieza en ese punto.

La nasofaringe sólo pasa aire y está cubierta por epitelio cilíndrico pseudoestratificado, mientras que la orofaringe y la laringofaringe pasan aire, alimentos y bebidas y están recubiertos por epitelio pavimentoso estratificado.

Laringe

La **laringe** es una cámara cartilaginosa de casi 4 cm (1.5 pulgadas) de largo (figura 22.4). Su función primaria consiste en alejar la comida y la bebida de las vías respiratorias, pero desarrolló la función adicional de producir sonido (*fonación*) en muchos animales.

La apertura superior de la laringe está protegida por un colgajo de tejido al que se le denomina **epiglotis**.³ En descanso, la epiglotis permanece casi vertical. Sin embargo, durante la deglución, los *músculos extrínsecos* tiran la laringe hacia arriba, para que se junte con la epiglotis; además, la lengua empuja a ésta hacia abajo para unirla a la laringe, lo que cierra las vías respiratorias y dirige la comida y la bebida hacia el esófago, detrás de la epiglotis. Sin embargo, las *cuerdas vocales falsas* de la laringe, que se analizan un poco más adelante, juegan un papel más importante en el mantenimiento de la comida y la bebida fuera de las vías respiratorias.

En lactantes, la laringe se encuentra un poco elevada en la garganta, y la epiglotis toca el velo del paladar. Esto crea unas vías respiratorias más o menos continuas desde la cavidad nasal hasta la laringe, lo que permite que un lactante respire de manera continua mientras deglute. La epiglotis mantiene la leche lejos del flujo de aire, como la lluvia que resbala por una

² *corn* = cuerno; *et* = pequeño.

³ *epi* = sobre; *glott* = lengüeta; *is* = elemento anatómico.

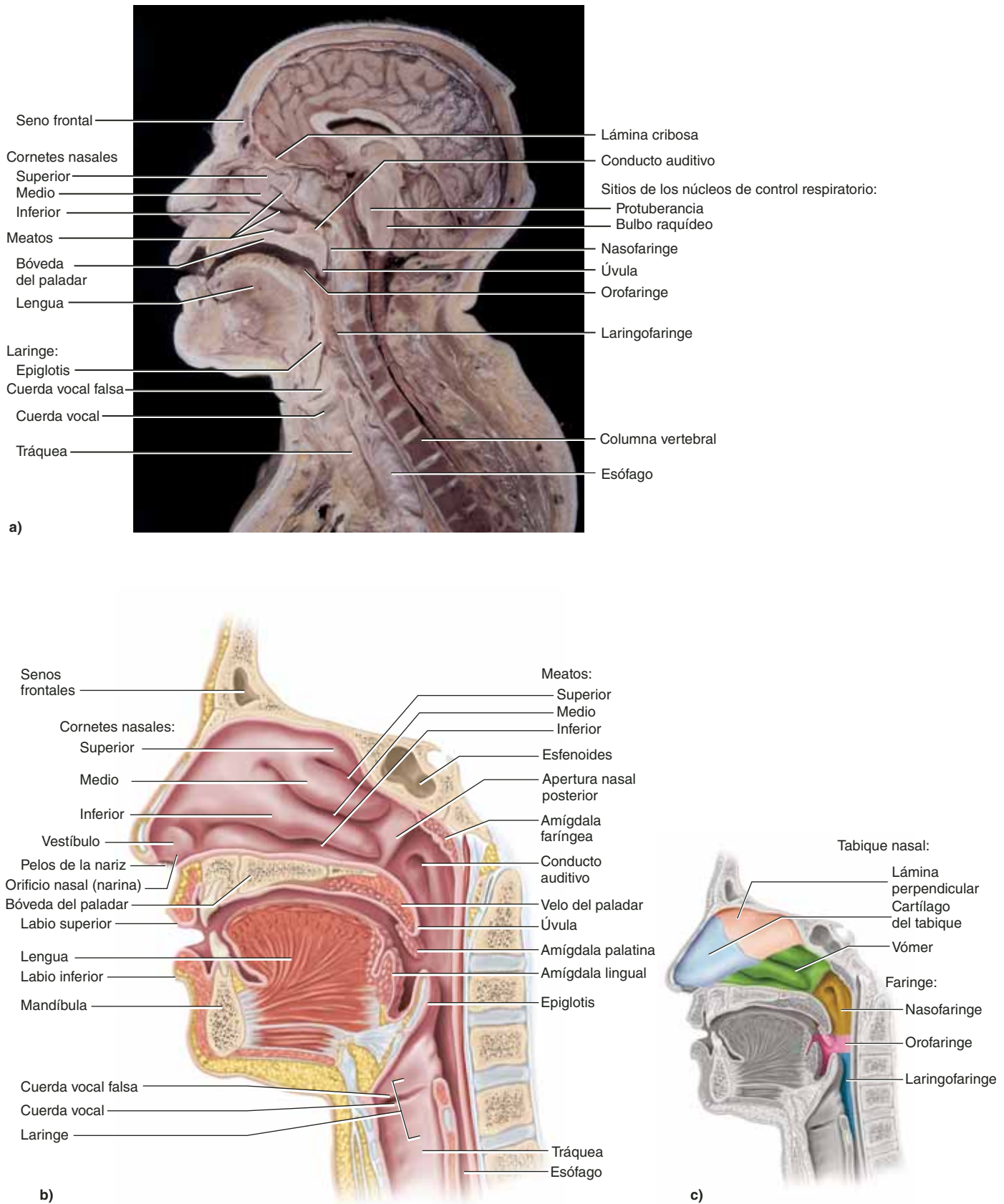


FIGURA 22.3 Anatomía de las vías respiratorias superiores. a) Sección media de la cabeza. b) Anatomía interna. c) Tabique nasal y regiones de la faringe.

● Dibuje una línea a través de la parte b de la figura para indicar el límite entre las vías respiratorias superiores e inferiores.

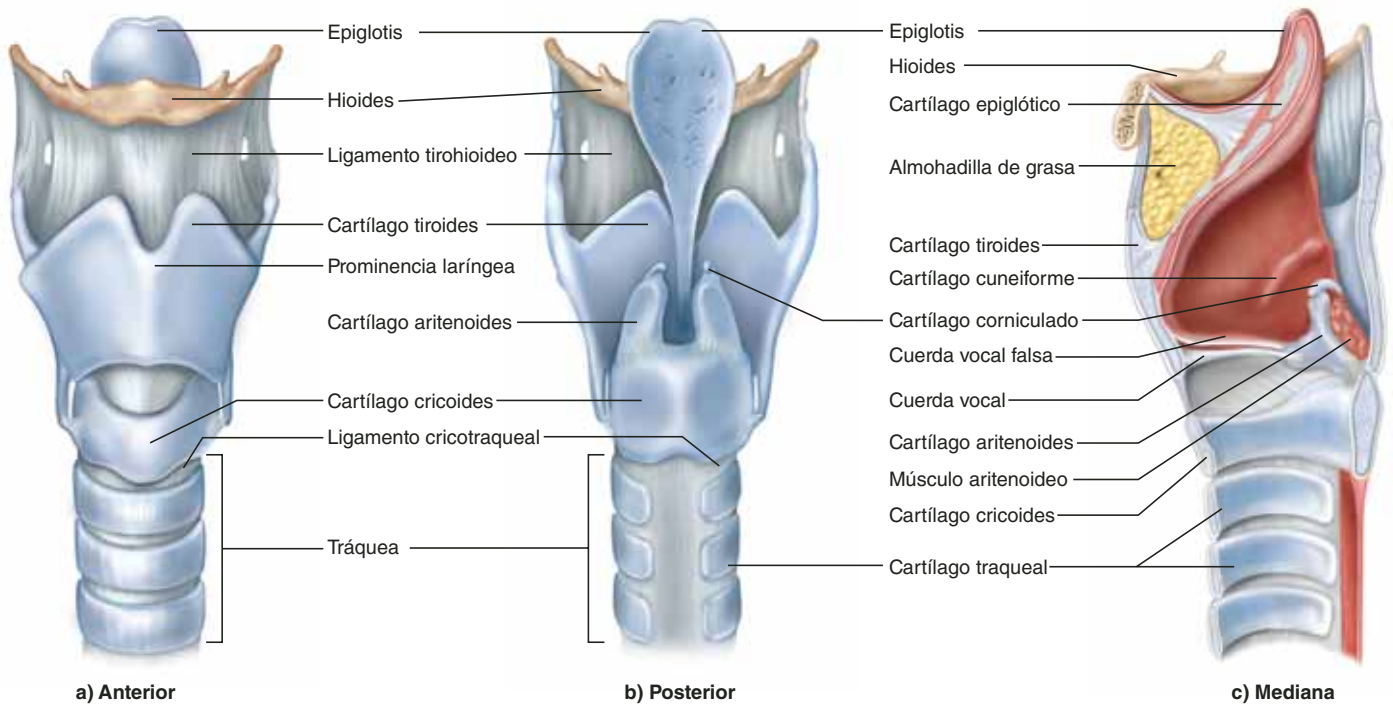


FIGURA 22.4 Anatomía de la laringe. Se han eliminado casi todos los músculos para mostrar los cartílagos. **AP|R**
 ● ¿Cuáles tres cartílagos de esta figura son más móviles que cualquiera de los demás?

tienda mientras permanece seco en el interior. A la edad de dos años, la raíz de la lengua se vuelve más muscular y fuerza a la laringe para que descienda. Entonces se vuelve imposible respirar y deglutir al mismo tiempo sin ahogarse.

La estructura de la laringe consta de nueve cartílagos. Los primeros tres son únicos y grandes. El superior, el **cartílago epiglótico**, es una lámina de apoyo con forma de cuchara en la epiglotis. El más grande, el **cartílago tiroides**,⁴ recibe ese nombre por su forma de escudo. Cubre los aspectos anterior y lateral de la laringe. La “manzana de Adán” es un pico anterior del cartílago tiroides al que se le denomina *prominencia laríngea*. La testosterona estimula el crecimiento de esta prominencia, que es, por lo tanto, más grande en hombres que en mujeres. Debajo del cartílago tiroides se encuentra otro con forma de anillo, el **cartílago cricoides**,⁵ que conecta a la laringe con la tráquea. Los cartílagos tiroides y cricoides constituyen, en esencia, el armazón de las cuerdas vocales.

Los cartílagos restantes son más pequeños y se presentan en tres pares. Posterior al cartílago tiroides se encuentran dos **cartílagos aritenoides**,⁶ y adjuntos a sus extremos posteriores se halla un par de pequeños huesos, los **cartílagos corniculados**.⁷ Estos dos tipos de cartílagos intervienen en el habla, como se explica más adelante. Un par de **cartílagos cuneiformes**⁸ sirve como soporte para tejidos suaves entre el aritenoides y la epiglotis.

Un grupo de ligamentos fibrosos une los cartílagos de la laringe entre sí y a las estructuras adyacentes del cuello. En sentido superior, una hoja amplia, el **ligamento tirohioideo**, une el cartílago tiroides con el hioides y, en sentido inferior, el **ligamento cricotraqueal** une al cartílago cricoides con la tráquea. Reciben el nombre de *ligamentos extrínsecos* porque vinculan a la laringe con otros órganos. Los *ligamentos intrínsecos* se encuentran dentro de la laringe y unen sus nueve cartílagos entre sí; incluyen ligamentos de las cuerdas vocales verdaderas y falsas, que se describen a continuación.

La pared interior de la laringe tiene dos pliegues a cada lado, que se extienden desde el cartílago tiroides, al frente, hasta el aritenoides, en la parte posterior. Las **cuerdas vocales falsas**, que se encuentran arriba (figura 22.4c) no tienen ninguna función en el habla, sino que cierran la laringe durante la deglución. Se apoyan en los **ligamentos vestibulares**. Las **cuerdas vocales** (a las que aquí se les denomina en ocasiones verdaderas, para diferenciarlas de las falsas) producen sonido cuando el aire pasa entre ellas. Contienen los **ligamentos vocales** y están cubiertas con epitelio pavimentoso estratificado, más adecuado para soportar la vibración y el contacto entre las cuerdas. Las cuerdas vocales y las aperturas entre ellas reciben el nombre colectivo de **glotis** (figura 22.5a).

⁴ *thyr* = escudo; *eides* = con forma de.

⁵ *kriko* = anillo; *eides* = con forma de.

⁶ *arytain* = cazo, cucharón; *eides* = con forma de.

⁷ *corn* = cuerno; *ul* = pequeño; *ad* = que posee.

⁸ *cune* = cuña; *forme* = con forma de.

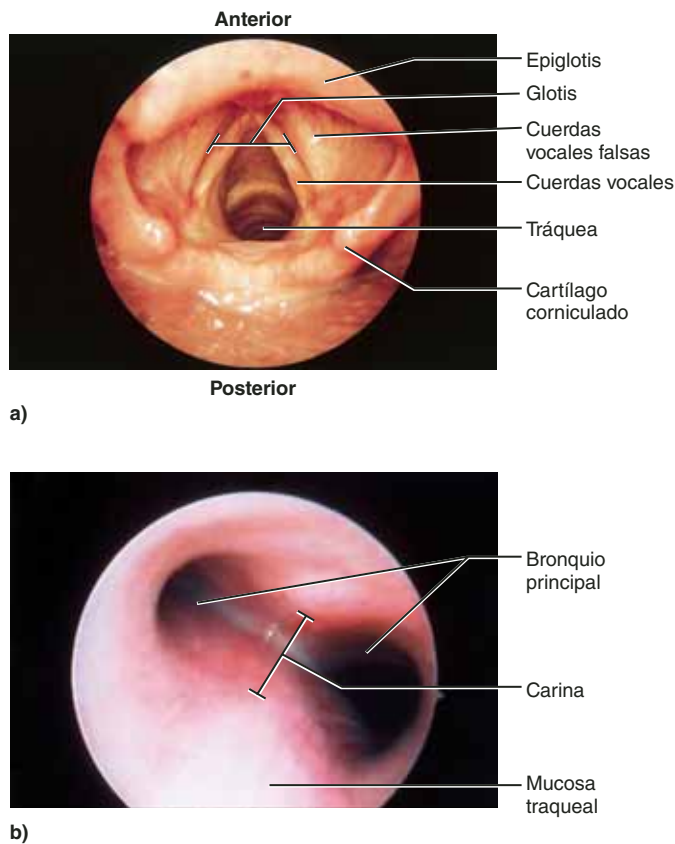


FIGURA 22.5 Vistas endoscópicas de las vías respiratorias.

- a) Vista superior de la laringe, observada con un laringoscopio.
b) Extremo inferior de la tráquea, donde se bifurca en dos bronquios principales, visto con un broncoscopio.

Las paredes de la laringe son muy musculares. Los *músculos extrínsecos* superficiales conectan a la laringe con el hioides y la elevan durante la deglución. A éste también denominado *grupo infrahiodeo*, se le designó y describió en el capítulo 10 (cuadro 10-2, p. 329).

Los *músculos intrínsecos*, más profundos, controlan las cuerdas vocales al tirar de los cartílagos corniculados y aritenoides, causando que giren como pivotes. De acuerdo con la dirección de la rotación, los cartílagos aritenoides aducen o abducen las cuerdas vocales (figura 22.6). El aire forzado entre las cuerdas vocales aducidas las hace vibrar, lo que produce un sonido agudo cuando las cuerdas están tensas, y un sonido grave cuando están laxas. En hombres adultos, las cuerdas vocales suelen ser más largas y gruesas, vibran con mayor lentitud y producen sonidos más graves que en las mujeres. La sonoridad se determina mediante la fuerza del aire que pasa entre las cuerdas vocales. Aunque éstas, por sí solas, producen sonido, no dan lugar a un habla inteligible; algunos anatomistas han relacionado su sonido con el de la imitación de un ave por parte de un cazador. Los sonidos simples de la laringe se convierten en palabras mediante las acciones combinadas de la faringe, la cavidad bucal, la lengua y los labios.

Tráquea

La **tráquea**⁹ es un tubo rígido de casi 12 cm (4.5 pulgadas) de largo y 2.5 cm (1 pulgada) de diámetro, anterior al esófago (figura 22.7a). Recibe soporte de 16 a 20 anillos con forma de “C” de

⁹ *trakhei* = rugoso.

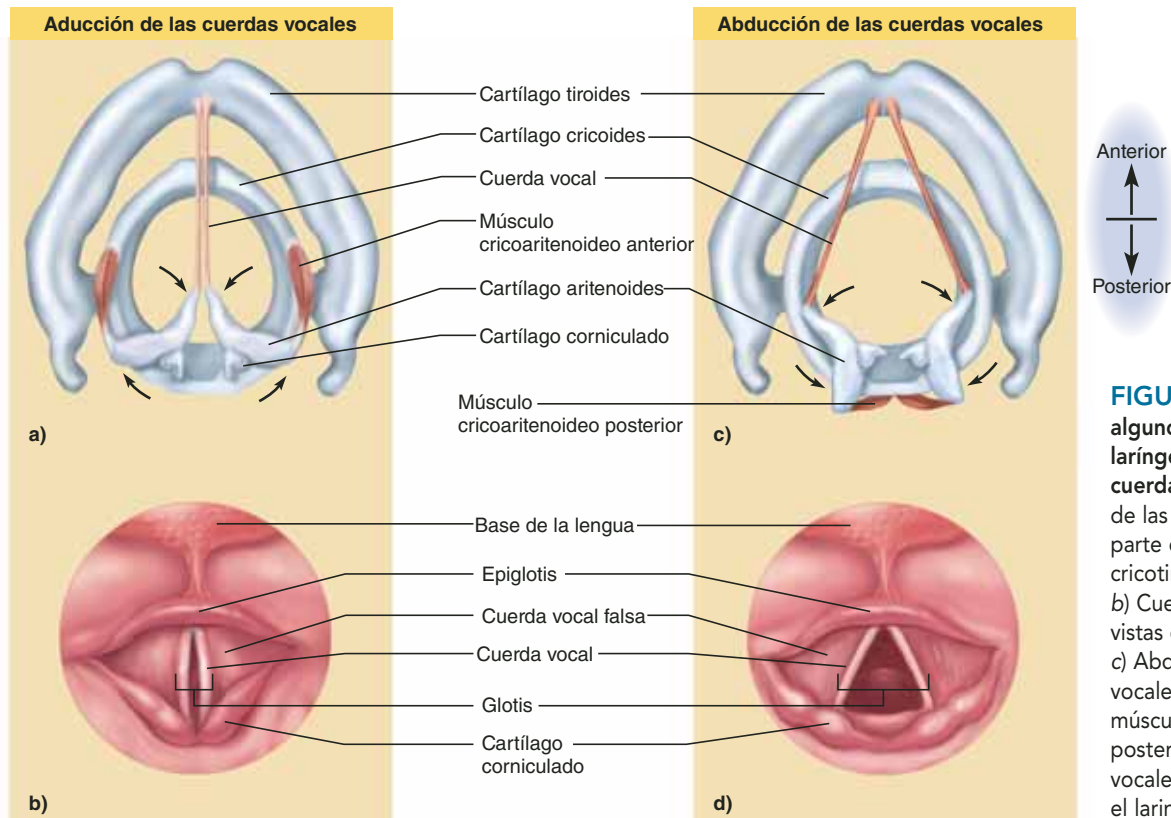


FIGURA 22.6 Acción de algunos de los músculos laringeos intrínsecos de las cuerdas vocales. a) Aducción de las cuerdas vocales por parte de los músculos cricotiroides laterales. b) Cuerdas vocales aducidas, vistas con el laringoscopio. c) Abducción de las cuerdas vocales por parte de los músculos cricotiroides posteriores. d) Cuerdas vocales abducidas, vistas con el laringoscopio.

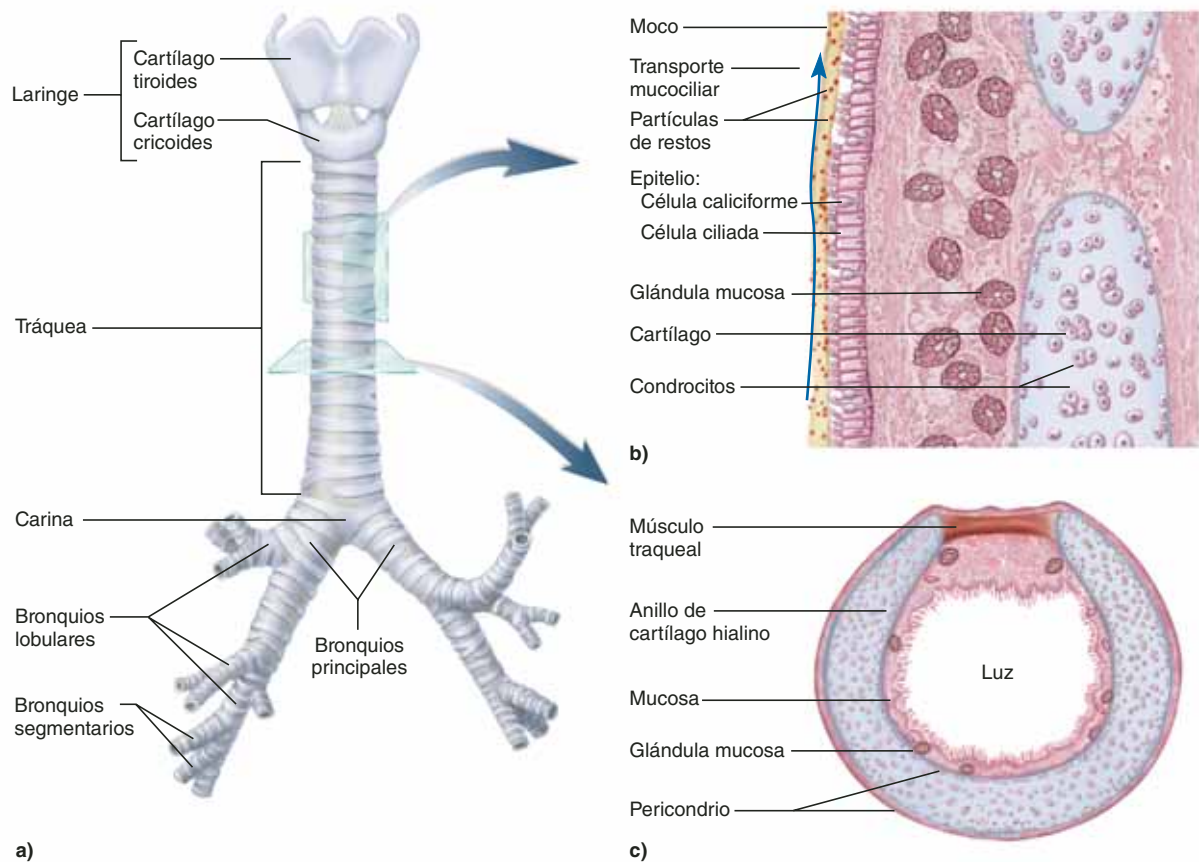


FIGURA 22.7 Anatomía de las vías respiratorias inferiores. a) Vista anterior. b) Corte longitudinal de la tráquea que muestra la acción del transporte mucociliar. c) Corte transversal de la tráquea que muestra el cartílago traqueal en forma de "C". **APR**

● ¿Por qué los objetos inhalados van con más frecuencia al bronquio principal derecho que al izquierdo?

cartílago hialino; es posible palpar algunos de ellos entre la laringe y el esternón. La tráquea recibe ese nombre por su textura corrugada, impartida por esos anillos. Como la espiral de alambre de la manguera de una aspiradora, los anillos de cartílago refuerzan la tráquea y evitan que se colapse cuando se inhala. La parte abierta de la "C" se encuentra en sentido posterior, donde está cubierta por un músculo liso, el **traqueal** (figura 22.7c). La separación en la "C" da espacio para que el esófago se expanda mientras pasa el alimento deglutido. Los músculos traqueales se contraen o relajan para ajustar el flujo de aire.

La cubierta interna de la tráquea es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado compuesto sobre todo por células caliciformes que secretan moco, células ciliadas y citoblastos basales cortos (figuras 22.7b y 22.8). El moco atrapa partículas inhaladas, y el desplazamiento hacia arriba de los cilios lleva el moco cargado con desperdicios y partículas hacia la faringe, donde se le deglute. Este mecanismo de eliminación de desechos recibe el nombre de **transporte mucociliar**.

El tejido conjuntivo debajo del epitelio traqueal contiene nódulos linfáticos, moco y glándulas serosas, además de los cartílagos traqueales. La capa más externa de la tráquea, a la que se le denomina **adventicia**, es tejido conjuntivo fibroso que se mezcla con la adventicia de otros órganos del mediastino.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 22.1

Aplicación clínica

Traqueotomía

La importancia funcional de la cavidad nasal se vuelve muy obvia cuando se le pasa por alto. Si las vías respiratorias superiores se ven obstruidas, tal vez sea necesario realizar una apertura temporal en la tráquea, inferior a la laringe, e insertar un tubo para permitir el paso del aire (procedimiento al que se le denomina **traqueotomía**). Esto evita la asfixia, pero el aire inhalado omite la cavidad nasal y, por tanto, no está humidificado. Si la apertura se deja mucho tiempo, la mucosa de las vías respiratorias se seca y se encostra, lo que interfiere con la limpieza del moco y promueve la infección. Cuando un paciente está en un ventilador y el aire se introduce de manera directa en la tráquea, el aparato debe filtrar y humidificar el aire para evitar daño a las vías respiratorias.

En el nivel del ángulo esternal, la tráquea se bifurca en los **bronquios principales** derecho e izquierdo. El cartílago traqueal inferior tiene un borde medio interno, la **carina**,¹⁰ que dirige el flujo de aire a la izquierda o la derecha (véase figura

¹⁰ *carina* = media cáscara de nuez; quilla.



FIGURA 22.8 Epitelio traqueal que muestra células ciliadas y células caliciformes no ciliadas (SEM). Las pequeñas protuberancias en las células caliciformes son microvellosidades.

● ¿Cuál es la función de las células caliciformes?

22.5b). Se da seguimiento a los bronquios en la exposición del tema del *árbol bronquial* de los pulmones.

Pulmones y árbol bronquial

Cada **pulmón** es un órgano casi cónico con una **base** ancha y cóncava que descansa sobre el diafragma y un pico romo llamado **vértice**, que se proyecta ligeramente arriba de la clavícula (figura 22.9). La **superficie costal** ancha está presionada contra la caja torácica (parrilla costal), y la **superficie mediastinal** cóncava más pequeña está en posición medial. La superficie mediastinal muestra una hendidura llamada **hilio**; a través de ésta, el pulmón recibe al bronquio principal, a los vasos sanguíneos y linfáticos y a los nervios. Estas estructuras constituyen la **raíz** del pulmón.

Los pulmones están llenos de órganos adyacentes y ninguno llena por completo la caja torácica, ni son simétricos (figura 22.10). Debajo de los pulmones y el diafragma, gran parte del espacio dentro de la caja torácica es ocupado por el hígado, bazo y estómago (véase la figura B.5, p. 385). El pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque el hígado es más alto en el lado derecho. El pulmón izquierdo, aunque más alto, es más angosto que el derecho porque el corazón se inclina hacia la izquierda y ocupa más espacio en ese lado del mediastino. En la superficie medial, el pulmón izquierdo tiene una muesca denominada **impresión cardiaca**, donde el corazón presiona contra él; parte de éste es visible en sentido anterior como una

forma de media luna, la **escotadura cardiaca**, que se encuentra en el margen del pulmón. El pulmón derecho tiene tres lóbulos: **superior**, **medio** e **inferior**. Una muesca profunda, a la que se le denomina **surco horizontal**, separa al lóbulo superior y medio, y un **surco oblicuo** similar separa a los lóbulos inferior y medio. El pulmón izquierdo sólo tiene un **lóbulo superior**, uno **inferior** y un solo surco oblicuo.

Árbol bronquial

Cada pulmón tiene un sistema ramificado de tubos que permiten el paso del aire, al que se le denomina **árbol bronquial**, se extiende desde el bronquio principal hasta casi 65 000 *bronquiolos terminales*. A partir de la bifurcación de la tráquea, el **bronquio principal derecho (primario)** mide 2 a 3 cm de largo. Es un poco más ancho y vertical que el izquierdo; por tanto, los objetos externos *aspirados* (inhalados) se alojan con más frecuencia en el bronquio derecho que en el izquierdo. El bronquio principal cede tres ramas: **bronquio lobular superior, medio e inferior (secundarios)**; una a cada lóbulo del pulmón derecho. El **bronquio principal izquierdo** es de casi 5 cm de largo y un poco más estrecho y horizontal que el derecho. Cede un bronquio lobular superior y uno inferior a los dos lóbulos del pulmón izquierdo.

En ambos pulmones, los bronquios lobulares se ramifican en **bronquios segmentarios (terciarios)**. Hay 10 de éstos en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo. Cada uno ventila a una unidad de tejido pulmonar con funciones independientes a la que se le denomina **segmento broncopulmonar**. En la página 854 se muestra un modelo del árbol bronquial hecho mediante la inyección de aire en las vías respiratorias con resinas de colores y luego la disolución del tejido. Cada segmento broncopulmonar se identifica mediante un color de resina diferente.

Los bronquios principales descansan sobre anillos con forma de C de cartílago hialino, como la tráquea, mientras que los bronquios lobulares y segmentarios se apoyan en láminas cartilaginosas con forma de media luna superpuestas. Todos los bronquios están recubiertos con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, pero las células son más cortas y el epitelio resulta más delgado a medida que avanza en sentido distal. La lámina propia tiene una cantidad abundante de glándulas mucosas y túbulos linfocíticos (*tejido linfático relacionado con los bronquios*, BALT), colocados de manera favorable para interceptar patógenos inhalados. Todas las divisiones del árbol bronquial tienen una cantidad sustancial de tejido conjuntivo elástico, que contribuye a la retracción que expelle el aire de los pulmones con cada ciclo respiratorio. La mucosa también tiene una capa bien desarrollada de músculo liso, la *mucosa muscular*, que se contrae o relaja para constreñir o dilatar las vías respiratorias, con lo que se regula el flujo del aire.

Las ramas de la *arteria pulmonar* siguen de cerca al árbol bronquial en su camino a los alveolos. La *arteria bronquial*, que surge de la aorta y lleva sangre sistémica, irriga al propio árbol bronquial.

Los **bronquiolos** son continuaciones de las vías respiratorias que carecen de cartílago de soporte y miden 1 mm o menos de diámetro. La parte del pulmón ventilada por un bronquiolo es un **lobulillo pulmonar**. Los bronquiolos tienen epitelio cúbico ciliado y una capa bien desarrollada de músculo liso en

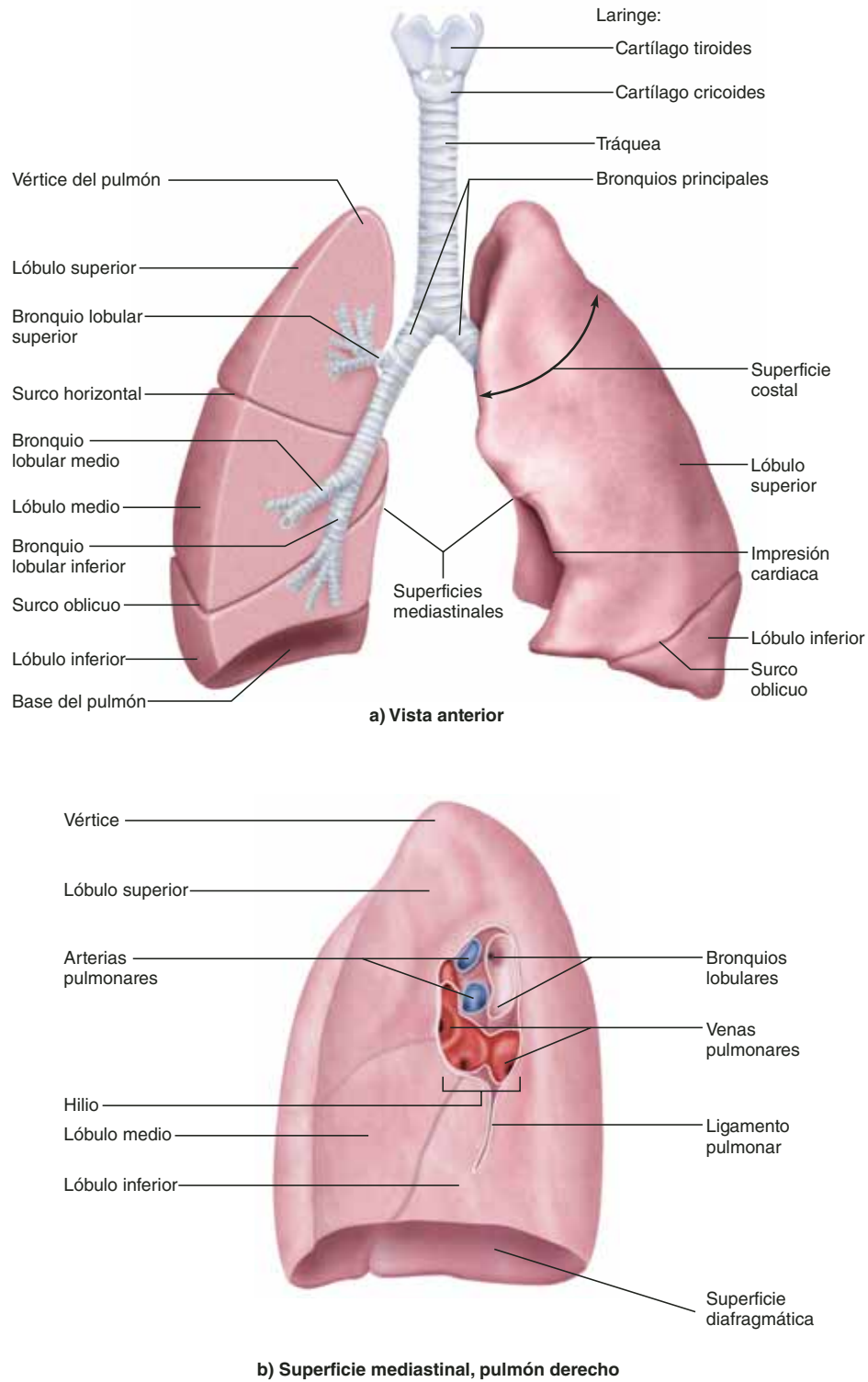


FIGURA 22.9 Anatomía macroscópica de los pulmones. **AP|R**

las paredes. Las contracciones espasmódicas de este músculo tras la muerte hacen que los bronquiolos presenten una luz ondulada en la mayor parte de los cortes histológicos.

Cada bronquiolo se divide en 50 a 80 **bronquiolos terminales**, las ramas finales de la división conductora. Miden 0.5

mm o menos de diámetro y no tienen glándulas mucosas ni células caliciformes. Sin embargo, sí tienen cilios, de modo que el moco que drena en ellos desde los pasajes más elevados puede regresar al transporte mucociliar, lo que evita la congestión de los bronquiolos terminales y de los alveolos.

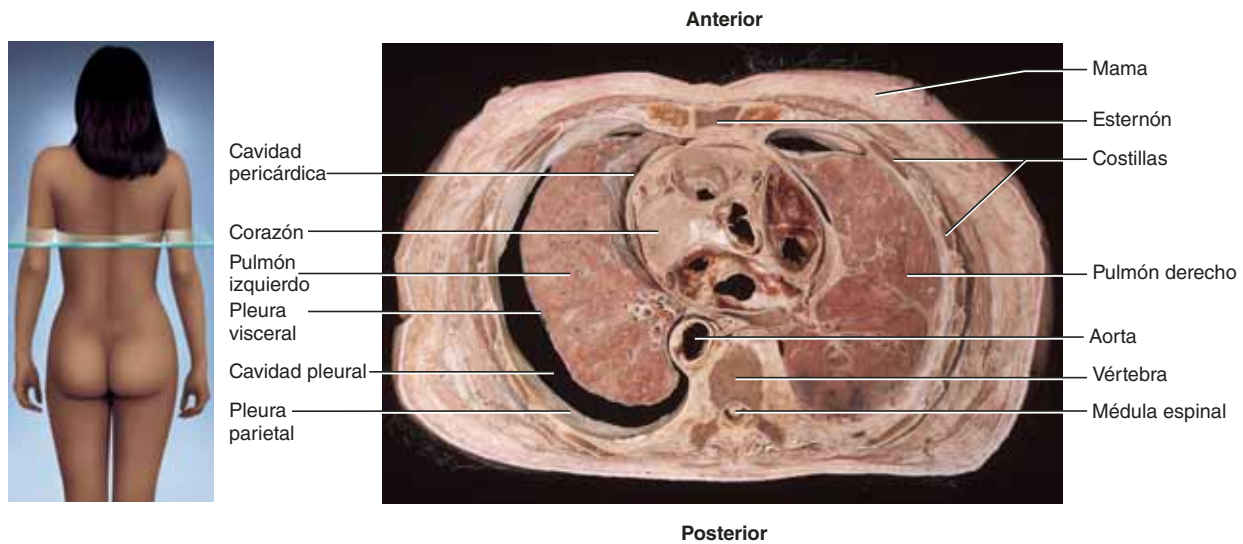


FIGURA 22.10 Corte transversal de la cavidad torácica. Esta fotografía está orientada de la misma manera que el cuerpo del lector. La cavidad pleural es muy evidente donde el pulmón izquierdo se ha separado de la cavidad torácica al encogerse. Pero en las personas vivas, el pulmón llena por completo este espacio, las pleuras parietal y visceral se presionan juntas y la cavidad pleural sólo es un posible espacio entre las membranas, como en el lado derecho de la fotografía.

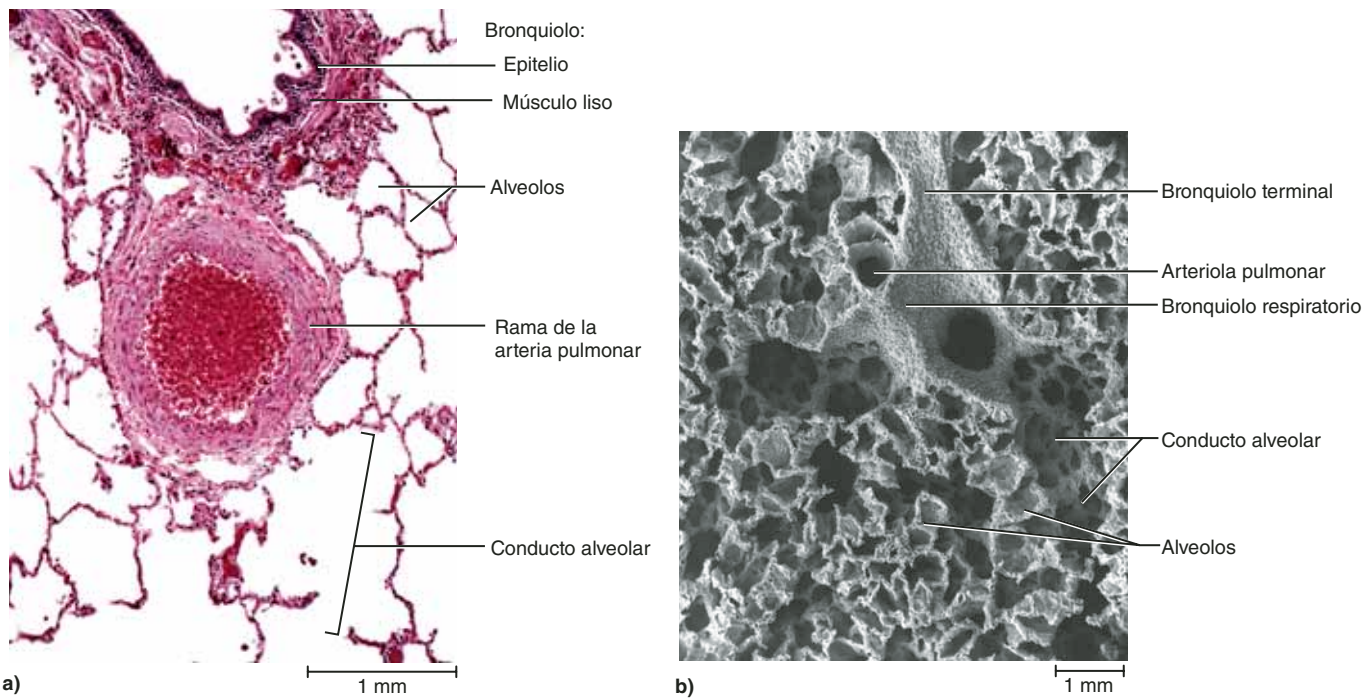


FIGURA 22.11 Histología del pulmón. a) Micrografía de luz. b) Micrografía de rastreo de electrones. Obsérvese la textura esponjosa del pulmón.

● Desde una perspectiva histológica, ¿cómo se puede saber que el pasaje en la parte superior (a) es un bronquiolo y no un bronquio?

Cada bronquiolo terminal cede dos o más pequeños **bronquiolos respiratorios**, que tienen alveolos brotando de sus paredes. Se les considera el principio de la división respiratoria porque sus alveolos participan en el intercambio gaseoso. Sus paredes apenas tienen músculo liso, y los más pequeños carecen de cilios. Cada bronquiolo respiratorio se divide en 2 a 10 pasajes elongados, de paredes delgadas, a los que se les

denomina **conductos alveolares**, que también cuentan con alveolos a lo largo de sus paredes (figura 22.11). Los conductos alveolares y las divisiones más pequeñas tienen epitelio pavimentoso simple no ciliado. Los conductos terminan en **sacos alveolares**, que son grupos con forma de uva de alveolos dispuestos alrededor de un espacio central al que se le denomina **vestíbulo**. La distinción entre un conducto alveolar y un vestí-

bulo es su forma: un conducto es elongado y un vestíbulo tiene un ancho casi igual al largo. En ocasiones se aplica un criterio subjetivo para considerar a un espacio como uno u otro.

En resumen, la ruta del flujo de aire es como sigue: los primeros pasajes pertenecen a la división conductora, donde no hay alveolos y las paredes de tejido son demasiado gruesas para cualquier intercambio significativo de oxígeno o dióxido de carbono con la sangre: cavidad nasal → faringe → tráquea → bronquio principal → bronquio lobular → bronquio segmentario → bronquiolo → bronquiolo terminal. Luego empieza la división respiratoria; todos los pasajes siguientes tienen alveolos a lo largo de sus paredes (o son ellos mismos alveolos) y, por tanto, participan en el intercambio gaseoso: bronquiolo respiratorio → conducto alveolar → vestíbulo → alveolo.

Alveolos

La importancia funcional de la estructura pulmonar humana se aprecia mejor al compararla con la de los pulmones de algunos animales. En las ranas y otros anfibios, el pulmón es un saco simple cubierto por vasos sanguíneos. Esto basta para satisfacer las necesidades de oxígeno de animales con metabolismo lento. Los mamíferos, con su metabolismo rápido, nunca

hubieran evolucionado con un pulmón tan simple. En lugar de estar formado por un saco grande, cada pulmón humano es una masa esponjosa compuesta por 150 millones de pequeños sacos, los alveolos, que proporcionan casi 70 m² de superficie de intercambio gaseoso.

Un **alveolo** es una bolsa de 0.2 a 0.5 mm de diámetro (figura 22.12). Células delgadas, extensas a las que se les denomina **células alveolares pavimentosas (tipo I)** cubren casi 95% del área de la superficie alveolar. Su delgadez permite una rápida difusión de gases entre el aire y la sangre. El otro 5% está cubierto por **células alveolares grandes (tipo II)**. Aunque cubren menos superficie, superan en gran medida la cantidad de las células alveolares pavimentosas. Para comparar ambos tipos de células, piense en una cantidad determinada de masa dispuesta en masa para pay o en mantecadas, respectivamente, para comprender por qué las células pavimentosas cubren más área pero las alveolares grandes son más cuantiosas. Las células alveolares grandes tienen dos funciones: 1) reparan el epitelio alveolar cuando las células pavimentosas están dañadas, y 2) secretan *surfactante pulmonar*, una mezcla de fosfolípidos y proteínas que cubren los alveolos y los bronquiolos más pequeños y evitan que se colapsen cuando se exhala. Sin surfactante, las paredes de un alveolo desinflado tenderían a

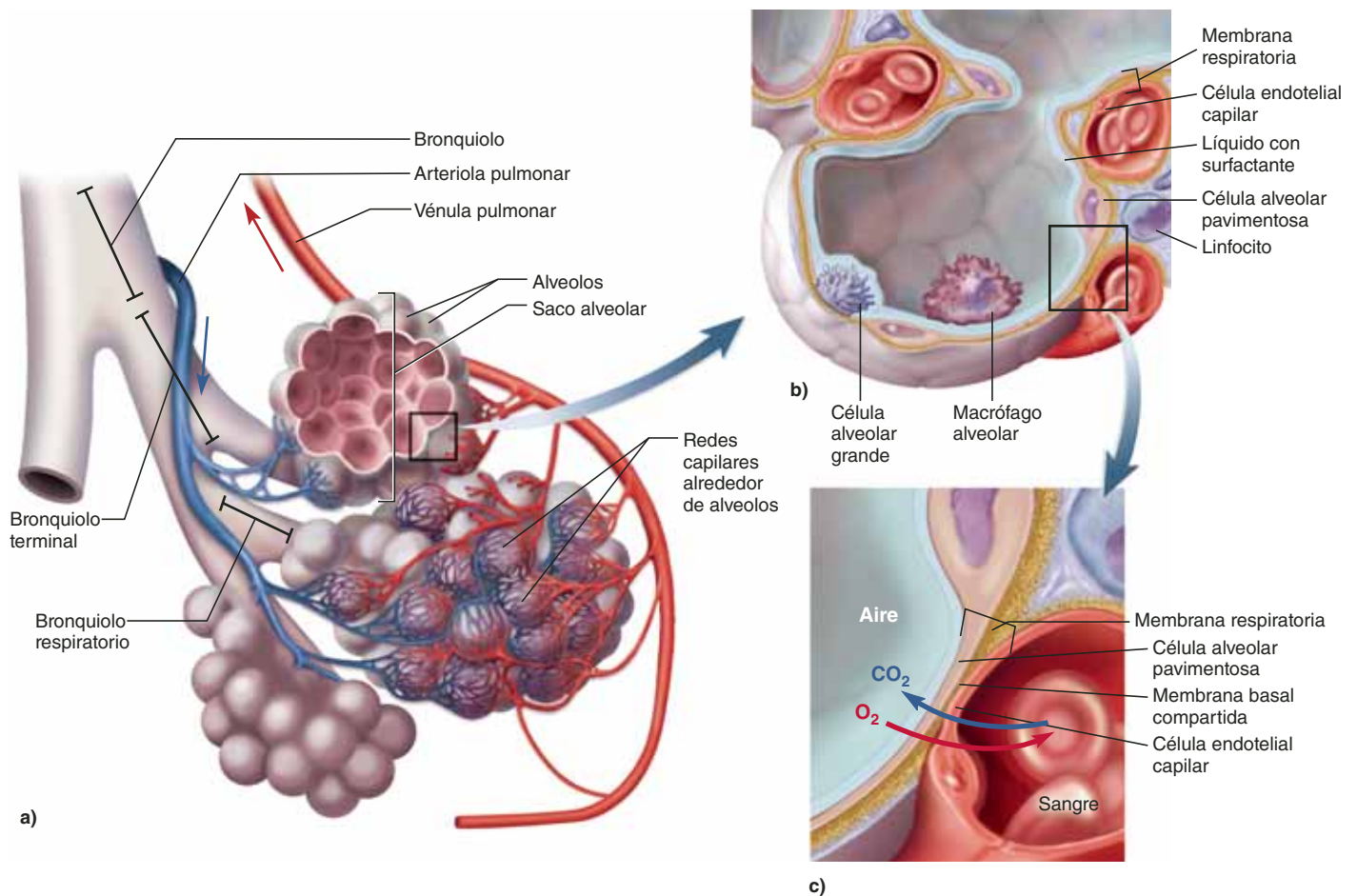


FIGURA 22.12 Alveolos pulmonares. a) Grupos de alveolos y su irrigación sanguínea. b) Estructura de un alveolo. c) Estructura de la membrana respiratoria.

pegarse como hojas de papel húmedo, y sería difícil volverlas a inflar en la siguiente inhalación.

Las células más abundantes en los pulmones son los **macrófagos alveolares**, que recorren las luces de los alveolos y el tejido conjuntivo entre ellos. Estas células mantienen a los alveolos libres de restos al fagocitar partículas de polvo que no son atrapadas por el moco en las partes altas de las vías respiratorias. En los pulmones que están infectados o padecen hemorragia, los macrófagos también fagocitan bacterias y células sanguíneas sueltas. Hasta 100 millones de macrófagos alveolares mueren al día mientras recorren el transporte mucociliar para ser deglutidos y digeridos, por lo que limpian la carga de desechos de los pulmones.

Cada alveolo está rodeado por una canasta de capilares sanguíneos irrigados por pequeñas ramas de la arteria pulmonar. La barrera entre el aire alveolar y la sangre, a la que se le denomina **membrana respiratoria**, consta sólo de células alveolares pavimentosas, las células endoteliales pavimentosas de los capilares y su membrana basal compartida. Tienen un grosor total de sólo 0.5 μm , en contraste con los 7.5 μm de diámetro de los eritrocitos que pasan por los capilares.

Es muy importante evitar que el líquido se acumule en los alveolos, porque los gases se difunden con demasiada lentitud a través del líquido para airear de manera suficiente la sangre. Con excepción de una pequeña película de humedad en la pared alveolar, los alveolos se mantienen secos debido a la absorción del exceso de líquido por parte de los capilares sanguíneos. Su presión sanguínea media es de sólo 10 mmHg, y la presión oncótica es de 28 mmHg (compárese con lo expresado en la p. 766), de modo que la recaptación osmótica del agua supera la filtración y mantiene a los alveolos libres de líquido. Los pulmones también tienen un drenaje linfático más extenso que cualquier otro órgano en el cuerpo. La presión sanguínea en los capilares también evita la rotura de la delicada membrana respiratoria.

Pleuras

La superficie del pulmón consta de una membrana serosa, la **pleura visceral**, la cual se extiende en el surco. En el hilio, la pleura visceral se voltea sobre sí misma y forma la **pleura parietal**, que se adhiere al mediastino, la superficie interna de la caja torácica y la superficie superior del diafragma (véase la figura 22.10). Una extensión de la pleura parietal, el **ligamento pulmonar**, la conecta con el diafragma.

El espacio entre la pleura parietal y visceral recibe el nombre de **cavidad pleural**. Ésta no *contiene* un pulmón, sino que lo envuelve, como la funda de una almohada (que representa las dos membranas pleurales) alrededor de una sandía, sin meterla en ella. La cavidad pleural sólo contiene una película de **líquido pleural** resbaladizo; la cavidad es sólo un *espacio posible*, lo que significa que por lo general no hay espacio entre las membranas. Sin embargo, bajo trastornos patológicos, el espacio puede llenarse con aire o líquido (consúltese la información relacionada con el **neumotórax**, en la p. 872).

Las pleuras y el líquido pleural tienen tres funciones:

1. **Reducción de la fricción.** El líquido pleural actúa como un lubricante que permite la expansión de los pulmones y los contrae con fricción mínima.

2. **Creación de un gradiente de presión.** Las pleuras tienen una función, que se explica más adelante, en la creación de un gradiente de presión que expande los pulmones cuando se inhala.
3. **Compartimentalización.** Las pleuras, el mediastino y el pericardio dividen en compartimientos los órganos torácicos y evitan que las infecciones de un órgano se esparzan con facilidad a órganos vecinos.

Aplicación de lo aprendido

¿De qué manera la estructura y la función de las pleuras se parecen a las del pericardio?

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Se inhala una partícula de polvo y entra en un alveolo sin que sea atrapada en el camino. Describa la ruta que toma, mencionando todos los pasajes aéreos desde la nariz hasta el alveolo. ¿Qué le sucede después de que llega a éste?
2. Describa la histología del epitelio y la lámina propia de la cavidad nasal y las funciones de los tipos de células presentes.
3. Palpe dos de sus cartílagos laríngeos y descríbalos. Indique los nombres de los que no pueden palparse en una persona viva.
4. Describa las funciones de los músculos intrínsecos y los cartílagos corniculados y aritenoides en el habla.
5. Compare el epitelio de los bronquiolos con el de los alveolos y explique cómo la diferencia estructural se relaciona con la funcional.

22.2 Ventilación pulmonar

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los músculos de la respiración y describir sus funciones.
- b) Describir los centros encefálicos que controlan la respiración y los estímulos que reciben de otros niveles del sistema nervioso.
- c) Explicar la manera en que los gradientes de presión son responsables del flujo de aire que entra y sale de los pulmones, y la manera en que se producen estos gradientes.
- d) Identificar las fuentes de resistencia al flujo de aire y analizar su relevancia para la respiración.
- e) Explicar la importancia del espacio muerto anatómico para la ventilación alveolar.
- f) Definir las medidas clínicas del volumen y la capacidad pulmonar.

- g) Definir términos de varias desviaciones del patrón normal de respiración.

Con los antecedentes de anatomía que ya se tienen, el siguiente objetivo consiste en comprender cómo se ventilan los pulmones. La respiración, o ventilación pulmonar, consta de un ciclo repetitivo de **inspiración** (inhalación) y **expiración** (exhalación). Una respiración completa representa un **ciclo respiratorio**.

En algunas ocasiones, se debe distinguir entre la respiración tranquila y la forzada. La **respiración tranquila** alude a la respiración relajada, inconsciente, automática; la manera en que se respira mientras se lee un libro o se escucha una clase y no se piensa en respirar. La **respiración forzada** es muy profunda o rápida, como cuando se hace ejercicio o cuando se canta, se toca un instrumento de viento, se infla un globo, se tose o se estornuda.

Los pulmones no se ventilan por sí solos. El único músculo que contienen es el liso, de las paredes de los bronquios y los bronquiolos. Su músculo se ajusta al diámetro de las vías respiratorias, y afecta la velocidad del flujo de aire, pero no expande o contrae los pulmones ni crea el flujo de aire. Ese trabajo pertenece a los músculos estriados del tronco (figura 22.13).

El aire, como otros fluidos, circula hacia abajo de un gradiente de presión, de un punto de presión elevada a uno de menor presión. Recuerde la analogía de la jeringa de la página 735 (figura 19.18), donde se vio cómo un aumento en el volumen de un espacio reduce su presión y produce el influjo de líquido. La acción de los músculos respiratorios es muy parecida a la del émbolo de la jeringa: en un momento aumenta el volumen y reduce la presión en la cavidad torácica, de modo que entre el aire, y en el momento siguiente reduce el volumen torácico y eleva la presión, de modo que el aire fluya hacia

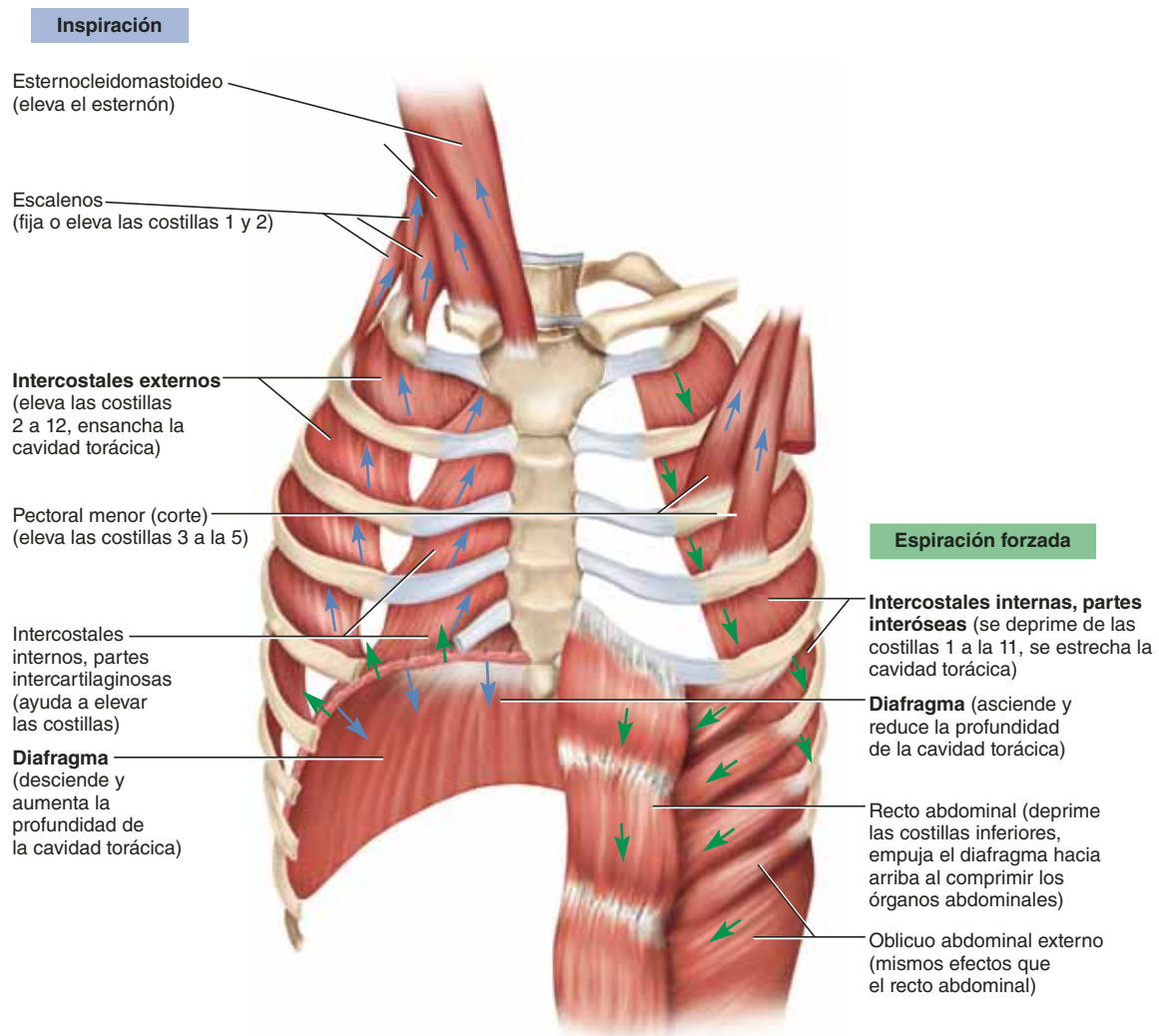


FIGURA 22.13 Músculos respiratorios. Las negritas indican los músculos respiratorios principales; los demás son accesorios. Las flechas indican la dirección de la acción muscular. Los músculos que aparecen a la izquierda están activos durante la inspiración y los de la derecha lo están durante la espiración forzada. Obsérvese que el diafragma está activo en ambas fases, y que diferentes partes de los músculos intercostales internos sirven para la inspiración y la espiración. En el texto se analizan algunos otros músculos accesorios que no se muestran aquí.

fuera. A continuación se examinan esas acciones musculares, cómo las controla el sistema nervioso y la manera en que las variables de presión y resistencia afectan al flujo de aire y la ventilación pulmonar.

Los músculos respiratorios

Los principales músculos de la respiración son el diafragma y los intercostales (figura 22.13). El músculo principal es el diafragma (consulte el cuadro 10.4, p. 333). Cuando se relaja, se eleva a su máxima extensión, presionando contra la base de los pulmones. Éstos se encuentran en su volumen mínimo. Cuando el diafragma se contrae, se tensa y aplasta un poco, bajando casi 1.5 cm en la inspiración relajada y hasta 12 cm en la profunda. Su descenso no sólo agranda la dimensión vertical de la caja torácica, sino que su aplastamiento también empuja hacia fuera el esternón y las costillas y agranda la dimensión anteroposterior. El agrandamiento de la cavidad torácica reduce su presión interna y crea un influjo de aire. Cuando el diafragma se relaja, sube de nuevo, comprime los pulmones y se expulsa el aire. El diafragma por sí solo es responsable de casi dos terceras partes del flujo de aire pulmonar.

Otros músculos ayudan al diafragma como sinergistas. Entre éstos los más importantes son los músculos intercostales interno y externo que se encuentran, como su nombre lo indica, entre las costillas. Su función principal consiste en hacer que la caja torácica quede rígida durante la respiración y en evitar que se hunda cuando el diafragma desciende. Sin embargo, también contribuyen al agrandamiento y la contracción de la caja torácica y agregan casi una tercera parte del aire que ventilan los pulmones. Durante la respiración tranquila, los músculos escalenos del cuello fijan (mantienen estacionarias) las costillas 1 y 2, mientras que los músculos intercostales externos tiran hacia arriba a las demás costillas. Debido a que casi todas las costillas permanecen ancladas por ambos extremos (están unidas a la columna vertebral en el extremo proximal, o posterior, y también lo están, mediante el cartílago costal, al esternón, en el extremo distal, o anterior), giran hacia arriba como las asas de una cubeta y empujan el esternón hacia delante. Estas acciones aumentan los diámetros transversal (izquierda a derecha) y anteroposterior (AP) del tórax. En la respiración profunda, el diámetro AP puede aumentar hasta 20%.

Otros músculos del tórax y el abdomen también colaboran en la respiración, sobre todo cuando es forzada; por tanto, se les considera *músculos accesorios* de la respiración. La inspiración profunda es apoyada por los erectores de la espina, que arquean la espalda y aumentan el diámetro AP torácico, y por varios músculos que elevan las costillas superiores; los esternocleidomastoideos y escalenos del cuello, los pectorales menor y mayor y el serrato anterior del tórax; además de la *parte intercartilaginosa* de los intercostales internos (la parte anterior entre los cartílagos costales). Aunque los escalenos sólo fijan las costillas superiores durante la respiración tranquila, los elevan durante la inspiración forzada.

La espiración normal es un proceso pasivo que ahorra energía y que se logra gracias a la elasticidad de los pulmones

y la caja torácica. El árbol bronquial, los anejos de las costillas a la espina y el esternón, así como los tendones del diafragma y otros músculos respiratorios, saltan hacia atrás cuando los músculos se relajan. Cuando estas estructuras se retraen, la caja torácica reduce su tamaño, la presión de aire en los pulmones crece por arriba de la presión atmosférica externa y el aire fluye hacia fuera. El único esfuerzo muscular que interviene en la espiración normal permite la desaceleración (es decir, los músculos se relajan de manera gradual en lugar de hacerlo en forma abrupta, con lo que se evita que los pulmones se retraigan de golpe, lo que suaviza el paso de la inspiración a la espiración).

En la espiración forzada, el *recto abdominal* tira hacia abajo del esternón y hace que las costillas desciendan, mientras que la *parte interósea* de los intercostales internos (la parte lateral entre las propias costillas) tira hacia abajo de las otras costillas. Estas acciones reducen las dimensiones del tórax y expelen aire con mayor rapidez y de manera más completa de lo usual. Otros músculos lumbares, abdominales y hasta pélvicos, contribuyen a la espiración forzada al elevar la presión en la cavidad abdominal y empujar algunas de las vísceras, como el estómago y el hígado, contra el diafragma. Esto aumenta la presión en la cavidad torácica y, por tanto, ayuda a expeler aire. El control abdominal del flujo de aire es muy importante para cantar y hablar en público.

No sólo la presión abdominal afecta a la presión torácica; también lo opuesto es cierto. La depresión del diafragma eleva la presión abdominal y ayuda a expeler el contenido de ciertos órganos abdominales, con lo que ayuda al parto, la micción, la defecación y el vómito. Durante estas acciones suele emplearse, de manera consciente o inconsciente, la **maniobra de Valsalva**.¹¹ Ésta consiste en respirar hondo, sostener el aire al cerrar la glotis y luego contraer los músculos abdominales para elevar la presión abdominal y empujar hacia afuera el contenido del órgano.

Control neural de la respiración

Los latidos y la respiración son los dos procesos rítmicos más notorios del cuerpo. Como se ha visto, el corazón tiene un marcapasos interno, pero los pulmones carecen de él. No se han encontrado células marcapasos autorrítmicas para la respiración análogas a las del corazón, y el mecanismo exacto para establecer el ritmo respiratorio sigue representando un misterio. Pero se sabe que la respiración depende de estímulos repetitivos del encéfalo. Cesa si se cortan las conexiones nerviosas a los músculos torácicos o si se corta la médula espinal cerca del cuello. Hay dos razones para esta dependencia del encéfalo: 1) a diferencia del músculo cardíaco, los músculos estriados no pueden contraerse sin estimulación nerviosa. 2) La respiración requiere las acciones bien orquestadas de varios músculos y, por tanto, necesita un mecanismo de coordinación central.

La respiración es controlada en dos niveles del encéfalo. Uno es cerebral y consciente, lo que permite inhalar o exhalar

¹¹ Antonio Maria Valsava (1666 a 1723), anatomista italiano.

a voluntad. El otro es inconsciente y automático. La mayor parte del tiempo se respira sin pensar en ello; si no fuera así, no sería posible dormir sin miedo a sufrir un paro respiratorio (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 22.2”).

Centros respiratorios del tallo encefálico

Tres pares de centros respiratorios controlan el ciclo automático inconsciente de la respiración; se encuentran en la formación reticular del bulbo raquídeo y la protuberancia (figura 22.14). Hay uno a cada lado, izquierdo y derecho, del tallo encefálico; los dos lados se comunican entre sí para que los músculos respiratorios se contraigan de manera simétrica.

1. El **grupo respiratorio ventral (VRG)** es el principal generador del ritmo respiratorio. Se trata de un núcleo elongado en el bulbo raquídeo, con dos redes mezcladas de neuronas: **inspiratorias (I)** y **espiratorias (E)**; cada una de ellas forma un circuito neural reverberante (consúltese la p. 470). En la respiración tranquila (llamada *eupnea*), el circuito de neuronas I se activa durante casi dos segundos a la vez, emitiendo señales nerviosas a los centros de integración en la médula espinal. Las señales que salen de los centros espinales viajan por los nervios frénicos al diafragma y por los nervios intercostales a los músculos intercostales externos. La contracción de estos músculos agranda la caja torácica y causa inspiración. Mientras las neuronas I están activas, también inhiben a las neuronas E. Sin embargo, con el tiempo las neuronas I van desactivándose, ya sea por fatiga o porque las inhiben las señales de

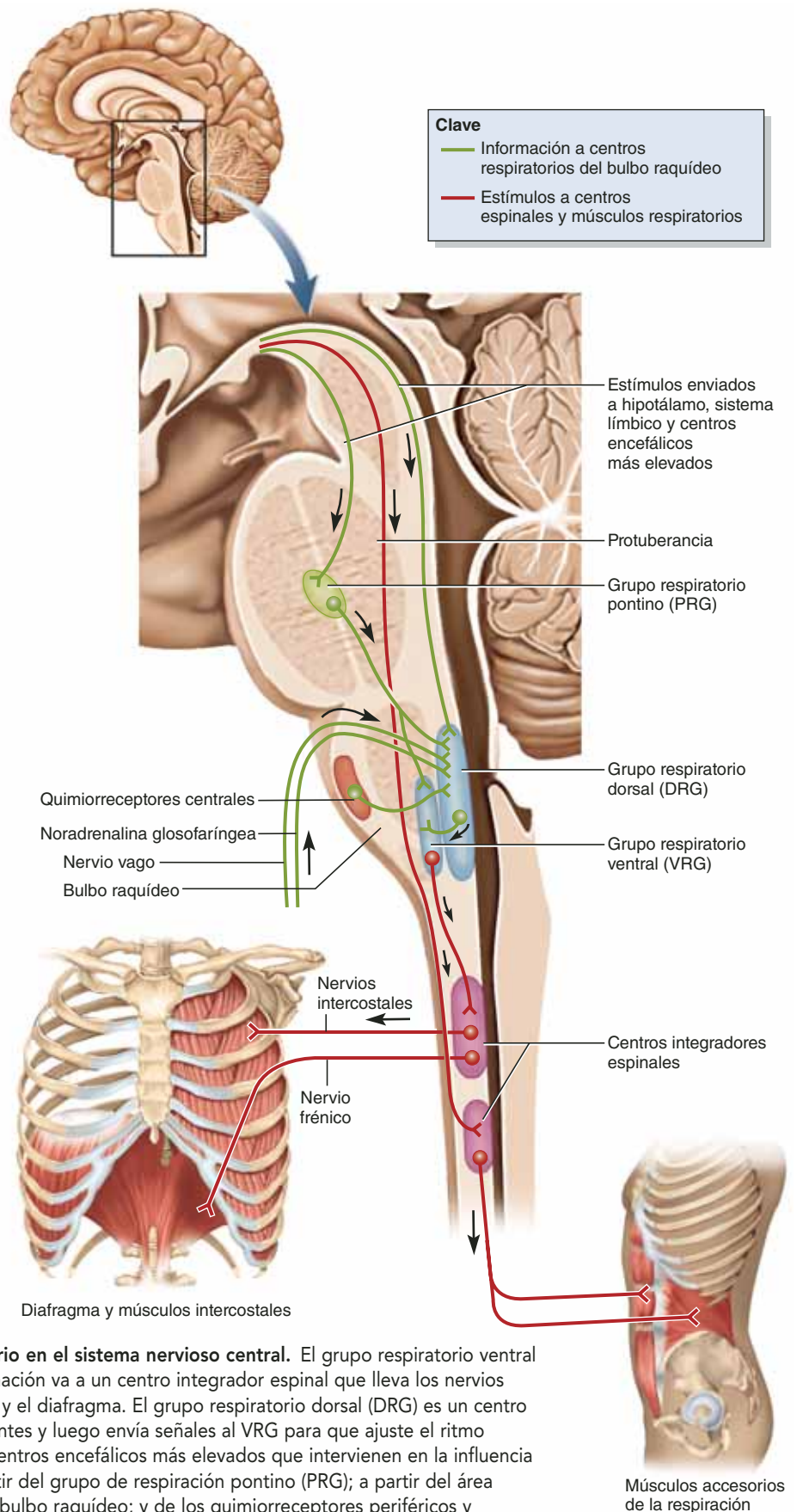


FIGURA 22.14 Centros de control respiratorio en el sistema nervioso central. El grupo respiratorio ventral (VRG) genera el ritmo de la respiración. Su información va a un centro integrador espinal que lleva los nervios intercostales frénicos a los músculos intercostales y el diafragma. El grupo respiratorio dorsal (DRG) es un centro integrador que procesa información de varias fuentes y luego envía señales al VRG para que ajuste el ritmo respiratorio. El DRG obtiene información de los centros encefálicos más elevados que intervienen en la influencia emocional y voluntaria sobre la respiración; a partir del grupo de respiración pontino (PRG); a partir del área quimiosensitiva (quimiorreceptores centrales) del bulbo raquídeo; y de los quimiorreceptores periféricos y receptores de estiramiento por vía de los nervios vagos y glossofaríngeos. La información adicional proveniente de los centros nerviosos más altos pasa por alto el DRG y el VRG, y va a los centros de integración espinales que controlan los músculos accesorios de la respiración, como los abdominales.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 22.2

Aplicación clínica

Hipoventilación alveolar central

En la leyenda alemana, había una ninfa acuática llamada Ondina (Undine), que tomó un amante mortal. Cuando su amante le fue infiel, el rey de las ninfas le lanzó una maldición que le quitaría sus funciones fisiológicas automáticas. Por tanto, tenía que recordar cada respiración y no podía ir a dormir o moriría sofocado (el que, por cierto, fue su destino, en cuanto cayó exhausto).

Algunas personas sufren un trastorno al que se le llama síndrome de Ondina, y corresponde a la hipoventilación alveolar central, donde las funciones respiratorias automáticas están deshabilitadas (por lo general, como resultado de daño encefálico debido a polio-mielitis o a un accidente de neurocirugía). Las personas víctimas de hipoventilación alveolar central deben recordar cada respiración y no pueden caer en sueño profundo sin ayuda de un ventilador mecánico.

una fuente externa. A medida que declina su actividad, las neuronas E empiezan a activarse. Las neuronas I se inhiben aún más, lo que permite que los músculos inspiratorios se relajen. La retracción elástica de la caja torácica expulsa aire de los pulmones. La espiración relajada suele durar tres segundos. Luego la actividad de la neurona E declina, las neuronas I se vuelven a activar y el ciclo se repite. En la eupnea, este patrón oscilante de actividad neural, que alterna entre los circuitos de neuronas I y E, produce un ritmo de casi 12 respiraciones por minuto.

2. Resulta obvio que no siempre se respira a ese ritmo. La respiración puede ser más rápida o lenta, más superficial o profunda, debido a que el VRG está sujeto a la influencia de fuentes externas, la principal es el **grupo dorsal respiratorio** (DRG), otra red de neuronas que se extiende a casi todo lo largo del bulbo, entre el VRG y el conducto central del tallo encefálico. Al parecer, el DRG es un centro integrador que recibe información de varias fuentes, como se detalla en una exposición posterior: un centro respiratorio en la protuberancia; un centro quimiosensitivo del bulbo raquídeo anterior; quimiorreceptores de ciertas arterias principales; y receptores de estiramiento e irritación en las vías aéreas. El DRG produce señales para el VRG que modifican el ritmo respiratorio para que se adapte a condiciones que varían.
3. Más aún, cada lado de la protuberancia tiene un **grupo respiratorio pontino** (PRG), al que antes se le denominaba *centro neumotáxico*, que modifica el ritmo del VRG. El grupo pontino recibe información de centros encefálicos más elevados, incluido el hipotálamo, el sistema límbico y la corteza cerebral, y produce señales para el DRG y el VRG. Al actuar sobre estos centros en el bulbo raquídeo, acelera o demora la transición entre la inspiración y la espiración, haciendo que cada respiración sea más corta y superficial o más larga y profunda. El PRG adapta la respiración a circunstancias especiales como el sueño, el ejerci-

cio, la vocalización y las respuestas emocionales (p. ej., al llorar, sollozar o reír).

Aplicación de lo aprendido

Algunas autoridades en el tema aluden al ritmo respiratorio como una función autónoma. Discuta si se considera que éste es un calificativo apropiado. ¿Cuáles son los efectores del sistema nervioso autónomo? (consulte el capítulo 15); ¿cuáles son los efectores que ventilan los pulmones?, y ¿qué resultado podría tener esto sobre la pregunta?

Estimulación central y periférica de los centros respiratorios

Las variaciones en el ritmo respiratorio son posibles porque los centros respiratorios del bulbo raquídeo y la protuberancia reciben información de otros niveles del sistema nervioso y, por tanto, responden a las necesidades fisiológicas variables del cuerpo. Por ejemplo, la ansiedad puede desencadenar un brote de *hiperventilación* descontrolada en algunas personas, un estado en el que la respiración es tan rápida que expulsa CO_2 del cuerpo a un ritmo que supera al de su producción. A medida que caen las concentraciones de CO_2 , el pH se eleva y causa que las arterias cerebrales se constriñan. Esto reduce la perfusión cerebral y puede causar mareo o desmayo. La hiperventilación puede controlarse al hacer que la persona vuelva a respirar el CO_2 espirado de una bolsa de papel.

Varios receptores sensitivos también proporcionan información a los centros respiratorios:

- Los **quimiorreceptores centrales** son neuronas encefálicas que responden sobre todo a cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo. Están concentrados a cada lado del bulbo raquídeo, en un punto que se encuentra sólo 0.2 mm debajo de la superficie anterior. El pH del líquido cefalorraquídeo refleja el nivel de CO_2 en la sangre, de modo que, al regular la respiración para mantener un pH estable, los centros respiratorios también aseguran una concentración estable de CO_2 en la sangre.
- Los **quimiorreceptores periféricos** se localizan en los cuerpos carotídeos y aórticos de las arterias mayores, arriba del corazón (figura 22.15). Responden al contenido de O_2 y CO_2 en la sangre, pero sobre todo al pH. Los cuerpos carotídeos se comunican con el tallo encefálico por medio de los nervios glossofaríngeos, y los cuerpos aórticos por medio de los nervios vagos. Las fibras sensitivas en estos nervios entran en el bulbo raquídeo y hacen sinapsis con neuronas del DRG.
- Los **receptores de estiramiento** se hallan en el músculo liso de los bronquios y los bronquiolos, así como en la pleura visceral. Responden a la dilatación de los pulmones y envían señales al DRG por medio de los nervios vagos. La dilatación excesiva desencadena el **reflejo de insuflación (de Hering-Breuer)**,¹² un reflejo somático pro-

¹² Heinrich Ewald Hering (1866 a 1948), fisiólogo alemán; Josef Breuer (1842 a 1925), médico austriaco.

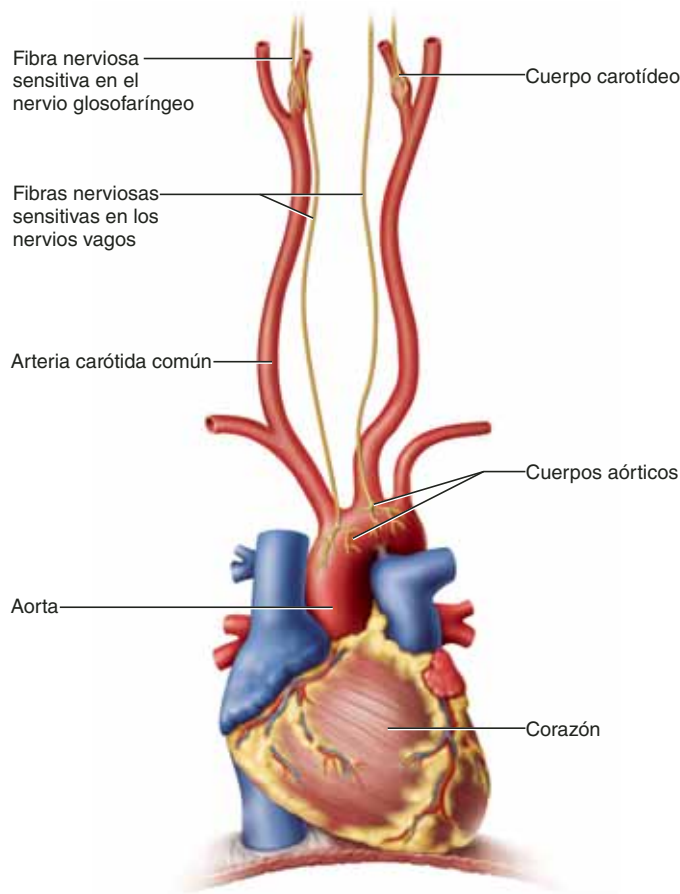


FIGURA 22.15 Quimiorreceptores periféricos de la respiración. Los quimiorreceptores periféricos en el arco aórtico y los cuerpos carotídeos vigilan las concentraciones de gas en la sangre y el pH del cuerpo. Envían señales acerca de la química sanguínea al grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo mediante fibras sensitivas en los nervios vagos y glosofaríngeo.

ector que inhibe con fuerza a las neuronas I y detiene la inspiración. En lactantes, puede ser un mecanismo normal de transición de la inspiración a la espiración, pero después de la infancia sólo se le activa por el estrechamiento extremo de los pulmones.

- Los **receptores de irritantes** son terminaciones nerviosas entre las células epiteliales de las vías respiratorias. Responden a humo, polvo, polen, humos químicos, aire frío y exceso de moco. Transmiten señales a través de los nervios vagos al DRG, y éste devuelve señales a los músculos respiratorios y bronquiales, lo que produce reflejos protectores y broncoconstricción, respiración más superficial, interrupción de la respiración (*apnea*) o tos.

Control voluntario de la respiración

El control voluntario de la respiración es importante para cantar, hablar, contener la respiración y otras circunstancias. Este control se origina en la corteza motora del lóbulo frontal del cerebro. Las neuronas envían impulsos por las vías corticospinales a los centros integradores en la médula espinal, pasando por alto los centros del tallo encefálico. Hay límites para el

control voluntario. Los niños temperamentales suelen amenazar con contener la respiración hasta morir, pero es imposible hacerlo. Al contenerse la respiración se eleva la concentración de CO_2 de la sangre hasta que se alcanza un *punto de corte*, cuando los controles automáticos superan a la voluntad propia. Esto obliga a la persona a reanudar la respiración aunque haya perdido la conciencia.

Presión, resistencia y flujo de aire

Ahora que se conocen los aspectos neuromusculares de la respiración, conviene explorar la manera en que la expansión y la contracción de la caja torácica producen el flujo de aire que entra y sale de los pulmones.

La comprensión de la ventilación pulmonar, el transporte de gases en la sangre y el intercambio gaseoso con los tejidos depende de ciertas leyes físicas de los gases. Reciben el nombre de sus descubridores y no resulta fácil usar la intuición para deducir o recordar su nombre. En el cuadro 22.1 se presenta una lista de ellas, puede ser una referencia útil mientras se recorre la fisiología del aparato respiratorio.

Presión y flujo de aire

El flujo de aire respiratorio está regido por los mismos principios de flujo, presión y resistencia de la circulación sanguínea. Como se vio en el capítulo 20 (p. 734), el flujo (F) de un fluido es directamente proporcional a la diferencia de presión entre dos puntos (ΔP) e inversamente proporcional a la resistencia (R):

$$F \propto \Delta P/R$$

Por el momento, este análisis se centra sobre todo en ΔP , el gradiente de presión que produce el flujo de aire. Más adelante se estudia la resistencia.

CUADRO 22.1

Leyes de los gases en la fisiología de la respiración

Ley de Boyle ¹³	La presión de una cantidad determinada de gas es inversamente proporcional a su volumen (suponiendo una temperatura constante)
Ley de Charles ¹⁴	El volumen de una cantidad determinada de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta (suponiendo una presión constante)
Ley de Dalton ¹⁵	La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de sus gases individuales
Ley de Henry ¹⁶	En una interfaz aire-agua, la cantidad de gas que se disuelve en el agua está determinada por su solubilidad en agua y su presión parcial en el aire (suponiendo una temperatura constante)

¹³ Robert Boyle (1627 a 1691), físico y químico angloirlandés.

¹⁴ Jaques A. C. Charles (1746 a 1823), físico francés.

¹⁵ John Dalton (1766 a 1844), físico y químico inglés.

¹⁶ William Henry (1774 a 1836), químico inglés.

La presión que determina la respiración es la **presión atmosférica (barométrica)**: el peso del aire sobre una persona. En el nivel del mar es de 760 mmHg, en promedio, o por definición *1 atmósfera (1 atm)*. Fluctúa entre un día y otro y de acuerdo con la altitud, pero se utiliza este valor como punto de referencia para la exposición.

Una manera de cambiar la presión de un gas encerrado consiste en cambiar el volumen de su contenedor. Este hecho se resume en la **ley de Boyle**, que establece que, a una temperatura constante, *la presión de una cantidad determinada de gas es inversamente proporcional a su volumen*. Si los pulmones contienen una cantidad de gas y aumenta el volumen pulmonar, cae su presión interna (**presión intrapulmonar**). Por el contrario, si el volumen pulmonar disminuye, la presión intrapulmonar aumenta. (Compárese esto con la analogía de la jeringa.)

Si la presión intrapulmonar cae debajo de la presión atmosférica, entonces el aire tiende a fluir hacia abajo de su gradiente de presión y entra en los pulmones. Por el contrario, si la presión intrapulmonar aumenta sobre la presión atmosférica, el aire sale. Por tanto, todo lo que se tiene que hacer para respirar es elevar y reducir de manera continua la presión intrapulmonar, empleando los mecanismos neuromusculares que se acaban de describir.

En el siguiente análisis se usan las medidas de las presiones relativas de un gas dentro del cuerpo y en la atmósfera. La presión atmosférica varía con la ubicación y el clima, de modo que no se puede suponer una presión atmosférica constante (760 mmHg) en todas las situaciones. Pero lo que importa para el flujo de aire es la *diferencia* entre la presión atmosférica y la intrapulmonar. Por tanto, se piensa en términos de presión relativa. Por ejemplo, una presión relativa de -3 mmHg, significa 3 mmHg debajo de la presión atmosférica; una presión relativa de $+3$ mmHg está 3 mmHg por arriba de ella. A una presión atmosférica de 760 mmHg, esto representaría presiones absolutas de 757 y 763 mmHg, respectivamente.

Inspiración

Considérese el flujo de aire hacia el interior de los pulmones (inspiración). En la figura 22.16 se siguen los eventos y los cambios de presión que ocurren en todo un ciclo respiratorio.

Al principio, no hay movimiento de la caja torácica, no hay diferencia entre la presión de aire dentro de los pulmones y fuera del cuerpo, y no hay flujo de aire. ¿Qué sucede cuando la caja torácica se expande? ¿Por qué los pulmones no permanecen del mismo tamaño y ocupan menos espacio en el tórax? Considérense las dos capas de la pleura: la pleura parietal que recubre la caja torácica y la pleura visceral que constituye la superficie pulmonar. Sus superficies no están juntas en un sentido anatómico, pero están húmedas y se unen como hojas de papel mojado.

Cuando las costillas se balancean hacia arriba y hacia fuera durante la inspiración, las sigue la pleura parietal. La pleura visceral se une a ella debido a la cohesión del agua, y a medida que lo hace, estira los alveolos dentro del pulmón, sobre todo los que se encuentran cerca de la superficie. Estos alveolos están unidos de manera mecánica por sus paredes a los más

profundos, a los que estiran. Por tanto, todo el pulmón se expande junto con la caja torácica. A medida que aumenta su volumen, su presión interna se reduce, y el aire fluye hacia el interior.

Las presiones que intervienen son bien conocidas. Entre las dos capas de pleura, por lo general hay un ligero vacío al que se le denomina **presión intrapleuraleal**, que mide casi -4 mmHg. Ésta disminuye a casi -6 mmHg durante la inspiración, a medida que la pleura parietal se aleja. Parte de este cambio de presión se traslada al interior de los pulmones, donde la presión intrapulmonar baja a casi -3 mmHg. Por lo tanto, si la presión atmosférica fuera de 760 mmHg, la presión intrapleuraleal sería de 754 mmHg y la intrapulmonar de 757 mmHg. El gradiente de presión de $760 \rightarrow 757$ mmHg de la atmósfera a los alveolos hace que el aire entre en los pulmones.

Sin embargo, ésta no es la única fuerza que expande los pulmones. Otra es el calentamiento del aire inhalado. Como se entiende a partir de la **ley de Charles** (véase el cuadro 22.1), el volumen de una cantidad determinada de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. El aire inhalado se calienta a 37°C (99°F) para el momento en que llega a los alveolos. Esto significa que en un día frío, cuando la temperatura exterior es de 16°C (60°F), la temperatura del aire aumenta a 21°C (39°F) durante la inspiración. Un volumen inhalado de 500 ml se expande a 536 ml y esta expansión térmica contribuye a la insuflación de los pulmones.

Cuando los músculos respiratorios dejan de contraerse, el influjo de aire logra con rapidez una presión intrapulmonar igual a la atmosférica, y el flujo se detiene. En la respiración tranquila, las dimensiones de la caja torácica aumentan sólo unos milímetros en cada dirección, pero esto es suficiente para aumentar el volumen total en 500 ml. Por tanto, 500 ml de aire fluyen por las vías respiratorias.

Aplicación de lo aprendido

Cuando se inhala, ¿el tórax se expande debido a que los pulmones se dilatan o los pulmones se dilatan porque el tórax se expande? Explique.

Espiración

La espiración relajada es un proceso pasivo que se logra, como se ha visto, sobre todo por la retracción elástica de la caja torácica. Esta retracción comprime los pulmones y eleva la presión intrapulmonar a casi $+3$ mmHg. Por tanto, el aire fluye hacia abajo de su gradiente de presión, y sale de los pulmones. En la respiración forzada, los músculos accesorios elevan la presión intrapulmonar casi hasta $+30$ mmHg.

El efecto de la elasticidad pulmonar es evidente en el estado patológico del neumotórax y la atelectasia. El **neumotórax** es la presencia de aire en la cavidad pleural. Por ejemplo, si la pared torácica está perforada, la inspiración absorbe aire a través de la herida hacia el interior de la cavidad pleural y las pleuras visceral y parietal se separan; lo que era un *posible espacio* entre ella se vuelve una cavidad llena de aire. Sin la presión intrapleuraleal negativa que mantenga los pulmones insuflados, éstos se retraen y colapsan. El colapso de parte o